Manual de uso

App Alumbrado Público

Oficina

Versión de la app del 11/11/2026

Primeros pasos y Parte 1 — órdenes, obras, avance, informes y producción

Contenido

Primeros pasos (para todos) ... 3
Entrar a la app ... 3
La app de Android y las versiones nuevas ... 3
La barra de abajo y el menú ... 4
Qué ve cada uno ... 5
Perfil ... 6
El botón «atrás» del celu ... 7
Asistente EMA ... 7
Sin señal ... 9
Si algo no aparece o no anda ... 9
Parte 1 — Oficina y Administración ... 11
Inicio «Ejecutivo» ... 11
Registrar obra ... 12
Obras (legajos) ... 13
Cálculo de materiales ... 17
Órdenes de trabajo ... 19
Revisar y cerrar una orden ... 27
Cierre del día por voz ... 29
Orden sugerida para mañana ... 31
Lo no terminado pasa solo a mañana ... 37
Personal del equipo (para las órdenes) ... 37
Planificación semanal ... 40
Mapa y Mapa de guerra ... 41
Avance de obra e Itemizado ... 44
Certificación del mes ... 45
Informes ... 46
Gastos de obra ... 48
Producción y puntos ... 49
🧠 Lo que aprende la app ... 52
🩺 Supervisor ... 54
Mi tablero ... 55
Respaldo de la información ... 56
Normas, Guías y Proyectista ... 57
Preguntas frecuentes ... 58

Primeros pasos (para todos)

Entrar a la app

La app se abre en el celular (la app de Android «EMA Alumbrado» o Chrome) y en la compu (Chrome, instalada como app). Cada persona entra con **su usuario y su contraseña**.

1. Escribí tu usuario corto (por ejemplo «juan») y tu contraseña.
2. Tocá **Entrar**.
3. Si dejás tildado **Recordarme en este aparato**, la próxima vez entra sola.



La pantalla de entrada



«¿Olvidaste tu contraseña o tu usuario?»

Si te olvidaste la contraseña

1. En la entrada tocá **¿Olvidaste tu contraseña o tu usuario?**
2. Escribí tu usuario o tu correo y tocá **Mandarme el correo**.
3. Te llega un correo con un enlace para elegir una contraseña nueva.

> **Consejo**
> Si tu usuario no tiene un correo real cargado, la app no puede mandar el correo y te dice que le pidas a la oficina que te cambie la contraseña.

La app de Android y las versiones nuevas

En los celulares de la empresa la app se instala con el archivo que pasa la oficina (no está en la tienda). La primera vez baja la app entera; después abre al instante, aunque no haya señal.

- Cuando hay una versión nueva aparece el cartel **Hay una versión nueva · Actualizar**. Terminá lo que estés cargando y tocá **Actualizar**.
- Para ver qué versión tenés: **Perfil › La app** (dice «Al día» si no hay nada nuevo) o el menú › **Versión …** al pie.
- Solo hace falta instalar un archivo nuevo de la app de Android cuando la oficina lo avisa (cambia algo del celular, como la voz o la huella). Lo de todos los días se actualiza solo con **Actualizar**.

> **Consejo**
> En la app de Android, dejá la batería en «Sin restricciones» (Ajustes del celu › Apps › EMA Alumbrado › Batería). Si no, Android corta la ubicación y los avisos con el celu bloqueado.

La barra de abajo y el menú

En el celu, abajo está la **barra** con lo que más usás. Cambia según quién sos:

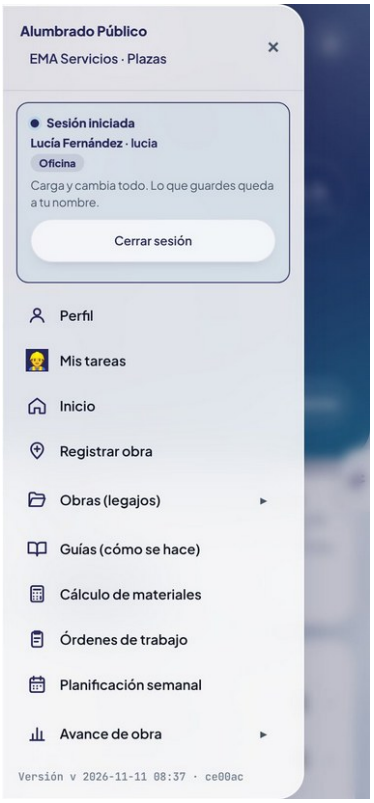
Rol	Barra de abajo
Oficina / Administración	Inicio · Obras · Órdenes · Pañol · Perfil
Pañol	Inicio · Reservas · Catálogo · Herramientas · Perfil
Cuadrilla / Operario	Hoy · Cámara · Mapa · Pañol · Perfil

El número rojo sobre un botón avisa que hay algo pendiente (por ejemplo, órdenes para cerrar o reservas por preparar). En la oficina y el pañol la barra se puede guardar con la flechita **‹** de la derecha: queda una lengüeta en el borde izquierdo para volver a sacarla. A la cuadrilla la barra le queda siempre fija.

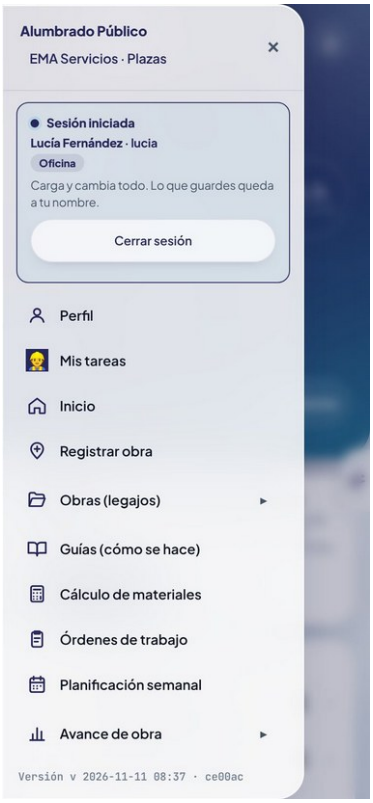


La barra de abajo de la oficina, con el número de órdenes para cerrar

Todo lo demás está en el **menú**: las tres rayitas arriba a la izquierda. Ahí aparecen solo las pantallas que tu usuario puede usar. Arriba dice con qué usuario entraste y su rol, y está **Cerrar sesión**. Al pie del menú está **Versión …**.



El menú (oficina)



Al pie: «Versión …»



Inicio de la oficina en el celu

Qué ve cada uno

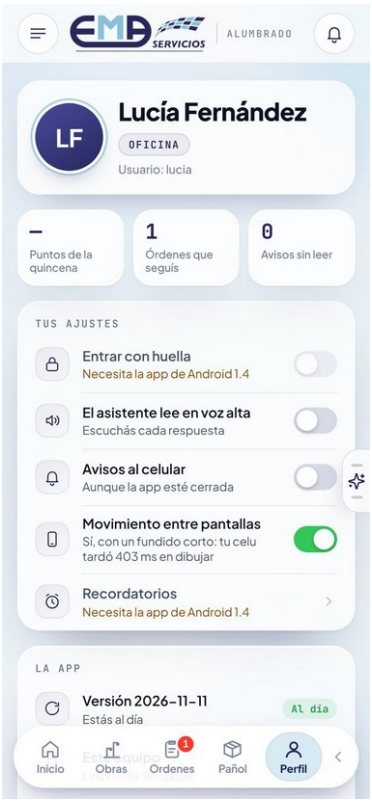
Lo decide Administración en **Usuarios y permisos**. Los roles son:

Rol	Qué puede hacer
Administración	Todo, y además maneja los usuarios, los límites del asistente, la certificación del mes y el Tablero del dueño.
Oficina	Carga y cambia todo: órdenes, obras, pañol, informes, gastos y producción.
Pañol	Carga en el pañol (entradas, salidas, reservas, herramientas). Mira obras, avance, mapa y normas.
Cuadrilla / Operario	Ve y marca sus tareas del día desde el celu, saca fotos, ve el catálogo del pañol, el mapa, las guías y los «Cálculos rápidos».
Solo mirar	Ve casi todo, no cambia nada.

Un usuario nuevo queda «a confirmar» y no ve nada hasta que Administración lo confirma y le pone el rol.

Perfil

Se abre desde **Perfil** en la barra de abajo (o desde el menú). Arriba están tu nombre, tu rol y tu usuario, y tres números: tus puntos de la quincena, las órdenes que seguís (la cuadrilla ve sus tareas de hoy) y los avisos sin leer.



Perfil: tus datos y números



Tus ajustes



La app y Cerrar sesión

Tus ajustes

- **Entrar con huella**: al abrir la app (y al volver después de 5 minutos) pide la huella, la cara o el PIN del celu. Necesita la app de Android 1.4.
- **El asistente lee en voz alta**: las respuestas del Asistente se escuchan solas.
- **Avisos al celular**: para que te lleguen las órdenes y los avisos aunque la app esté cerrada. Tocá el interruptor y aceptá el permiso del celu.
- **Movimiento entre pantallas**: Sí = la pantalla nueva entra de costado (como en una app de banco). No = cambia al instante. Si el celu es lento, la app pasa sola a un fundido corto y te lo dice acá.
- **Recordatorios**: un aviso diario a la hora que elijas para revisar lo del día. Necesita la app de Android 1.4.

La app

- **Versión**: «Al día» o el botón para actualizar.
- **Este equipo**: modelo del celu, batería y si estás con wifi o datos.
- **Cambiar contraseña** (si tu usuario no tiene correo, pedile a la oficina que te la cambie).
- **Cerrar sesión**.

El botón «atrás» del celu

El «atrás» del celu (o el del navegador en la compu) hace lo que esperás: cierra lo que está abierto encima (el menú, una hoja, una foto, el Asistente) o vuelve a la pantalla anterior. En el Inicio, la app se va al fondo sin cerrarse, así cuando volvés aparece al instante.

> **Atención**
> Si estás cargando una orden, un movimiento del pañol o un cierre y tocás «atrás», la app pregunta **¿Salir sin guardar?** para que no pierdas lo cargado.

Asistente EMA

Es una inteligencia artificial dentro de la app. Se abre con el botón de la estrellita (la lengüeta del borde derecho, que se puede arrastrar para arriba o abajo) o con **Asistente** en el Inicio. Le escribís o le hablás y contesta con lo que hay en la app.



El Asistente al abrirlo



Una respuesta, con «Escuchar»



Opciones (el engranaje)

Qué puede hacer cada uno

Rol	Qué le podés preguntar o pedir
Oficina / Administración	Todo lo de la app: obras, órdenes, cálculos, pañol, puntos, gastos. Además **prepara cambios** (una orden, un cierre, un cálculo nuevo, un movimiento del pañol, datos de una obra, mover fotos a la obra correcta) que se hacen recién cuando tocás **Sí**.
Pañol	Stock, precios de materiales, movimientos, reservas, historial de cálculos. Cargar un remito con foto.
Cuadrilla / Operario	Sus obras, sus órdenes, sus puntos, el stock y **cómo se hace** cada trabajo (lee las guías). No ve sueldos ni plata.

Rol	Qué le podés preguntar o pedir
Solo mirar	Datos generales de las obras y cómo se hace.

Lo que el Asistente no puede ver con tu usuario lo dice: «Eso no lo puedo ver con tu usuario, preguntale a la oficina».

Hablarle

- 🎤 **Dictar**: tocá el micrófono y hablá; el texto aparece en la caja mientras hablás. Después tocá la flecha para mandar.
- 🔊 **Escuchar**: cada respuesta tiene el botón **Escuchar**.
- 🗣️ **Modo charla** (el botón de las ondas): le hablás, te contesta en voz alta y vuelve a escuchar, sin tocar nada. Para cortar: **Terminar**, o decí «listo» o «chau». A una tarjeta de cambios le podés contestar «sí, hacelo» o «no».

Tarjetas de cambios

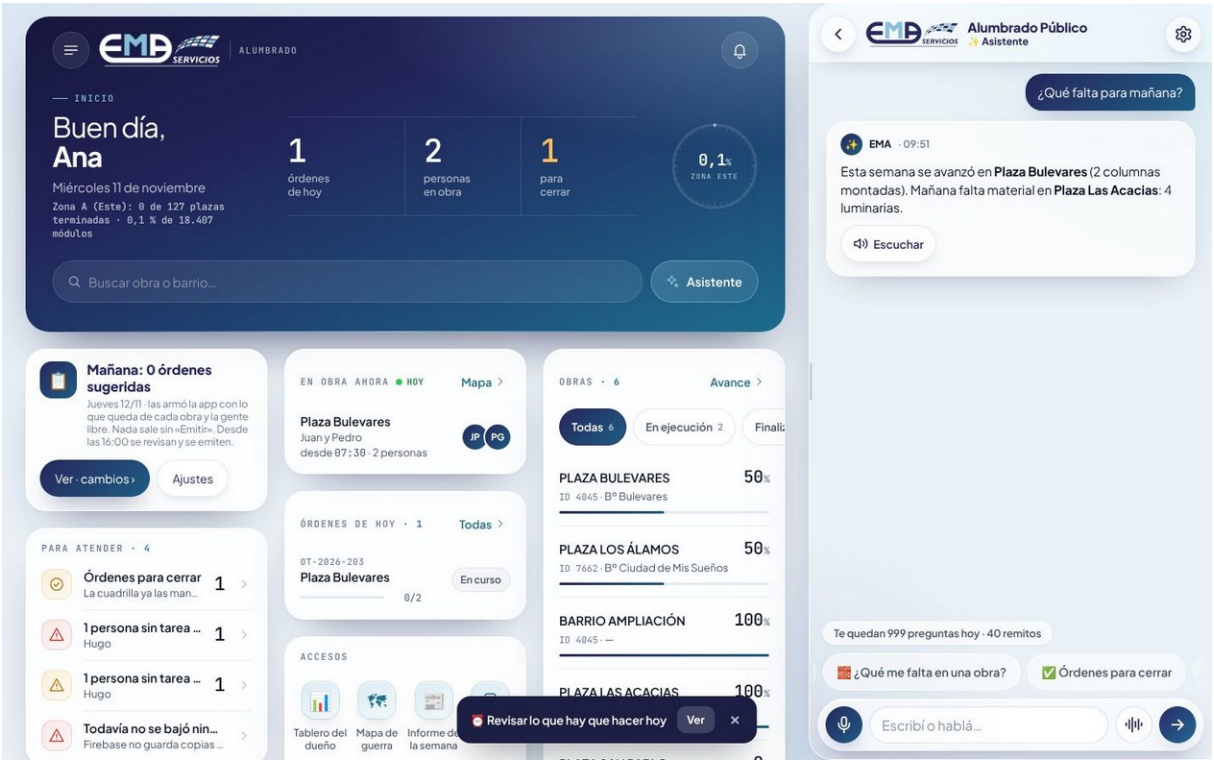
Cuando el Asistente propone cambiar algo, muestra una tarjeta con **antes → después** y los botones **Sí** / **No**. No cambia nada hasta que tocás **Sí**, y lo hace por los mismos caminos que si lo hicieras a mano (queda registrado quién lo hizo).

Te quedan N preguntas hoy

Cada persona tiene un tope de preguntas por día (la cuadrilla 10, el pañol 20 más 40 remitos, la oficina 30; Administración sin tope). Abajo del chat dice **Te quedan N preguntas hoy**. Las vueltas que da el Asistente para buscar datos no cuentan: cuenta cada pregunta tuya. Además hay un freno del mes: si el gasto llega al 80 % del tope del mes, se pausa para el pañol y las cuadrillas y se avisa a Administración; al 95 % se corta para todos menos Administración. Se reinicia el día 1.

En la compu

En la compu el Asistente se abre como un panel a la derecha, del alto de la pantalla, y la app se corre para que la sigas viendo. El borde izquierdo del panel se arrastra para hacerlo más ancho.



El Asistente en la compu, al lado del Inicio

Sin señal

La app anda sin internet. Arriba aparece la franja **Sin conexión**: lo que cargues se guarda en el celu y se sube solo cuando vuelve la señal. Las fotos quedan en el celu esperando, aunque cierres la app o se apague el celu.



La franja «Sin conexión»

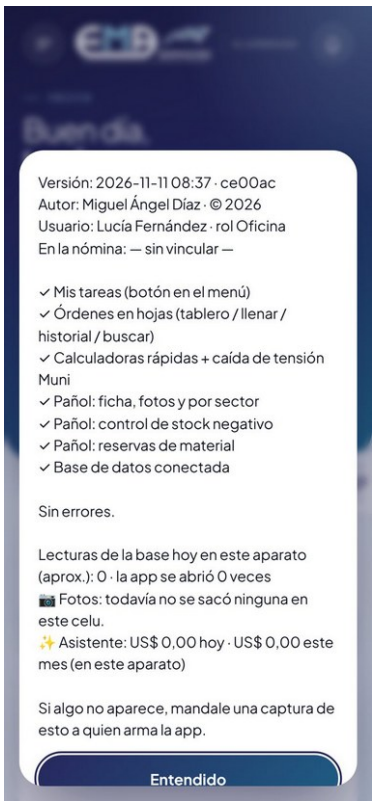


Cuadrilla: lo que queda esperando señal

Si algo no aparece o no anda

1. Abrí el menú y tocá **Versión …** al pie.
2. Sale un cartel con la versión, tu usuario y rol, si estás vinculado a la nómina, qué funciones están activas y si hubo errores.

3. Sacale una captura y mandala: con eso se sabe qué pasa.



El cartel de «Versión»

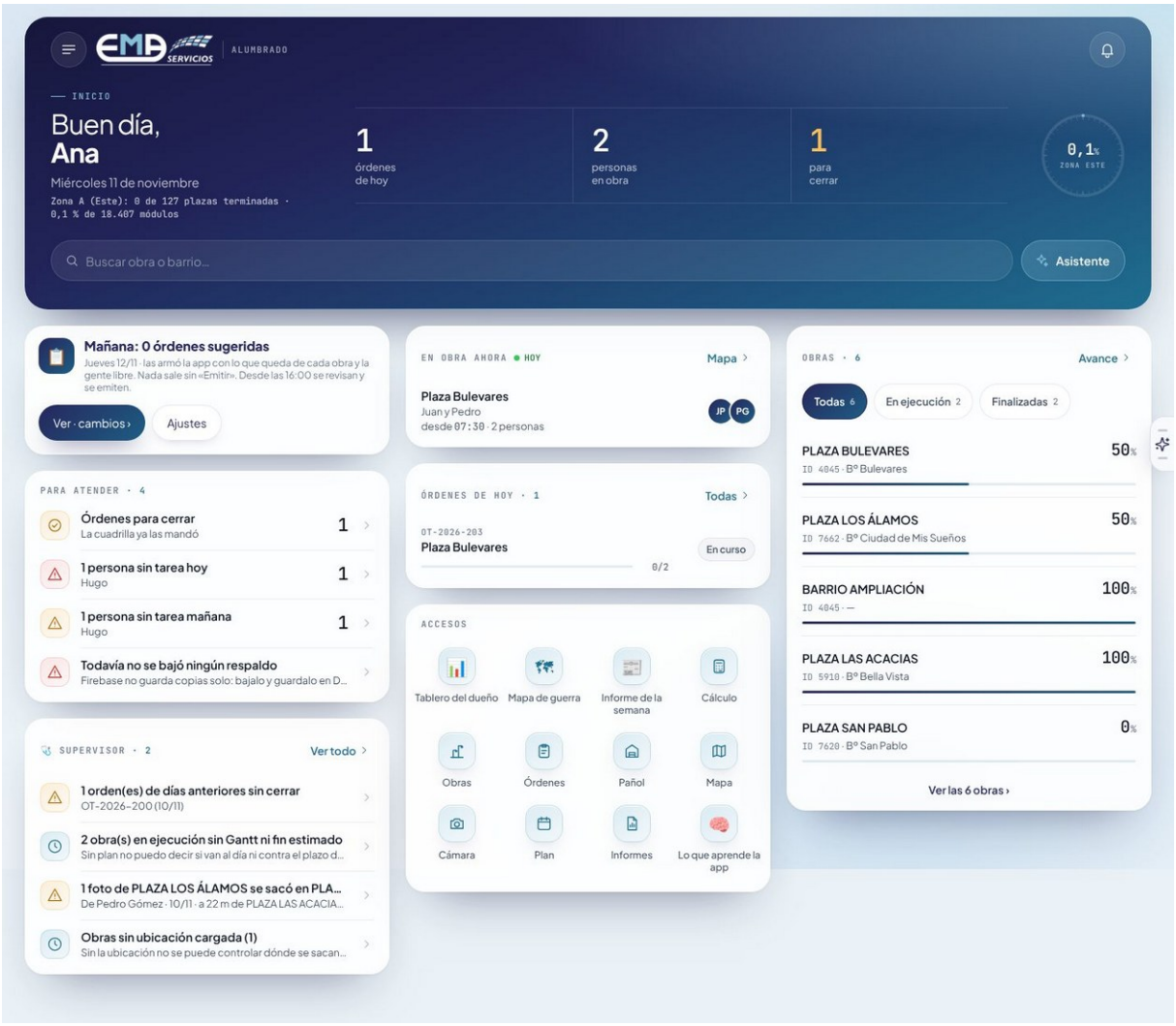
> **Atención**
> Si a alguien le sale «sin permiso» o no ve nada, casi siempre es porque su usuario está «a confirmar» o sin rol: lo arregla Administración en **Usuarios y permisos**.

Parte 1 — Oficina y Administración

Esta parte es para la oficina. Las capturas son de la compu; en el celu es lo mismo en una sola columna.

Inicio «Ejecutivo»

Es la primera pantalla de la oficina. Arriba, la portada azul con el saludo, la fecha y los números del día: **órdenes de hoy**, **personas en obra** y **para cerrar**. El anillo de la derecha es el avance de nuestra zona del contrato (**Zona A · Este**: 127 plazas, 18.407 módulos). Debajo, el buscador de obras y el botón **Asistente**.



Inicio Ejecutivo en la compu (en el celu va todo en una columna)

Las tarjetas de abajo:

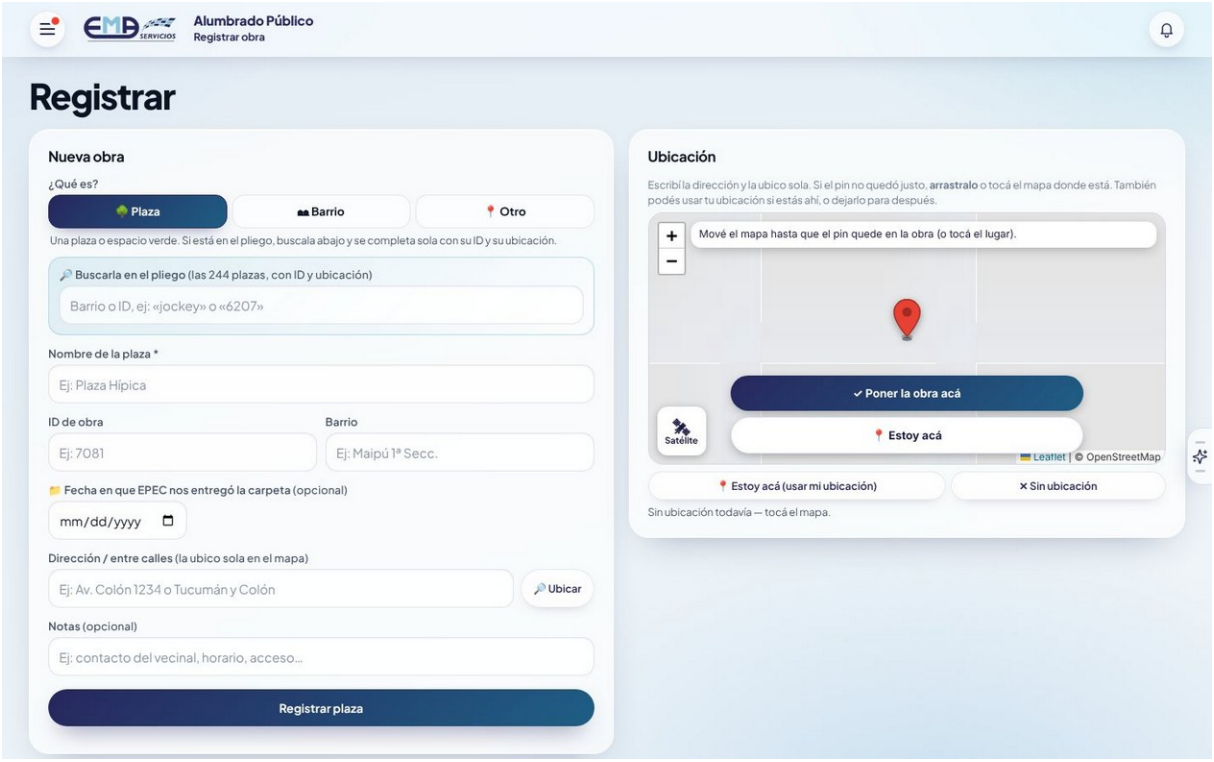
- **Mañana: N órdenes sugeridas**: la orden sugerida para el día siguiente (ver «Orden sugerida para mañana»). Botones **Ver · cambios** y **Ajustes**.
- **Para atender**: órdenes para cerrar, gente sin tarea hoy o mañana, respaldo sin bajar, stock negativo. Tocá cada fila para ir a resolverlo.
- **Supervisor**: lo que la app encontró para revisar (ver «Supervisor»).
- **En obra ahora**: quién está en cada obra hoy y desde qué hora.
- **Órdenes de hoy**: cada orden con su estado y cuántas tareas van.

- **Accesos**: Tablero del dueño (solo Administración), Mapa de guerra, Informe de la semana, Cálculo, Obras, Órdenes, Pañol, Mapa, Cámara, Plan, Informes y Lo que aprende la app.
- **Obras**: todas las obras con su avance (Todas · En ejecución · Finalizadas).

Registrar obra

Acá se dan de alta las plazas, barrios y otras obras. Si la plaza está en el pliego, buscala en el recuadro celeste y se completan solos el nombre, el ID y la ubicación.

1. Menú › **Registrar obra**.
2. Elegí qué es: **Plaza**, **Barrio** u **Otra**.
3. Buscala en el pliego (por nombre, barrio o ID) o escribí el nombre a mano (no puede repetirse).
4. Completá ID, barrio, la **fecha en que EPEC nos entregó la carpeta** y la dirección.
5. Ubicala: 🔎 **Ubicar** busca la dirección; si no, mové el mapa hasta que el pin rojo quede en la obra y tocá **Poner la obra acá**, o 📍 **Estoy acá** si estás parado en la obra.
6. Tocá **Registrar plaza**.

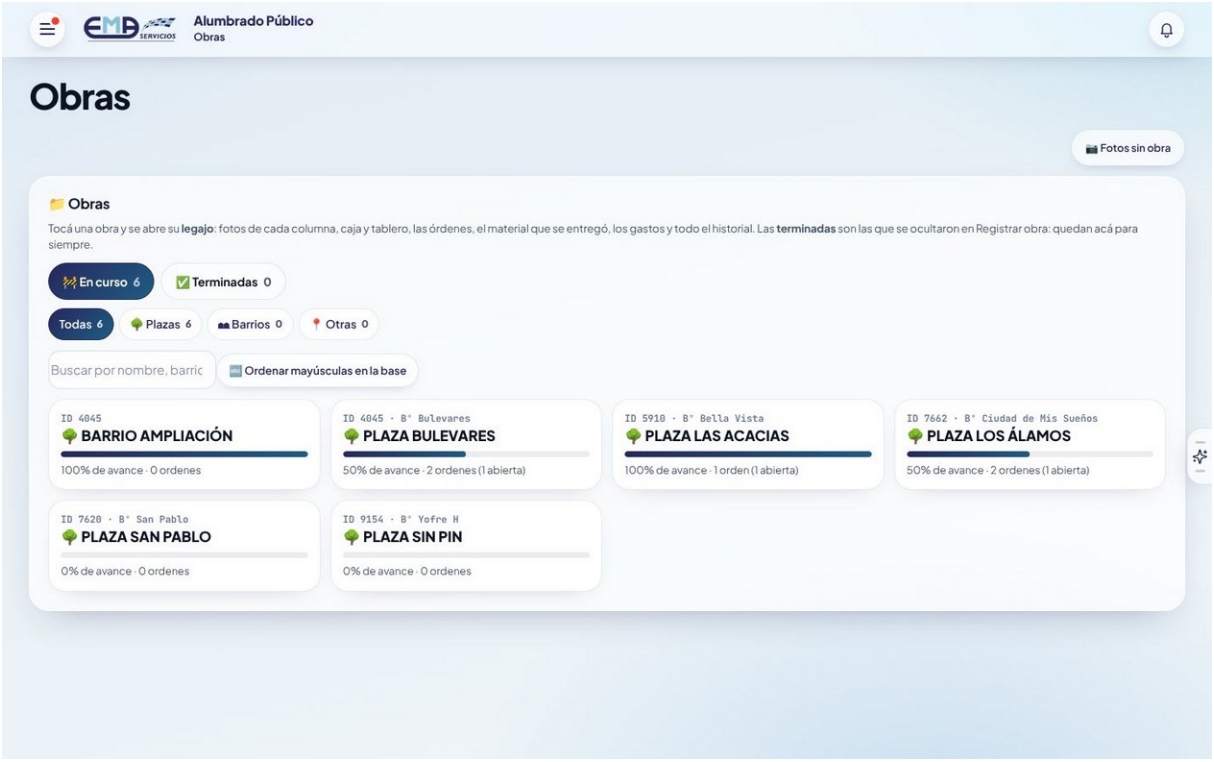


Registrar una obra nueva con su ubicación

> **Consejo**
> Sin la ubicación de la obra, la cámara de la cuadrilla no puede elegir la obra por el GPS y el Supervisor la muestra en «Obras sin ubicación cargada».

Obras (legajos)

Menú › **Obras (legajos)** o **Obras** en la barra de abajo. Pestañas **En curso** y **Terminadas**, y filtros Plazas / Barrios / Otras. Tocá una obra y se abre su **legajo**: todo lo que pasó en esa obra en un solo lugar.

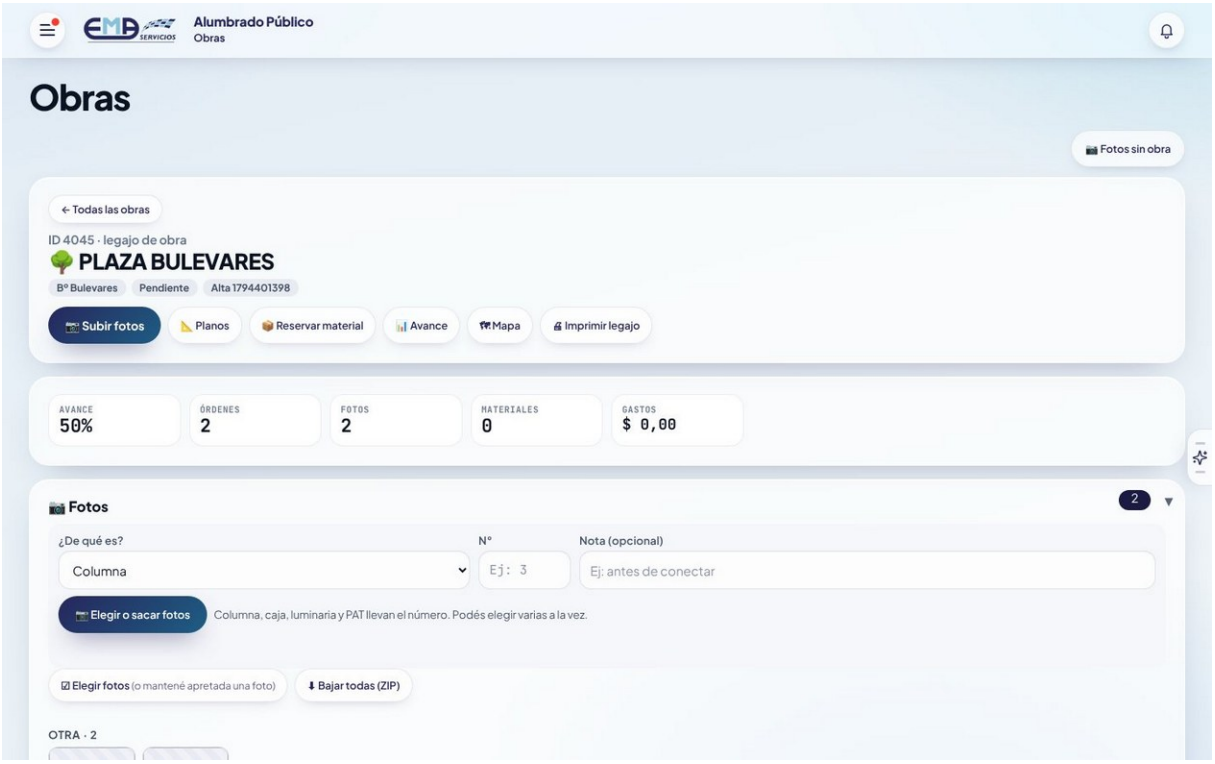


La lista de obras

El legajo tiene arriba los botones **Subir fotos**, **Planos**, **Reservar material**, **Avance**, **Mapa** e **Imprimir legajo**, y los números (avance, órdenes, fotos, materiales, gastos). Debajo, las secciones se abren y cierran tocando el título:

- **Fotos**: agrupadas por columna, caja, tablero, zanja, antes/después. Se suben desde la oficina eligiendo de qué es cada foto.
- **Planos**: PDF o foto del plano; se ve en grande y se puede escribir y dibujar encima.
- **Columnas de la obra**: el nombre de cada columna (Col 1, Col 2…), que usan las órdenes y las fotos.
- **Órdenes de trabajo**, **Material entregado**, **Gastos** e **Historial**.

- **Material: calculado vs. entregado** y **Material contra avance** (ver abajo).



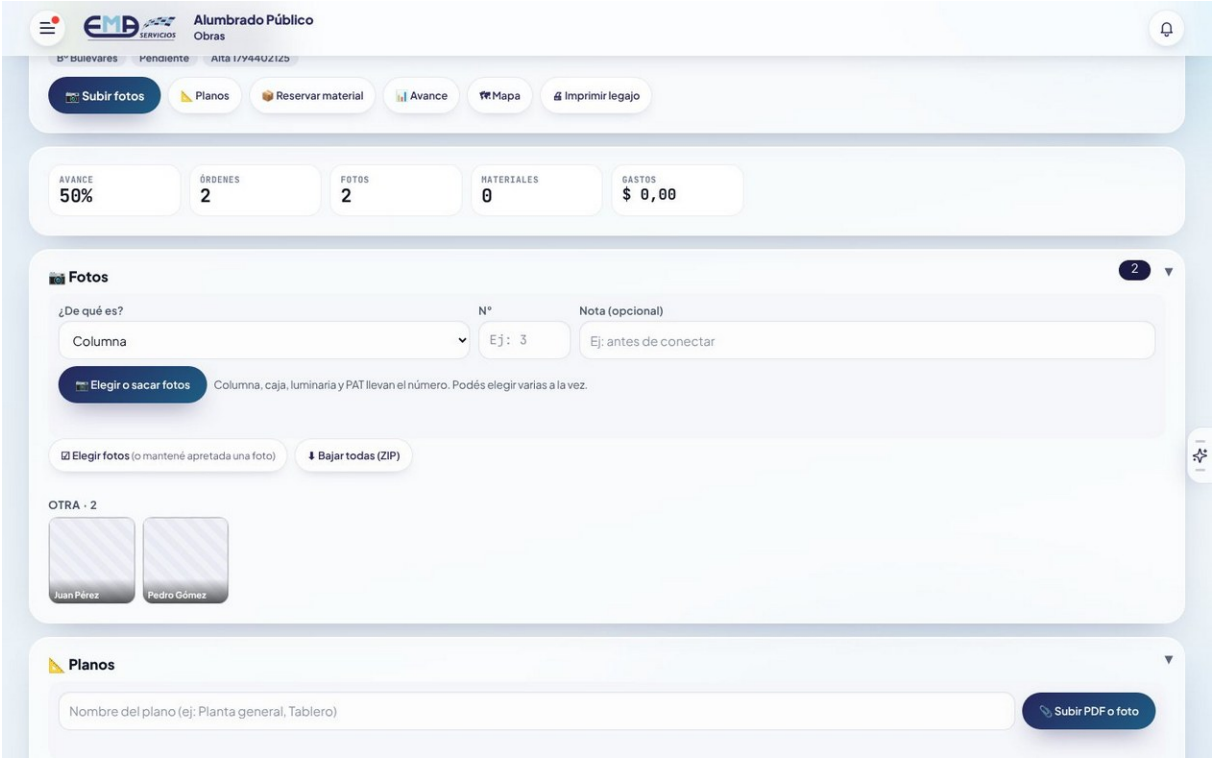
El legajo de una obra

Subir fotos y planos desde la oficina

1. En el legajo tocá **Subir fotos** (o abrí la sección **Fotos**).
2. Elegí **¿De qué es?** (columna, caja, tablero, conexión, luminaria, puesta a tierra, zanja, antes, después u otra) y, si corresponde, el **N°** de la columna.
3. Tocá **Elegir o sacar fotos**: podés elegir varias a la vez (por ejemplo, las que mandaron por WhatsApp). **Bajar todas (ZIP)** baja las fotos de la obra con su ubicación.

1. En la sección **Planos**, escribí el nombre del plano (por ejemplo «Planta general»).
2. Tocá **Subir PDF o foto** (un PDF de varias hojas se guarda entero).

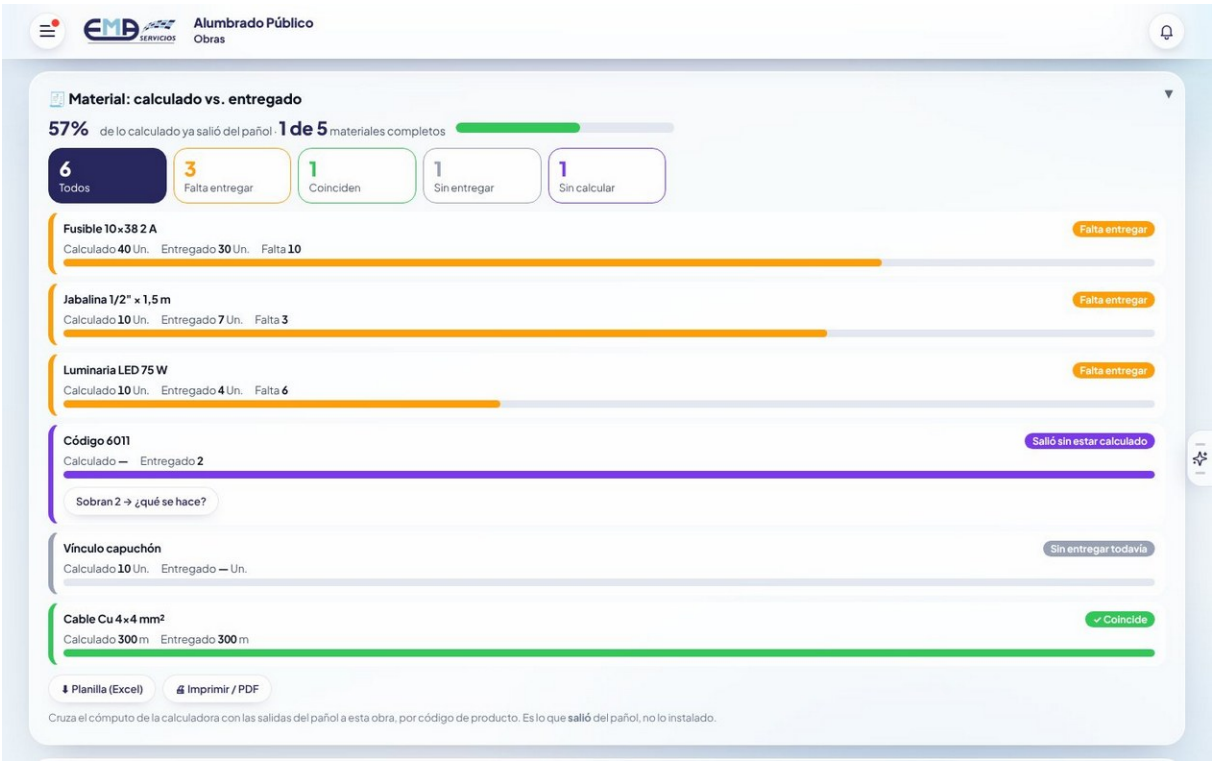
3. Tocá el plano para verlo en grande: se mueve con el dedo, se agranda con dos dedos o la rueda, y abajo están las herramientas para escribir y dibujar encima (lápiz, resaltador, texto, goma, colores, deshacer). Las notas las ven todos.



Las secciones Fotos y Planos del legajo

Material: calculado vs. entregado

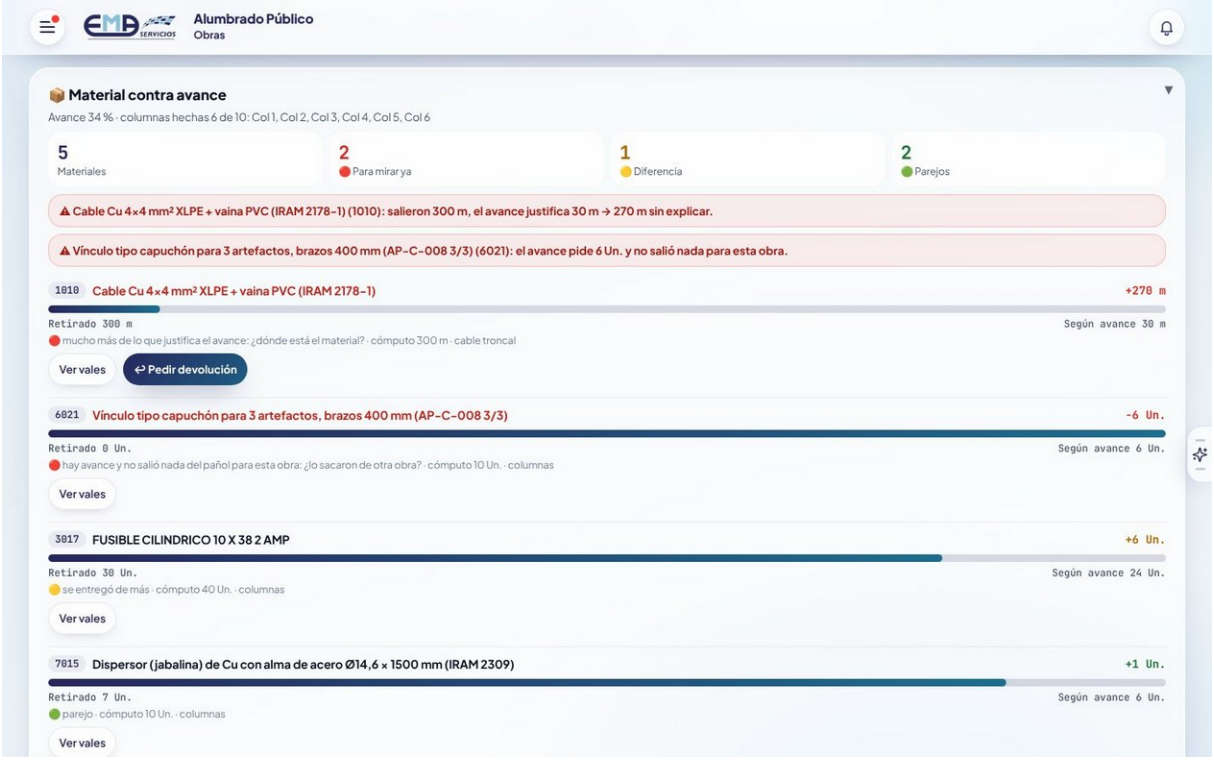
Compara el cómputo de la Calculadora con lo que salió del pañol para esa obra: por material, cuánto se calculó, cuánto se entregó y cuánto falta entregar. Las tarjetas de arriba filtran (falta entregar, coinciden, se entregó de más, sin calcular). Con **Planilla (Excel)** e **Imprimir / PDF**.



Calculado contra entregado

Material contra avance (🟢🟡🔴)

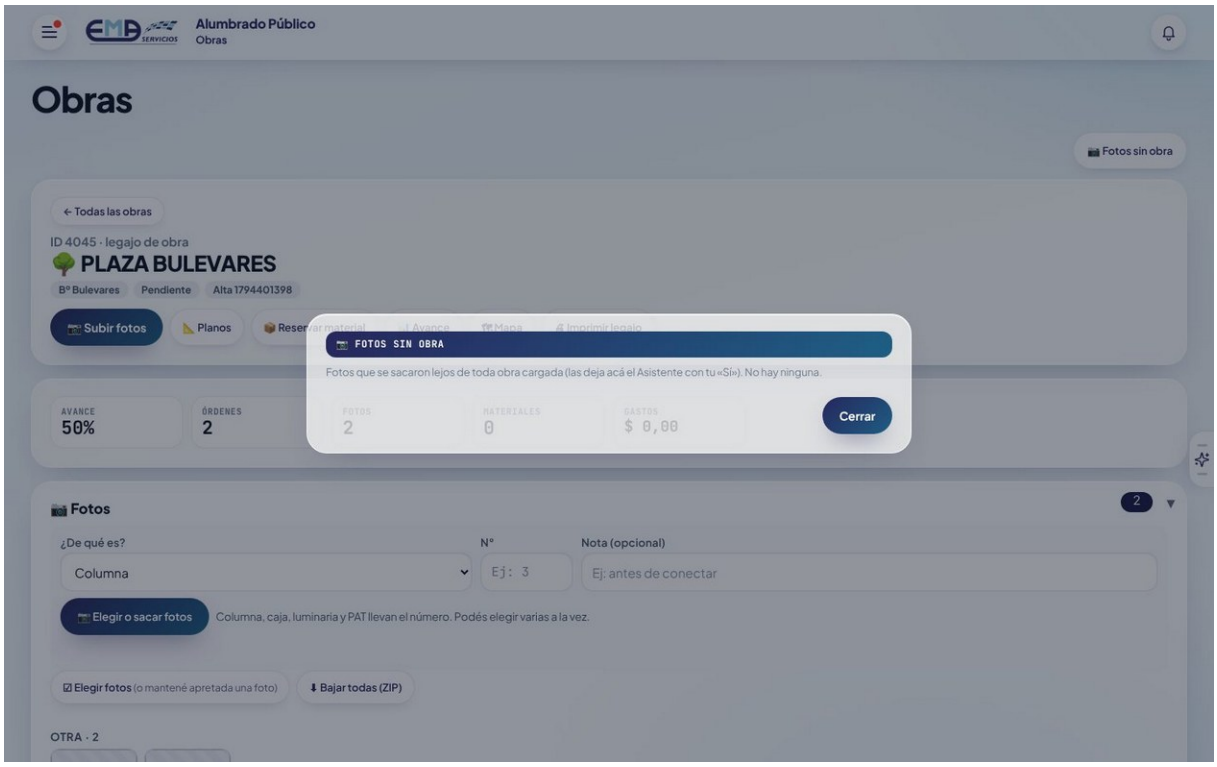
Mira si lo que salió del pañol se justifica con lo que se avanzó: por cada material, lo entregado contra lo que corresponde al avance del rubro. 🟢 bien, 🟡 un poco de más, 🔴 salió mucho más de lo que justifica el avance (o salió y no hay avance). El margen es del 10 % (a confirmar). En cada material: **Ver vales** y **Pedir devolución** (avisa a la cuadrilla y al pañol).



Material contra avance en el legajo

Fotos sin obra

En **Obras**, el botón 📷 **Fotos sin obra** junta las fotos que se sacaron lejos de toda obra cargada. Desde ahí (o pidiéndoselo al Asistente) se pasan a la obra que corresponde.



Fotos sin obra (acá, sin ninguna) y debajo la sección Fotos del legajo, con «Elegir o sacar fotos»

Mayúsculas prolijas

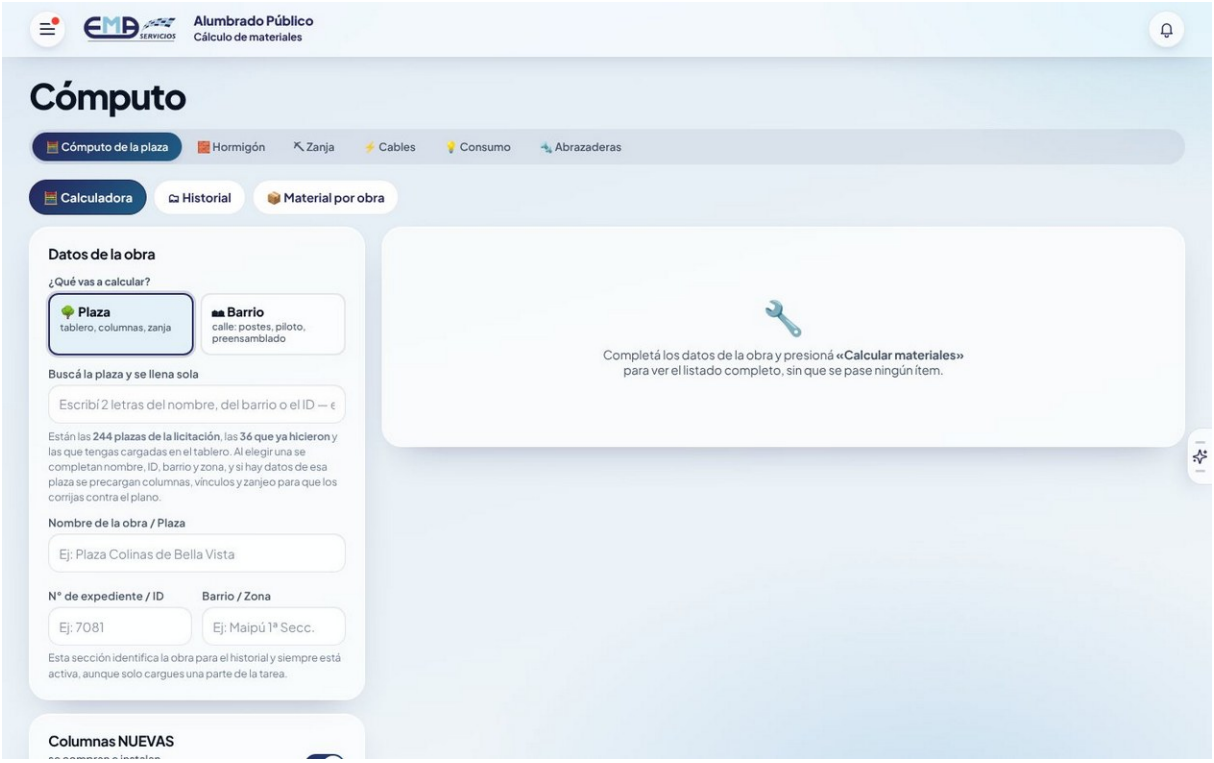
Los nombres de obra se ven siempre EN MAYÚSCULAS, como en el pliego, y barrios, direcciones y personas en tipo título («Bº Ciudad de Mis Sueños», «Juan Pérez»). Es solo cómo se ve.

Cálculo de materiales

Menú › **Cálculo de materiales**. Arriba elegís **Plaza** o **Barrio**. Pestañas: **Calculadora**, **Historial** y **Material por obra**.

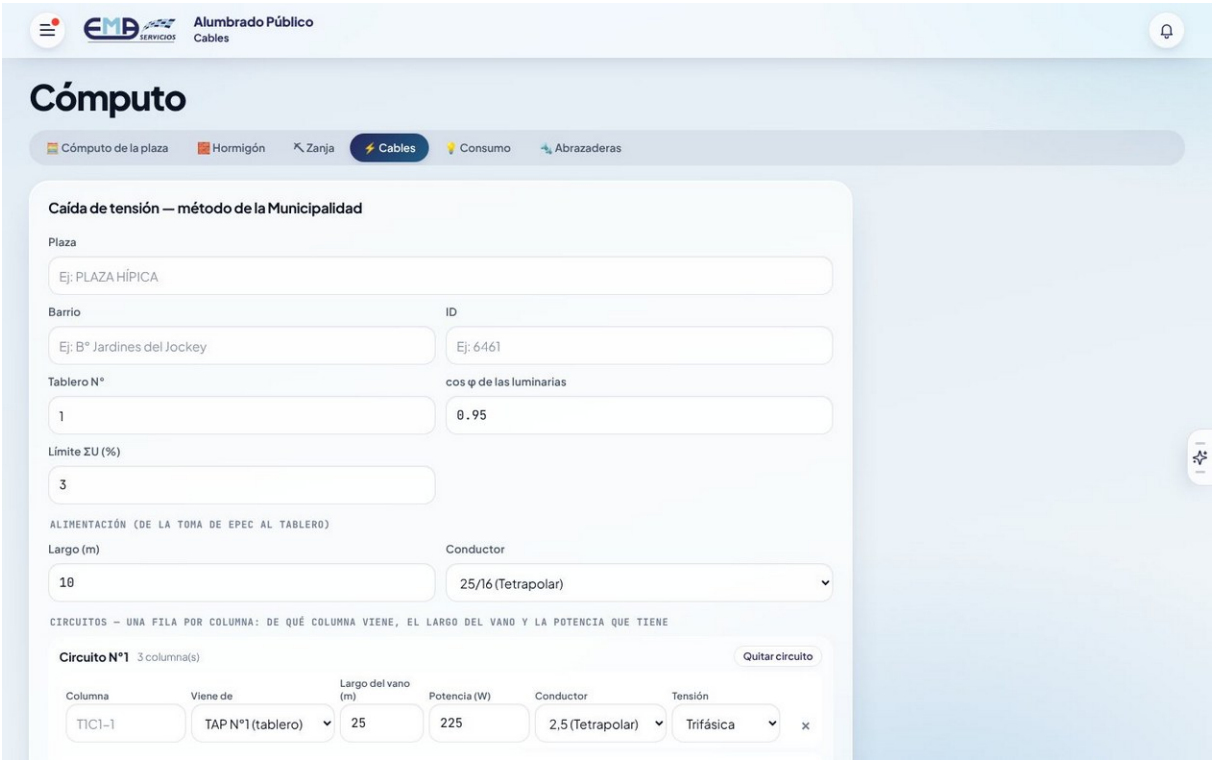
1. Buscá la plaza (se completan nombre, ID y barrio).
2. Completá las secciones: columnas nuevas, columnas existentes a reacondicionar, vínculos y luminarias, cableado por circuitos, tableros, obra civil.
3. Tocá **Calcular materiales**: sale el listado completo con códigos del pañol y la vista previa del itemizado.

4. Guardalo en el **Historial** (se puede volver a abrir y editar). Si la obra ya tenía material de un cálculo anterior, aparece 🔄 **Pasar este cálculo a la obra**.



Cómputo de la plaza

Las otras pestañas de arriba son calculadoras rápidas: **Hormigón**, **Zanja**, **Cables** (caída de tensión con el método de la Municipalidad), **Consumo** y **Abrazaderas**. La cuadrilla también las ve, como «Cálculos rápidos».



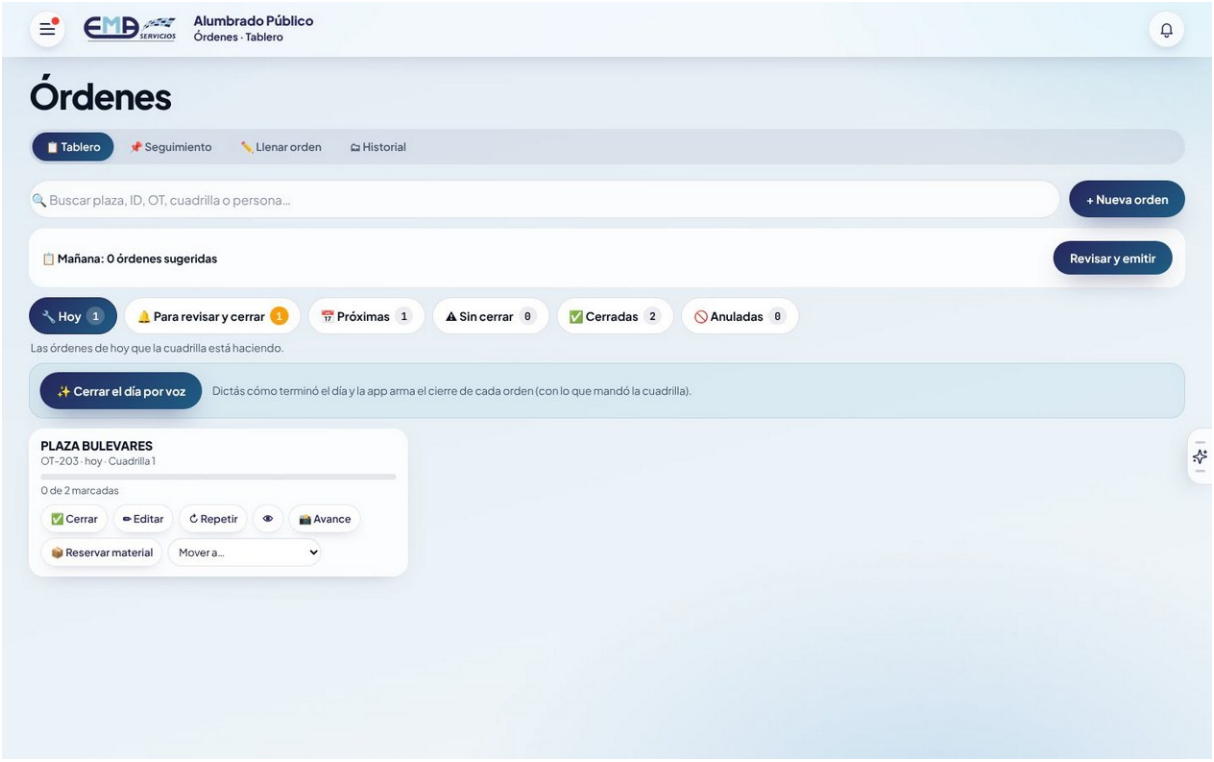
Caída de tensión (método de la Municipalidad)

Órdenes de trabajo

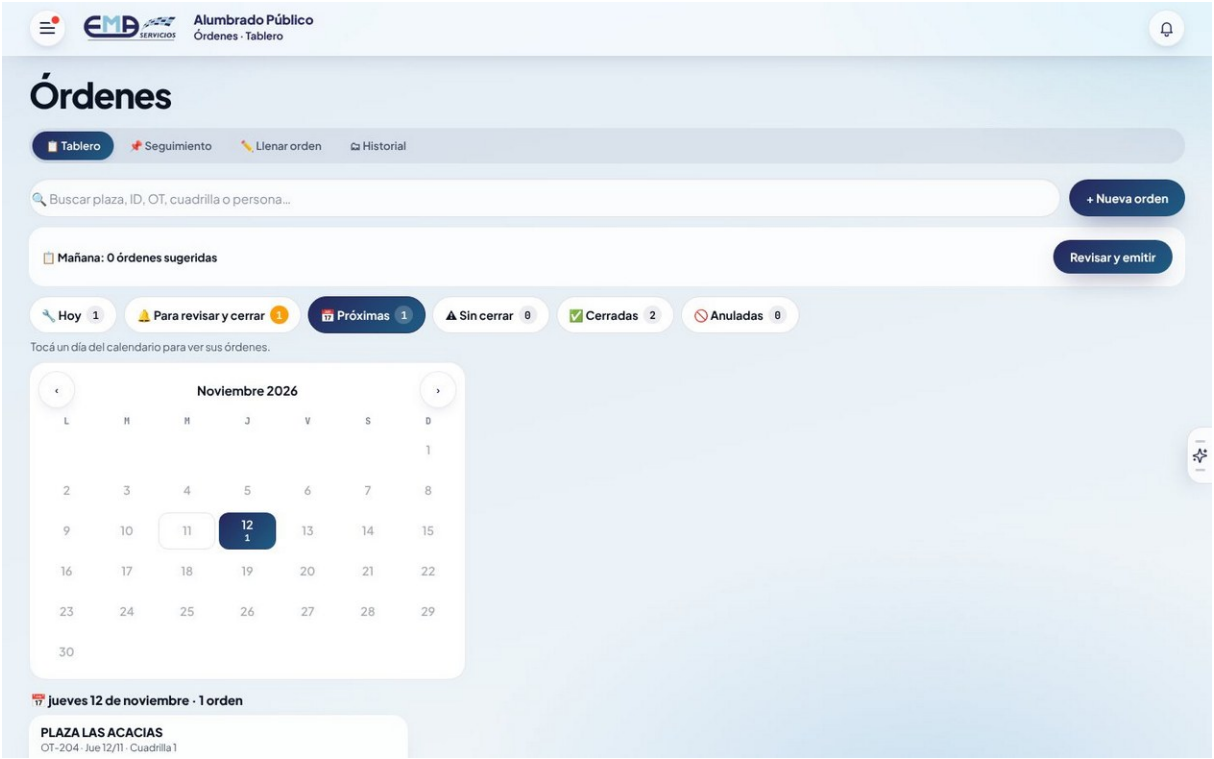
Menú › **Órdenes de trabajo** u **Órdenes** en la barra. Pestañas: **Tablero**, **Seguimiento**, **Llenar orden** e **Historial**. El número rojo de la barra son las órdenes para revisar y cerrar.

El tablero

Las órdenes en pestañas: **Hoy** (en obra), **Para revisar y cerrar** (la cuadrilla ya mandó), **Próximas** (con calendario del mes), **Sin cerrar** (de días anteriores), **Cerradas** y **Anuladas**. Cada tarjeta muestra la obra, la gente, cuántas tareas van marcadas y los botones **Revisar y cerrar**, **Sigue en obra**, **Editar**, ver, **Avance** (lo que marcó la cuadrilla en vivo, con las fotos), **Reservar material** y **Mover a…**.



Tablero › Hoy



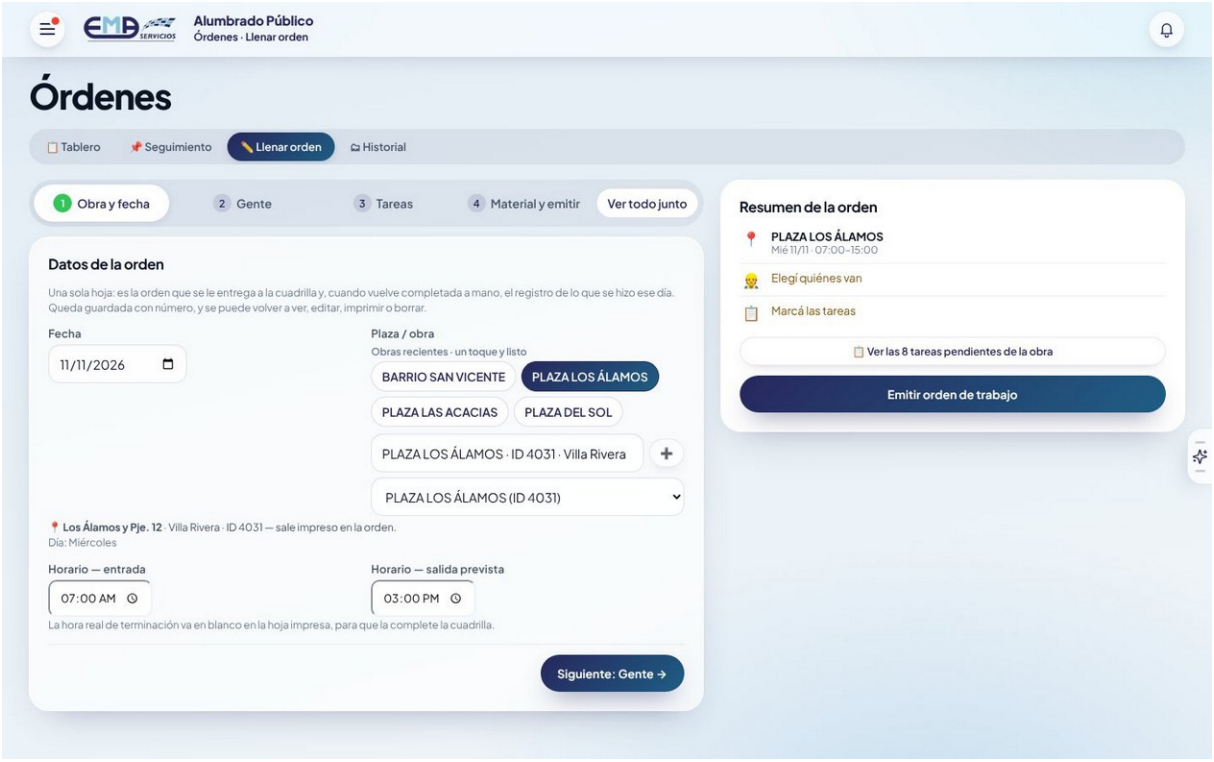
Tablero › Próximas, con el calendario

Llenar orden (por pasos)

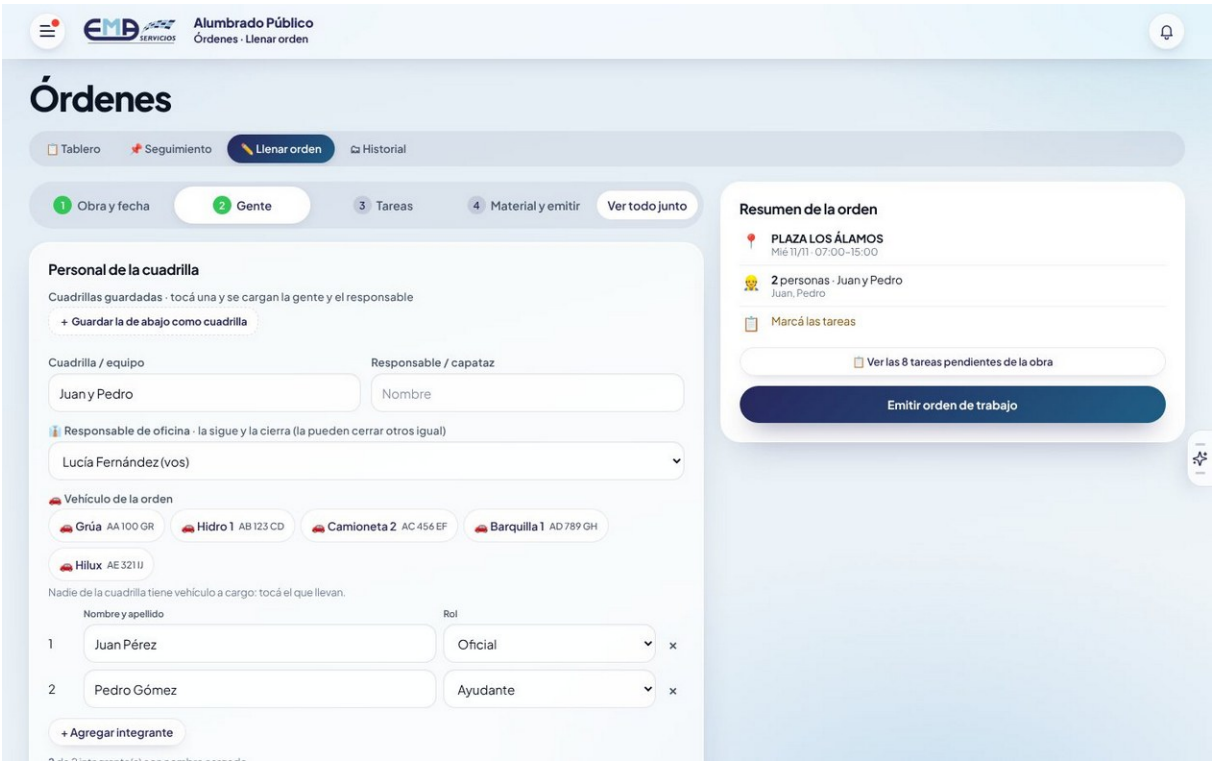
Tocá **+ Nueva orden** o la pestaña **Llenar orden**. La orden se arma en 4 pasos (**1 Obra y fecha · 2 Gente · 3 Tareas · 4 Material y emitir**; **Ver todo junto** muestra todo en una hoja), con el **Resumen de la orden** a la derecha (en el celu, en la barra de abajo):

1. **Obra y fecha**: elegí la fecha y la obra (las recientes están a un toque), el horario de entrada y la salida prevista. Si la obra tiene cosas pendientes, aparece el cartel.
2. **Gente**: tocá las personas (la gente de siempre está a un toque) o una cuadrilla guardada. El vehículo sale solo por quién lo tiene a cargo; elegís en qué vehículo va cada uno y el **responsable de oficina** que la sigue (le llega el aviso y la ve en «Órdenes que seguís»).
3. **Tareas**: tildá las tareas del catálogo. Cada una dice «Quedan N de T» (lo calculado menos lo hecho y lo ya asignado). Elegí **¿Quién?**: toda la cuadrilla, una persona, ✂️ **repartir** o 👥 **Elegir quiénes** (la hacen juntos). Con ↕ **Orden de las tareas** cambiás el orden.

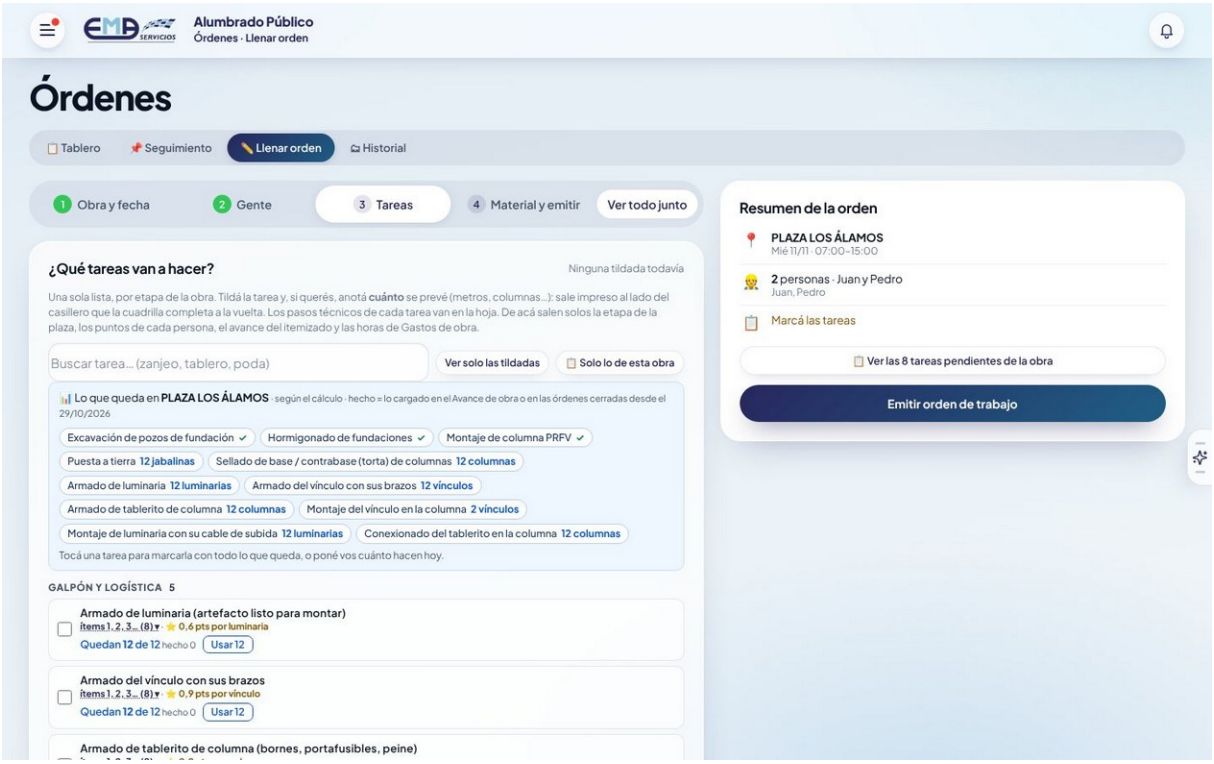
4. **Material y emitir**: material, notas para la cuadrilla y el resumen con los puntos de cada persona si terminan todo. Tocá **Emitir orden de trabajo**.



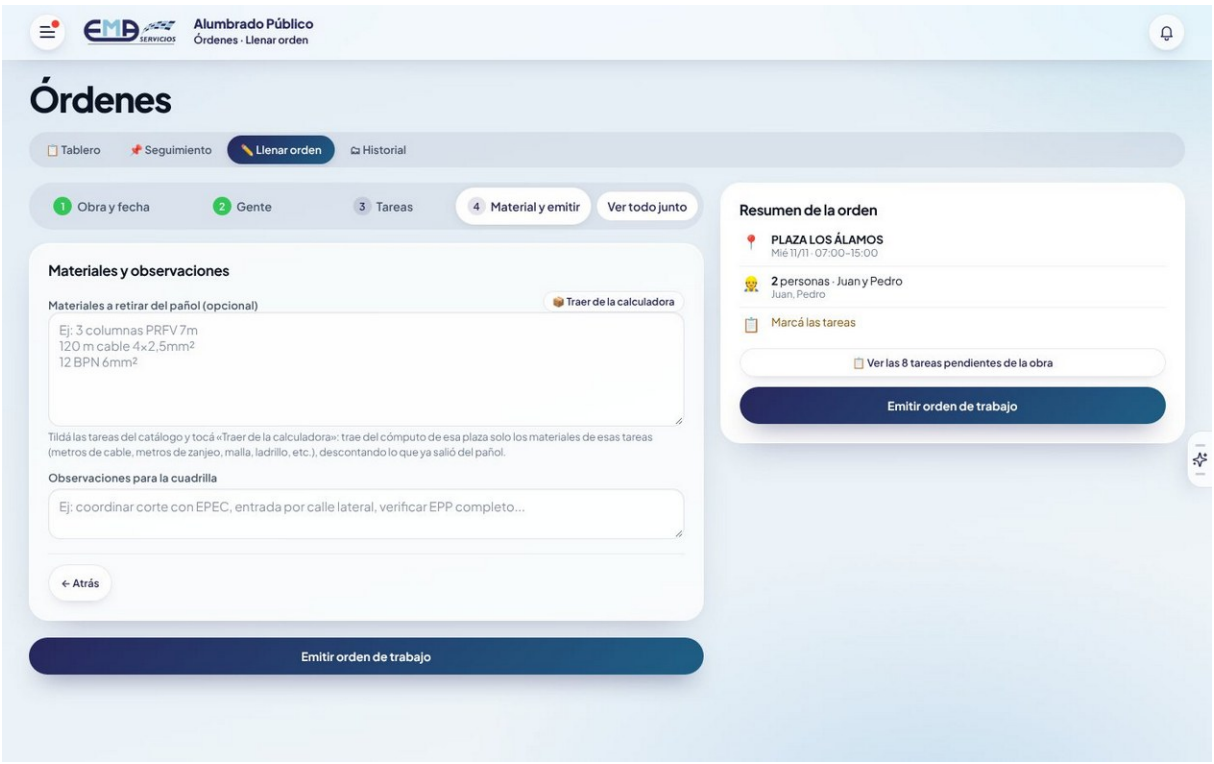
Paso 1: obra y fecha, con el resumen a la derecha



Paso 2: gente, vehículo y responsable de oficina



Paso 3: tareas, con «Quedan N de T» y ¿Quién?



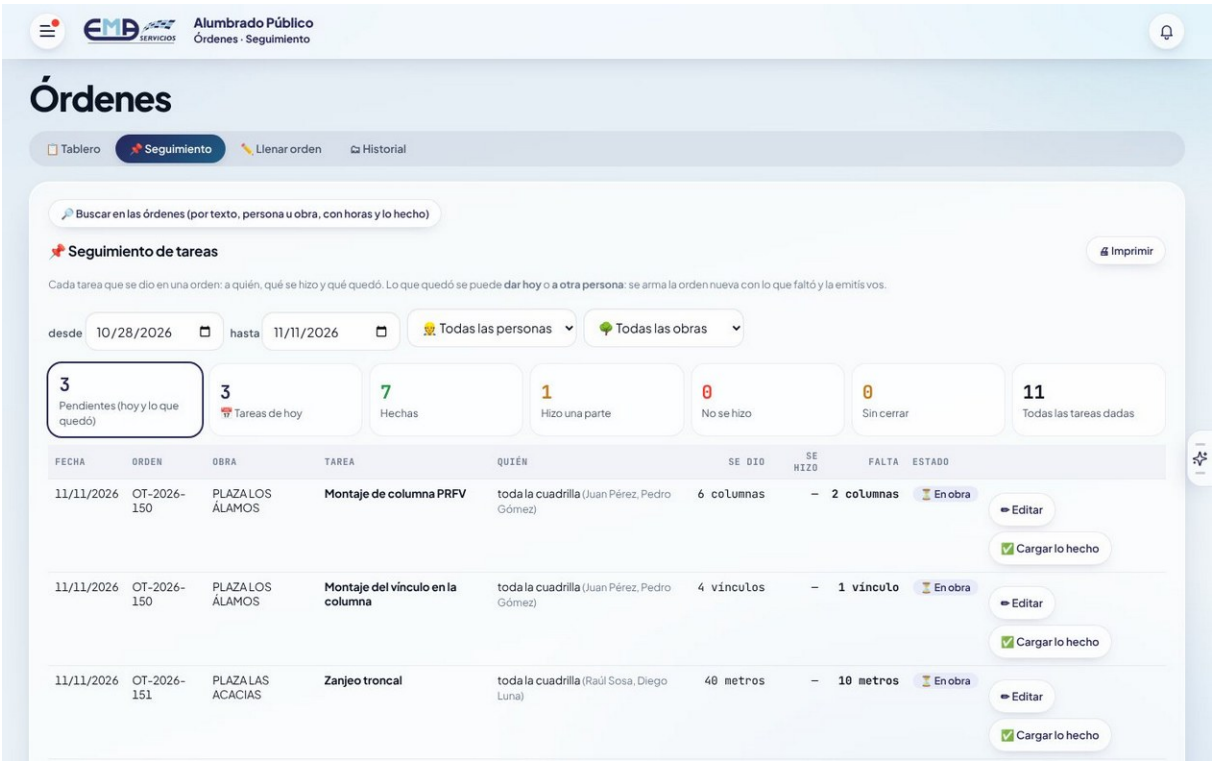
Paso 4: material, notas y emitir

Al emitir, a cada persona le llega el aviso al celu («Tocá para ver la orden y los pasos») y la orden guarda una copia del paso a paso de cada tarea.

> **Atención**
>
> Debajo de la gente aparece **a quién no le va a llegar la orden al celular y por qué**. Para que a alguien le llegue hacen falta tres cosas: 1) usuario activo y confirmado; 2) en Usuarios, vinculado a su nombre de la nómina («Persona»); 3) su nombre en la orden.
>
> Si ya hay una orden abierta para esa obra y ese día, la app pregunta **Sumar a la OT-xxx** / **Hacer otra**: una sola orden por obra y por día.
>
> Si en la orden queda una sola persona en obra, pregunta **Emitir igual**: la regla es mínimo 2 en obra (barquilla, grúa, hidro y tablero, siempre 2).

Seguimiento

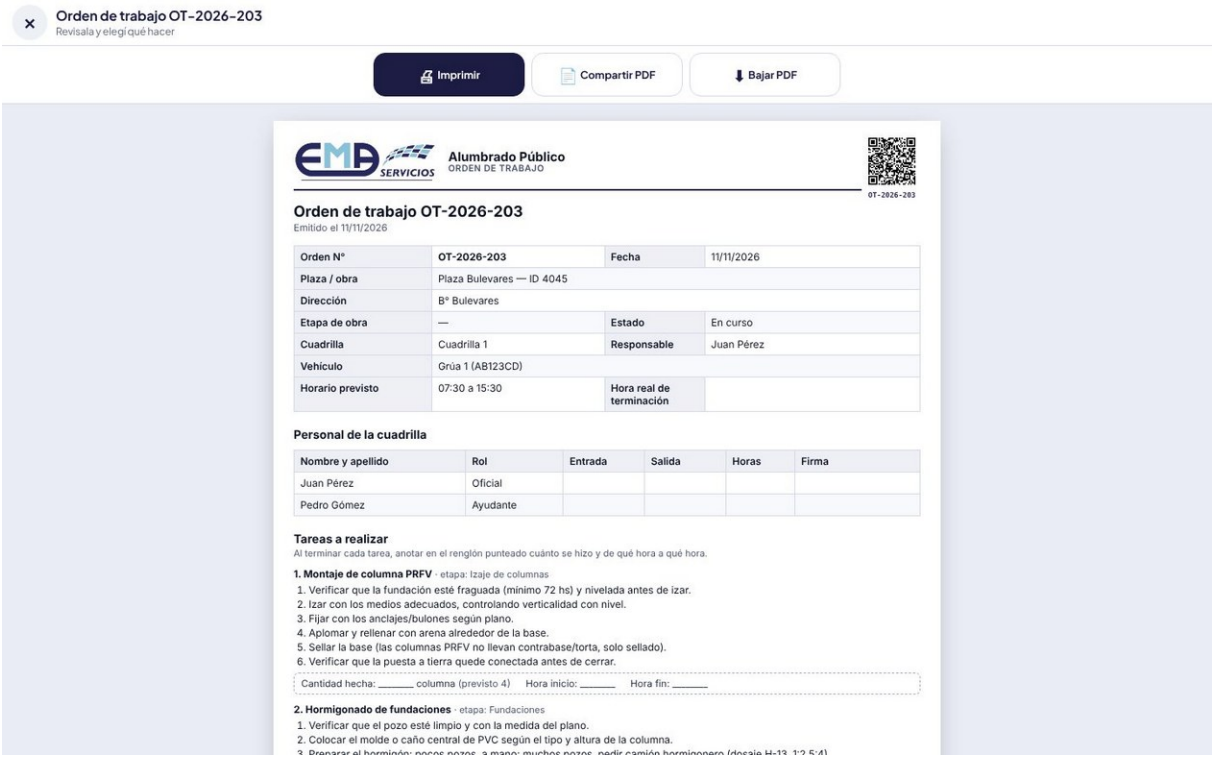
Cada tarea dada, con lo hecho y lo que falta, filtrable por persona, obra y fechas, con el resumen por persona y por obra. En cada fila: 📅 **Darla hoy**, 👤 **Darla a otro** y ✏️ **Editar** (cuánto, quién, sacar la tarea). También está **Tareas de hoy** y la búsqueda **Por persona / obra**.



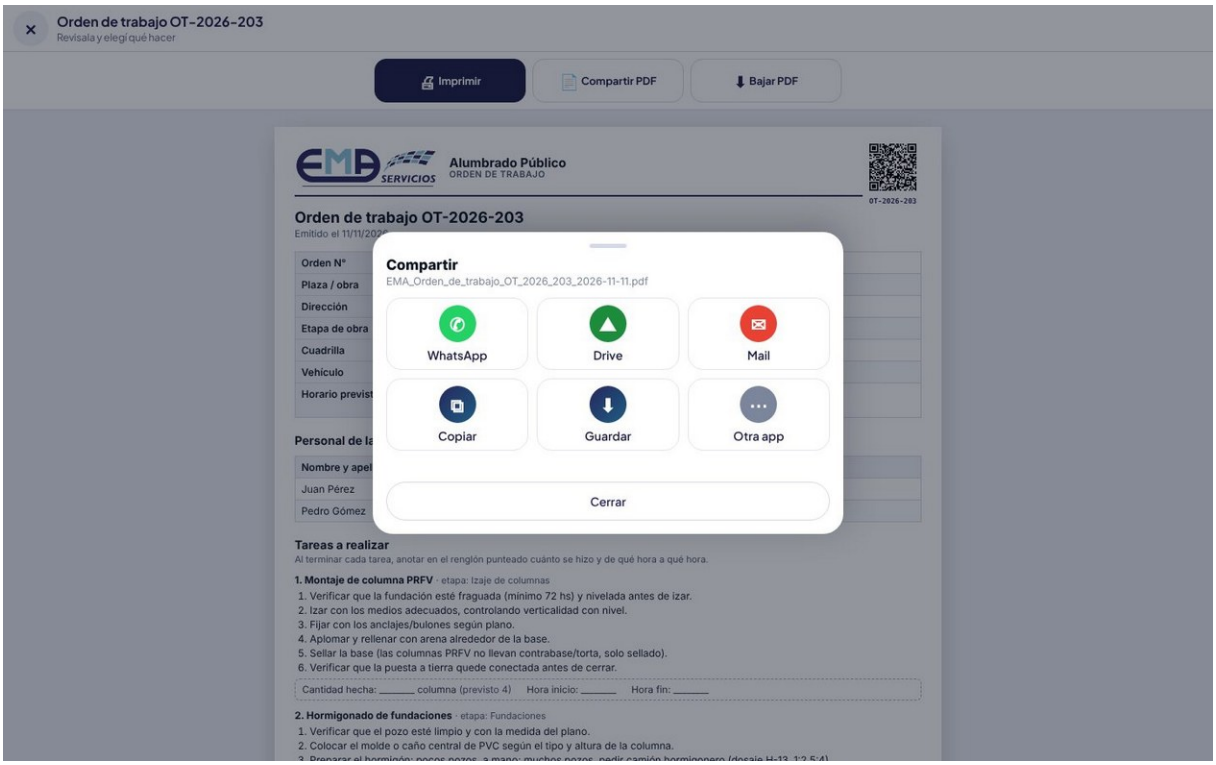
Seguimiento de tareas

Imprimir, PDF y compartir

Todo lo que se imprime (órdenes, vales, reservas, informes) se abre primero en una **hoja A4** para revisar, con **Imprimir**, **Compartir PDF** y **Bajar PDF**. Arriba a la derecha va el **QR** del comprobante: escaneado abre ese papel en la app. **Compartir PDF** abre el menú: **WhatsApp**, **Drive**, **Mail**, **Copiar**, **Guardar** u **Otra app**.



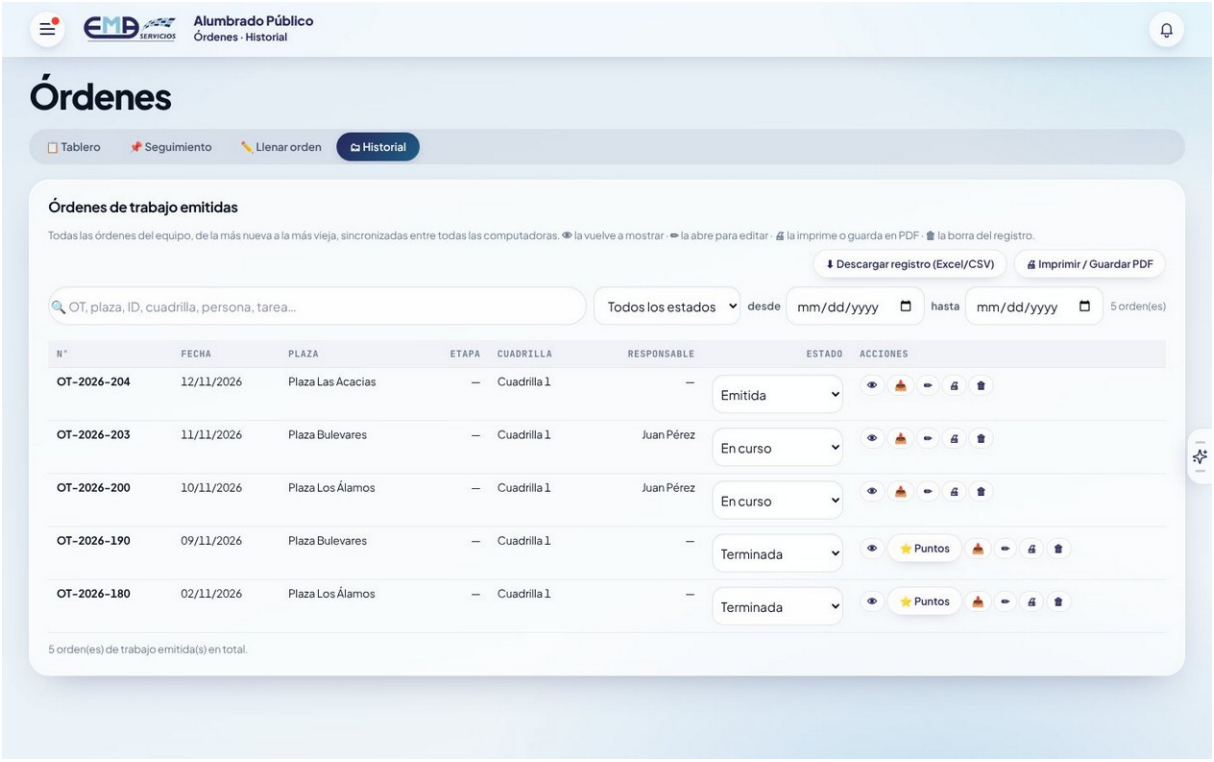
La orden de trabajo en hoja A4, con el QR



Compartir el PDF

Historial

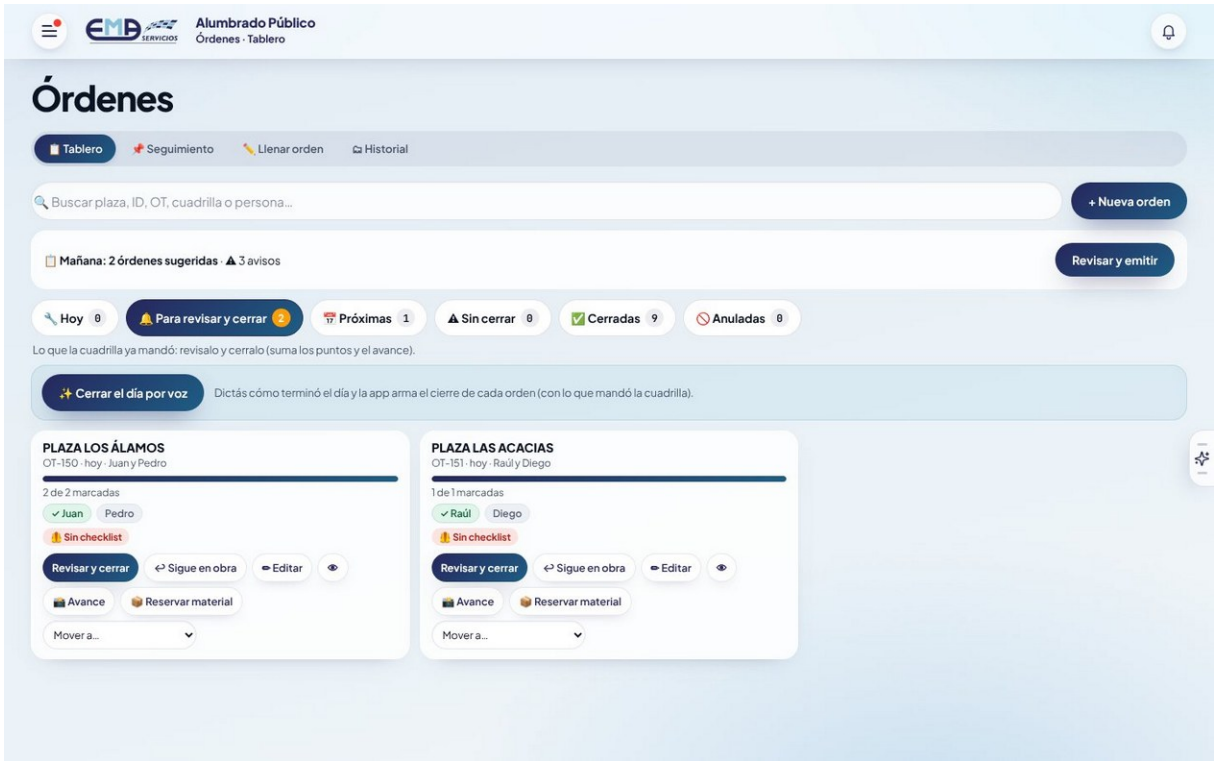
Todas las órdenes emitidas, con filtros y búsqueda. Desde ahí se abre cualquier orden, se ve, se imprime o se corrigen los puntos de una cerrada.



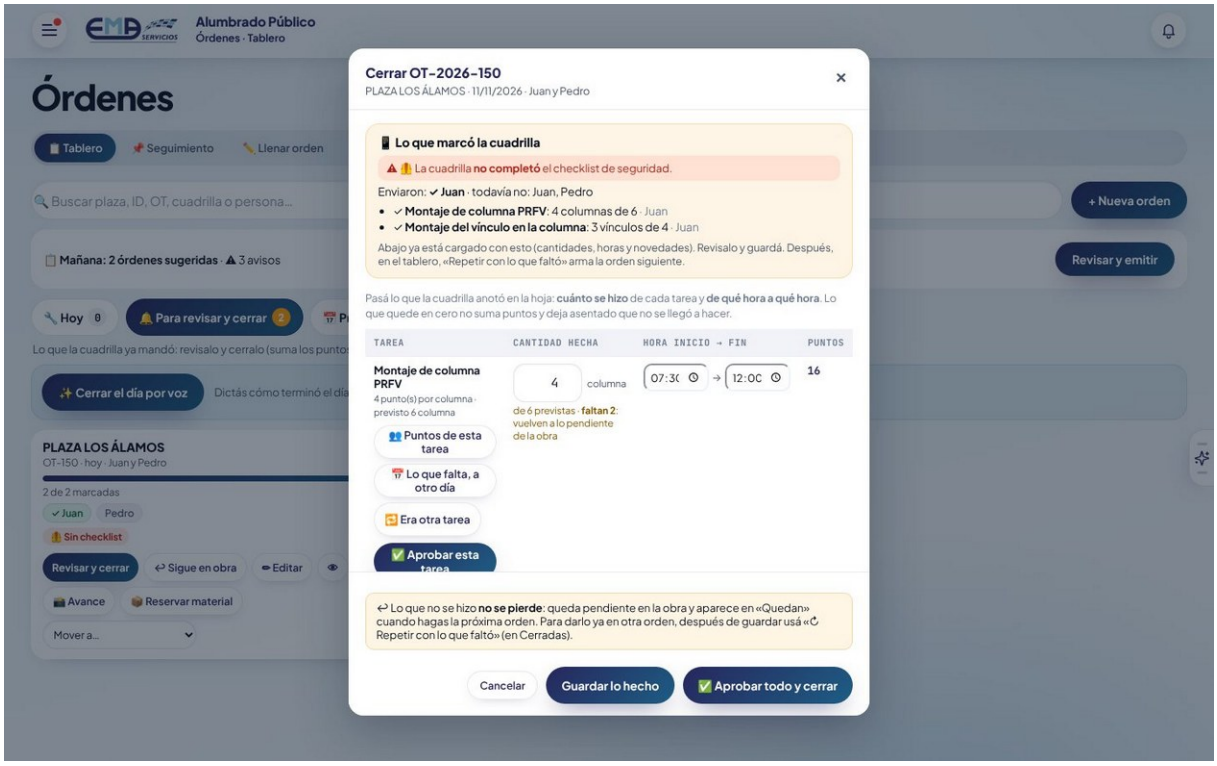
Historial de órdenes

Revisar y cerrar una orden

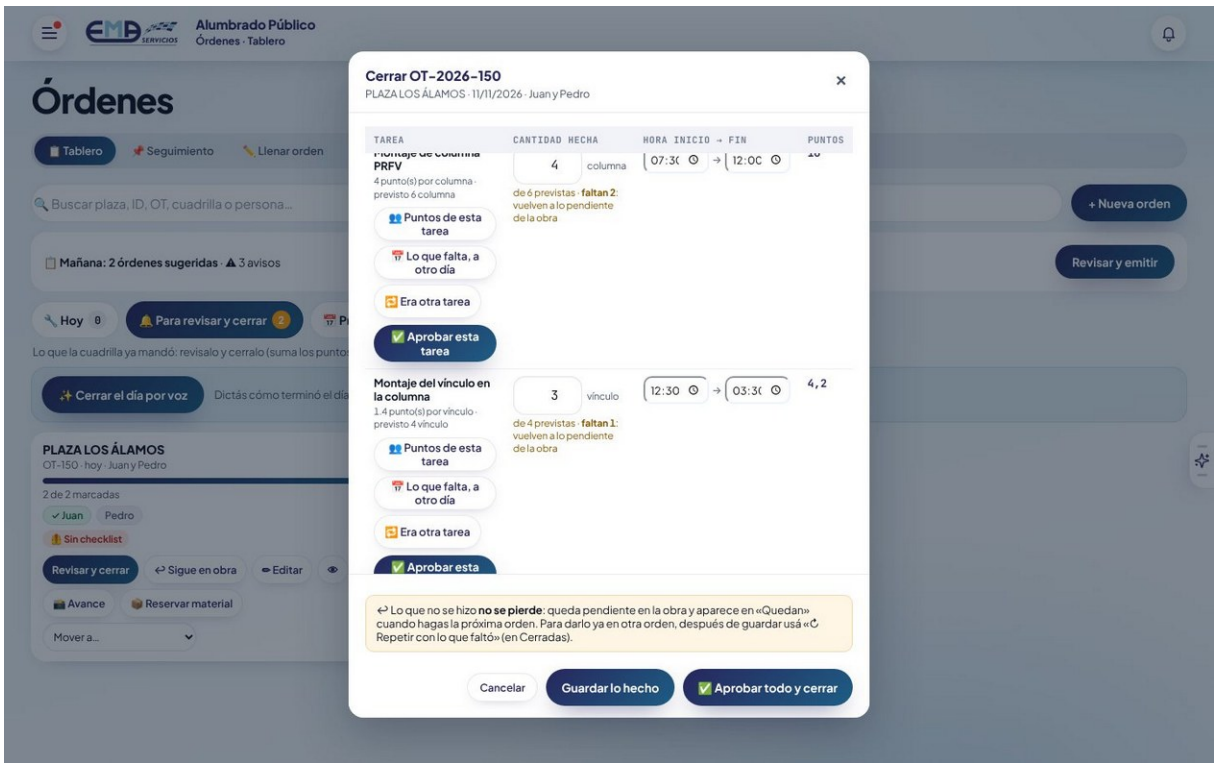
Cuando la cuadrilla manda lo del día, la orden pasa a **Para revisar y cerrar**. Tocá **Revisar y cerrar**: se abre el cierre con lo que marcó la cuadrilla ya cargado (cantidades, horas de cada tarea, novedades y si completó la seguridad).



Para revisar y cerrar, con «Cerrar el día por voz»



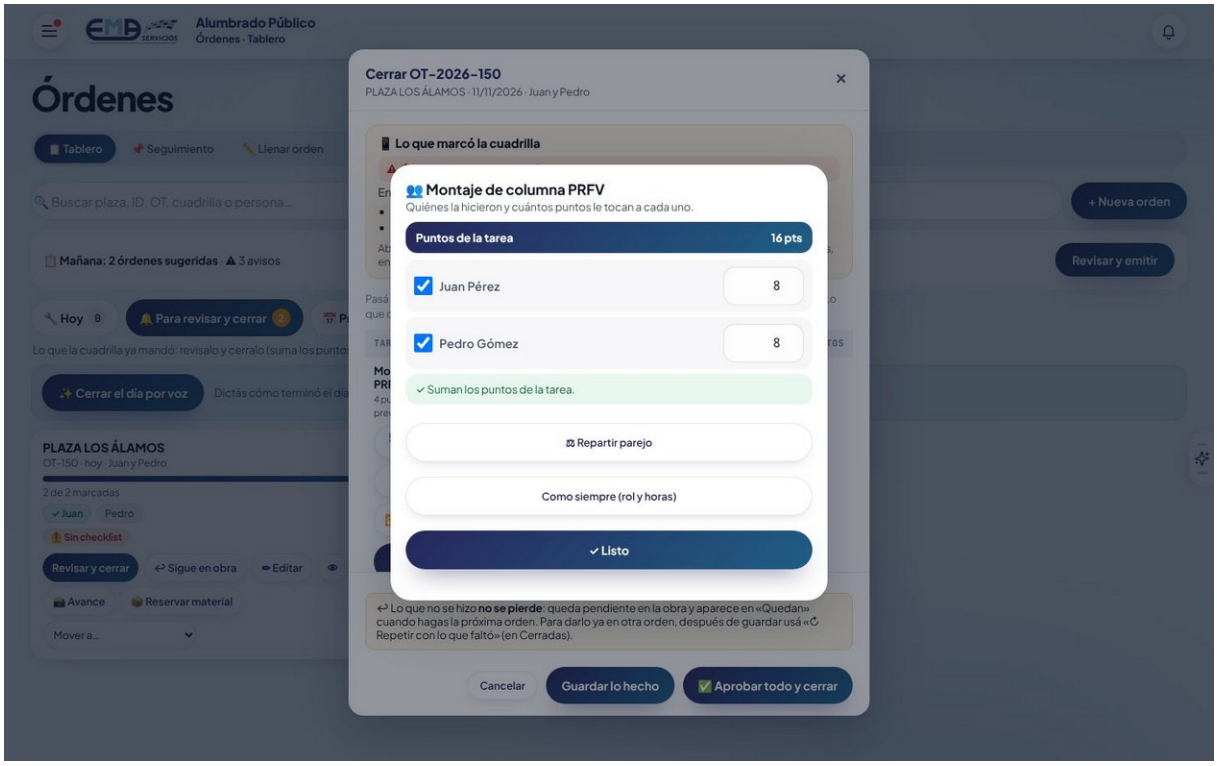
El cierre de una orden, con lo que mandó la cuadrilla



Los botones de cada tarea: puntos, lo que falta a otro día, era otra tarea, aprobar

Por cada tarea:

- ✅ **Aprobar esta tarea**: guarda esa tarea al toque (suma puntos y avance) y la orden sigue «En curso» hasta la última.
- 👥 **Puntos de esta tarea**: repartir los puntos de esa tarea entre la gente, a mano.
- 📅 **Lo que falta, a otro día**: lo no hecho pasa a la orden de ese día de la obra (o se crea una).
- 🔁 **Era otra tarea**: si la cuadrilla marcó una tarea equivocada, se cambia y el cierre se vuelve a armar con lo cargado.



«Puntos de esta tarea»: quiénes la hicieron y cuántos puntos le tocan a cada uno

Para la gente: horas de cada uno (0 horas = 0 puntos), ✕ **No fue** (lo saca de la orden) y ＋ **Agregar a alguien que también fue**. Si tocás los puntos a mano, la app avisa «Te quedan N puntos para repartir». Abajo: **Guardar lo hecho** o ✅ **Aprobar todo y cerrar**.

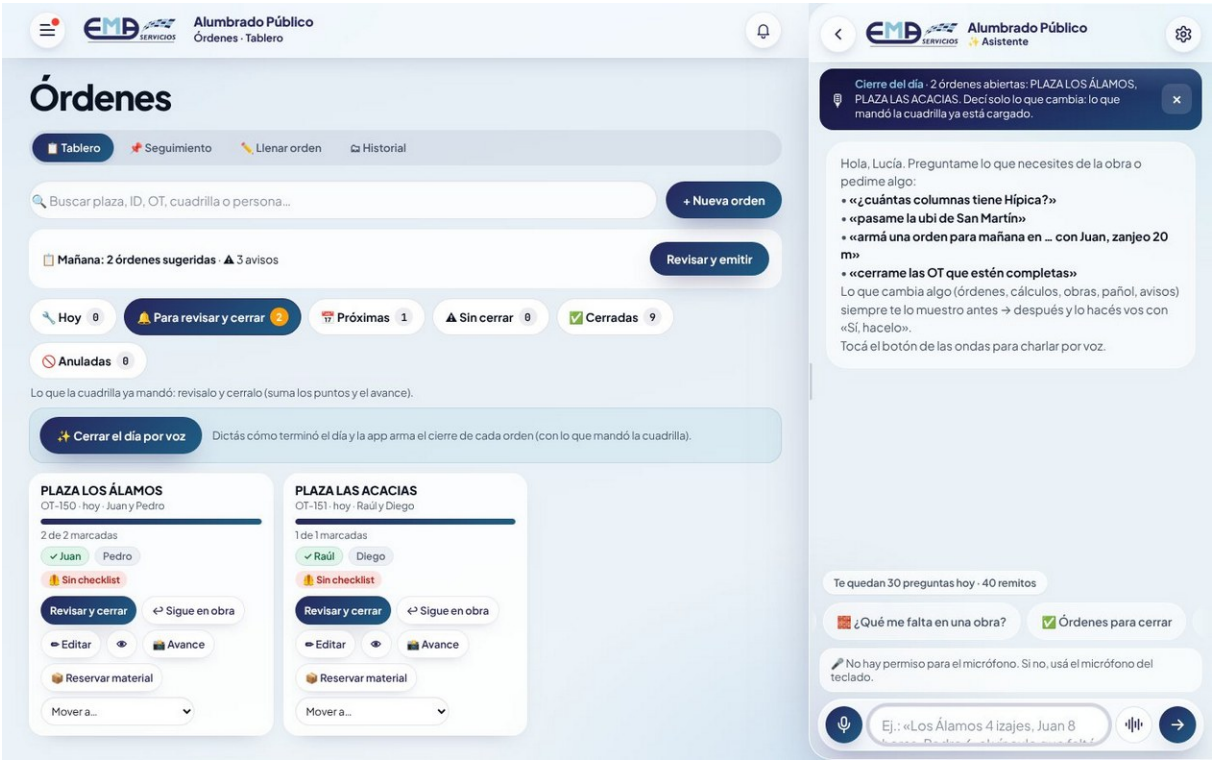
> **Consejo**
> Lo que no se hizo no se pierde: queda pendiente en la obra y vuelve a aparecer en «Quedan» la próxima vez. Si la cuadrilla mandó algo por error, ↩️ **Sigue en obra** se la devuelve.

Cierre del día por voz

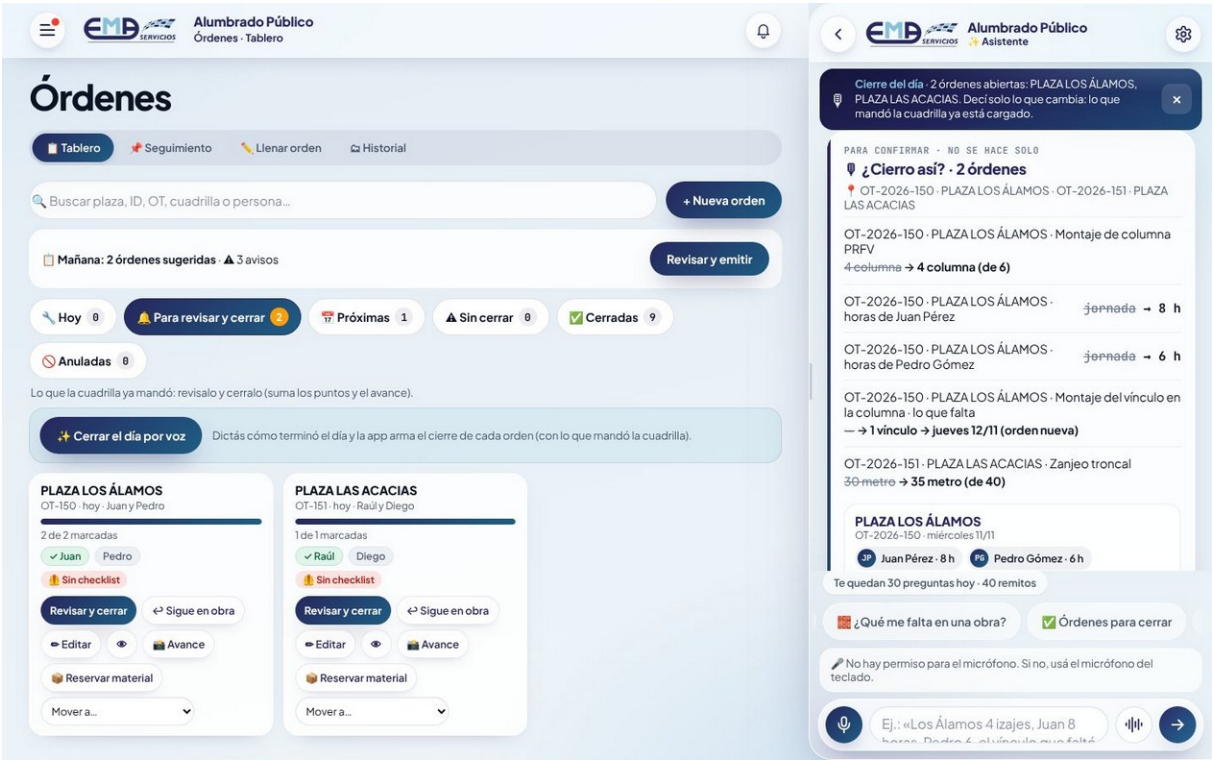
Para cerrar varias órdenes de una, dictando. En **Órdenes › Para revisar y cerrar** (o **Hoy**) tocá ✨ **Cerrar el día por voz**. Se abre el Asistente con la franja «Cierre del día · N órdenes abiertas»: ya sabe lo que mandó cada cuadrilla, así que decís solo lo que cambia.

1. Tocá el micrófono y decí, por ejemplo: «Los Álamos se hicieron 4 izajes, Juan 8 horas, Pedro 6, faltó un vínculo, lo pasamos al jueves. Las Acacias 35 metros de zanja».
2. El Asistente arma la tarjeta **¿Cierro así?** con cada orden: antes → después (cantidades, horas, lo que pasa a otro día).

3. Revisala y tocá **Sí, cerrar**. Cada orden se cierra igual que a mano.



El Asistente en «modo cierre», al lado del tablero



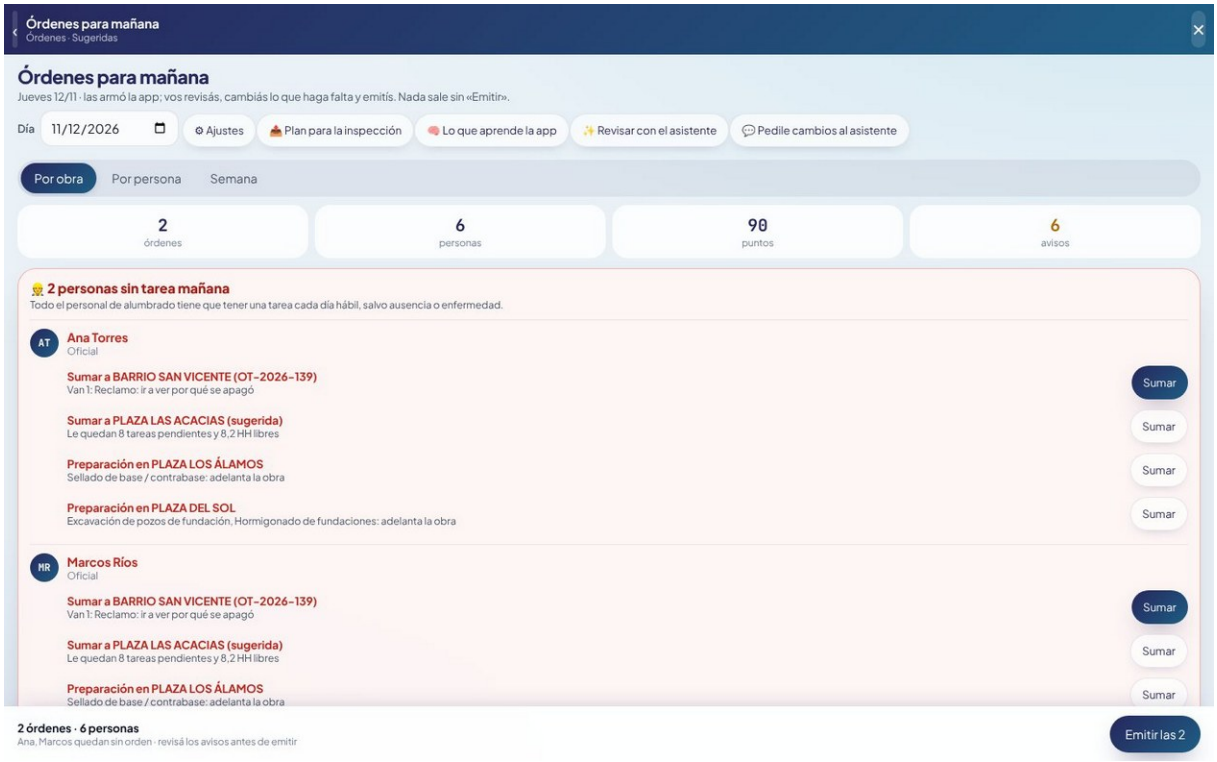
La tarjeta del cierre por voz, para confirmar

Orden sugerida para mañana

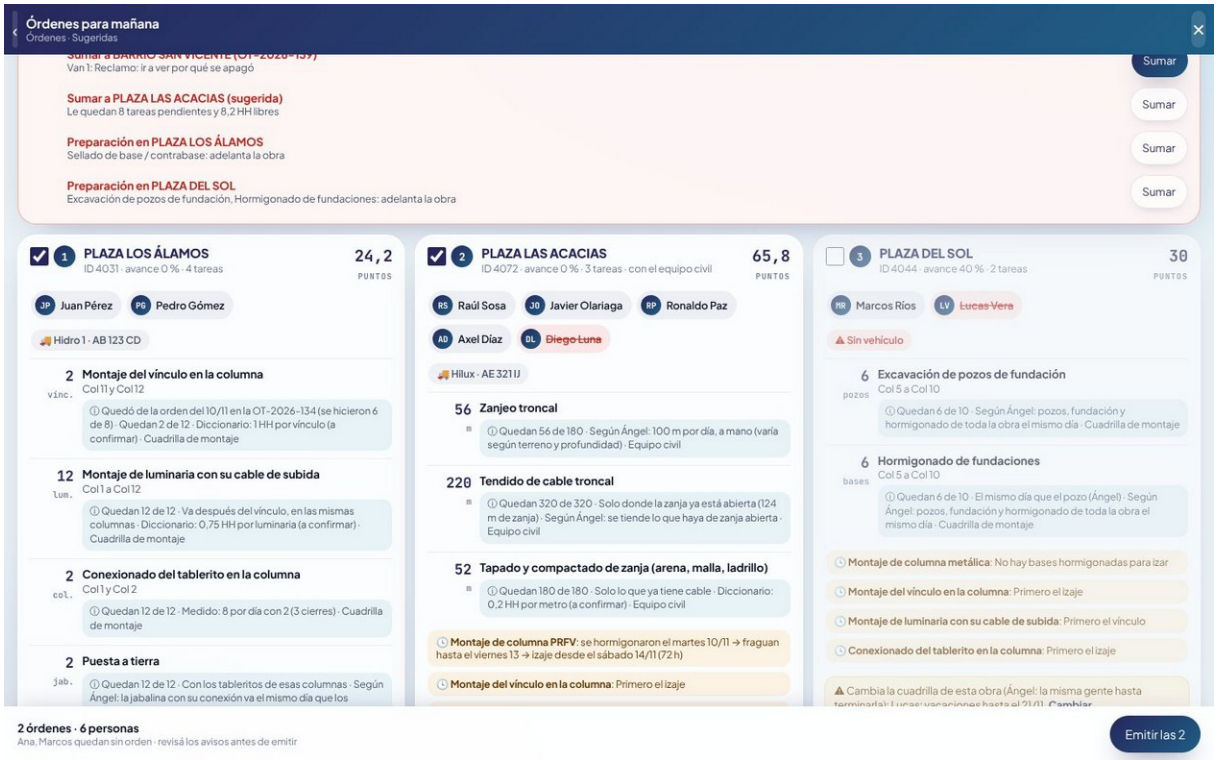


La tarjeta del Inicio: «Mañana: 2 órdenes sugeridas», con los avisos

La arma la app, sin inteligencia artificial, con lo que queda de cada obra y la gente libre. Nada sale sin **Emitir**. Se abre desde la tarjeta **Mañana: N órdenes sugeridas** del Inicio, desde **Revisar y emitir** arriba del tablero de Órdenes o desde el Asistente.



Órdenes para mañana › Por obra



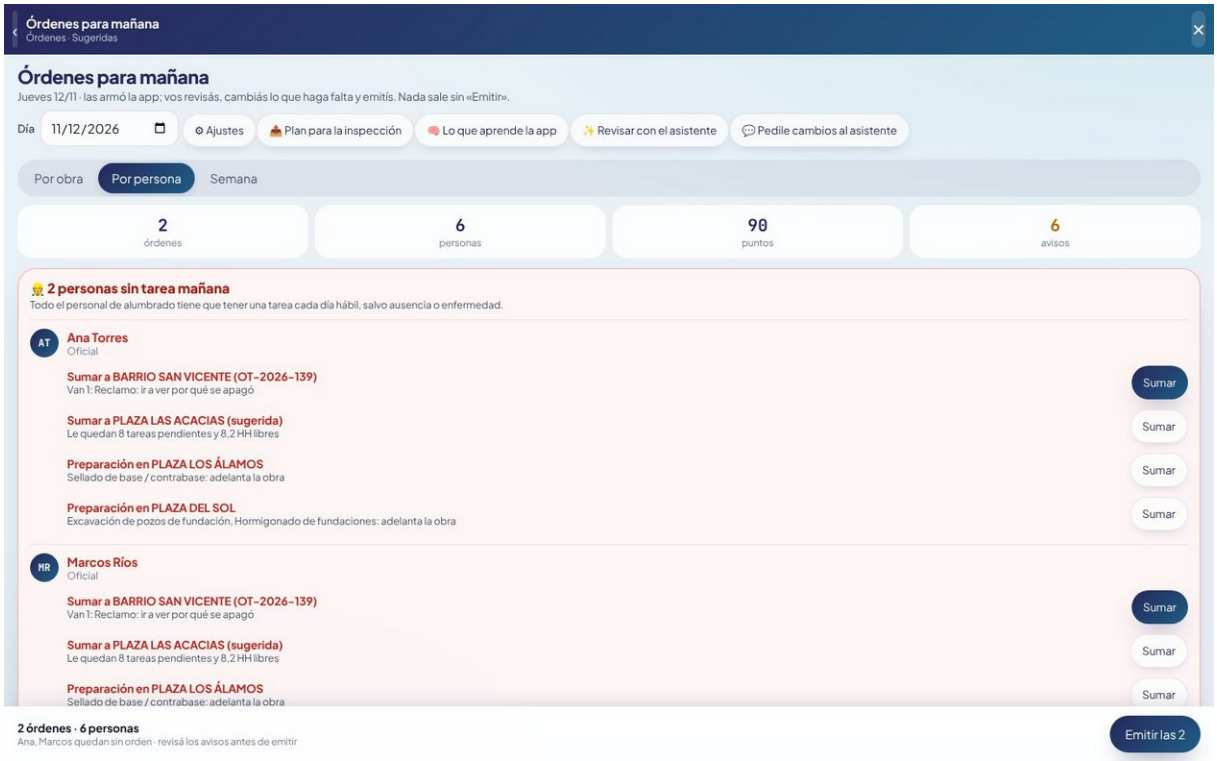
Cada obra con su gente, tareas, puntos y avisos

Qué tiene en cuenta: lo que falta en cada obra (según el cálculo), lo que quedó de ayer, los días de fraguado de las bases, el orden de obra (pozo → hormigón, zanja → cable → tapado, izaje → vínculo → luminaria), las columnas siguientes, el rendimiento de cada tarea, que siga la misma cuadrilla en la obra, el equipo civil, las ausencias, los vehículos por tipo y lugares, y si falta material de la reserva.

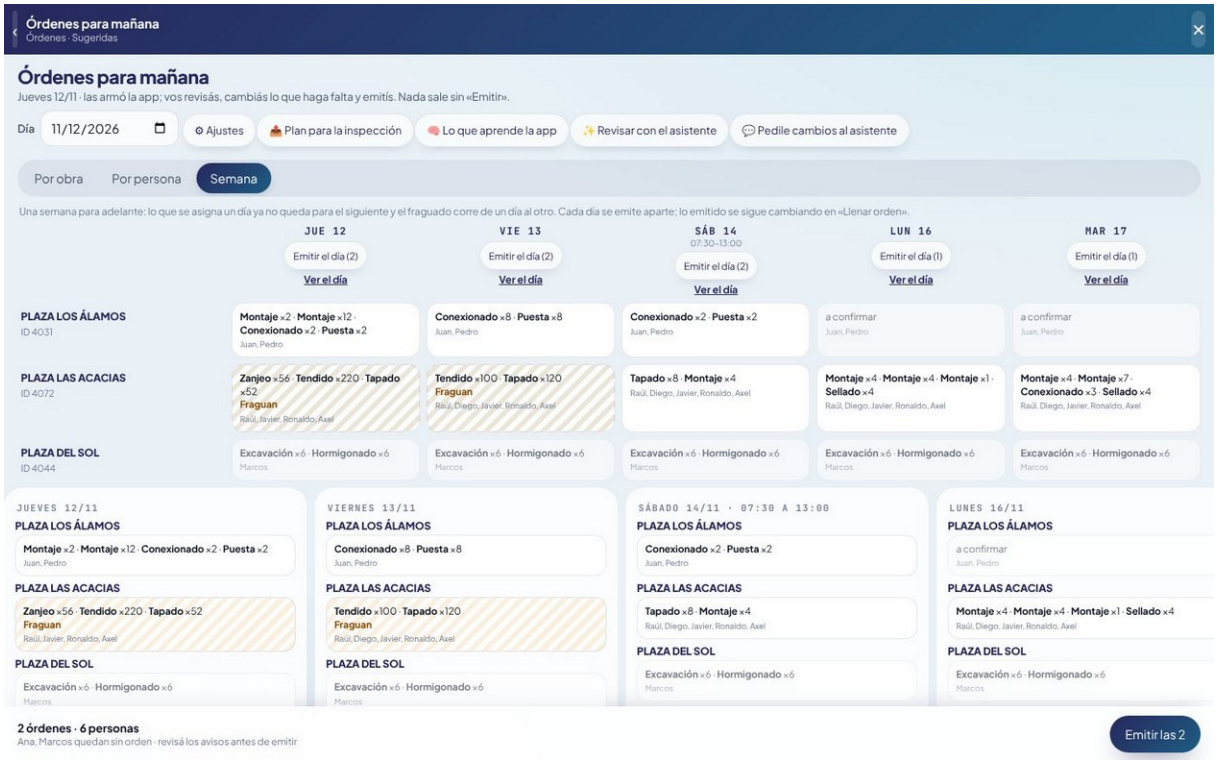
Cómo se usa

1. Arriba elegís el **Día**. Las pestañas: **Por obra** (una tarjeta por obra con el porqué), **Por persona** (quién va a dónde, libres y ausentes) y **Semana** (los días encadenados, con **Emitir el día**).
2. Para cambiar algo, en la tarjeta tocá **Cambiar**: sacar o sumar persona, cantidad, sacar o sumar tarea, vehículo, incluir o excluir la obra.
3. Si hay **personas sin tarea**, arriba aparecen con sugerencias en orden: sumarla donde rinde más (por ejemplo, el izaje), preparación de otra obra, galpón, lo que quedó (**Sumar**). Todo el personal de alumbrado tiene que tener una tarea cada día hábil, salvo ausencia o enfermedad: si a las 17:00 queda alguien sin tarea, la app avisa.

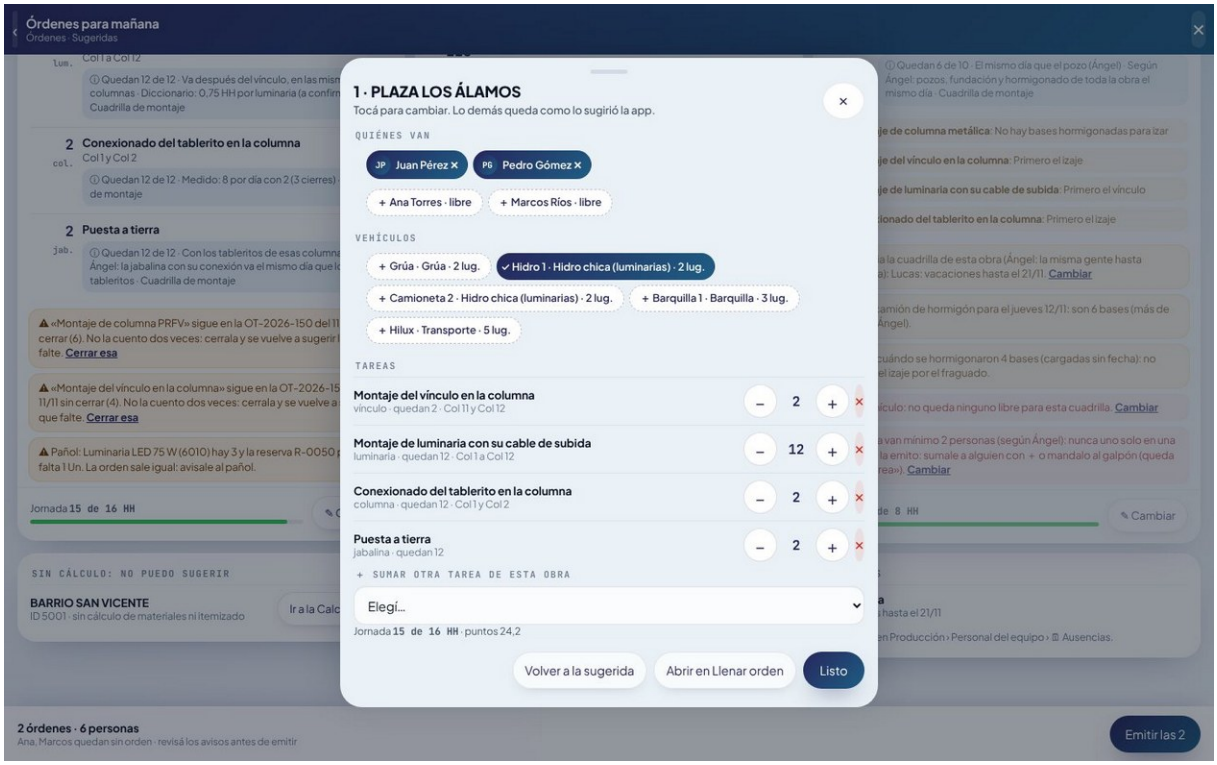
4. Tocá **Emitir las N**: confirma y cada orden se emite como si la hubieras llenado a mano (con su aviso).



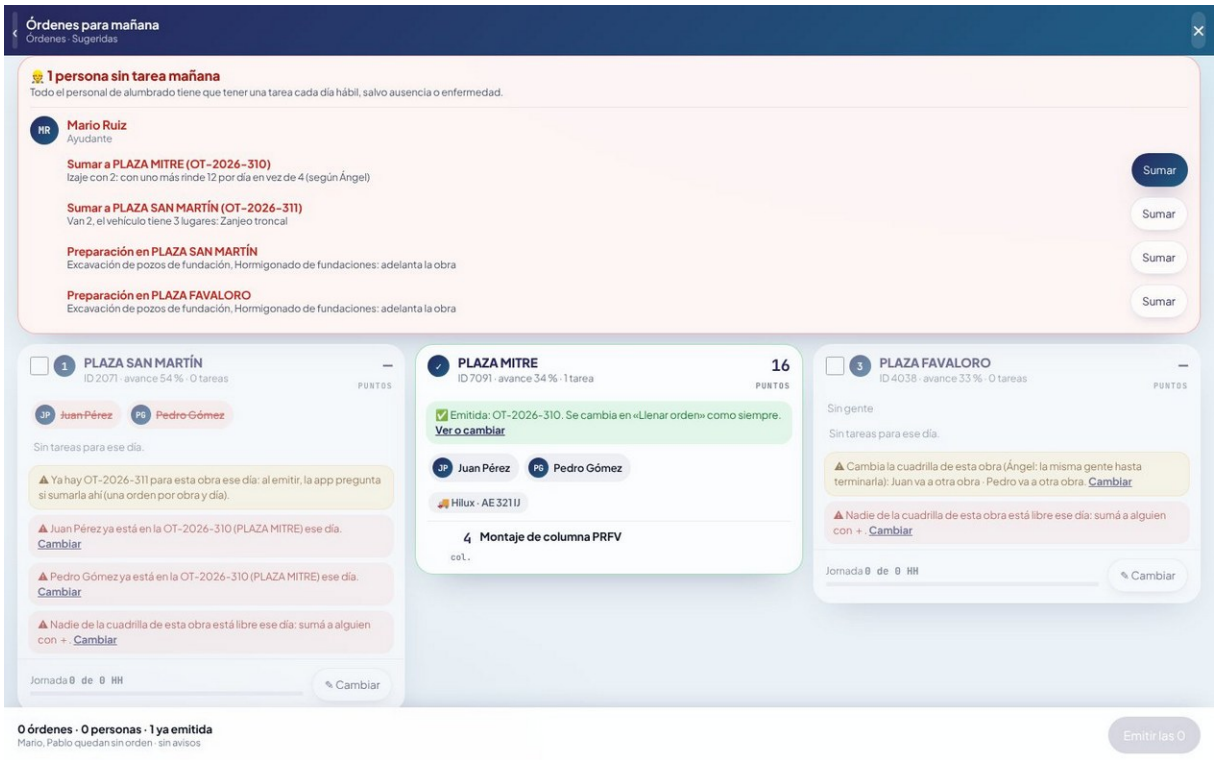
Por persona: quién va a dónde, libres y ausentes



Semana: los días encadenados



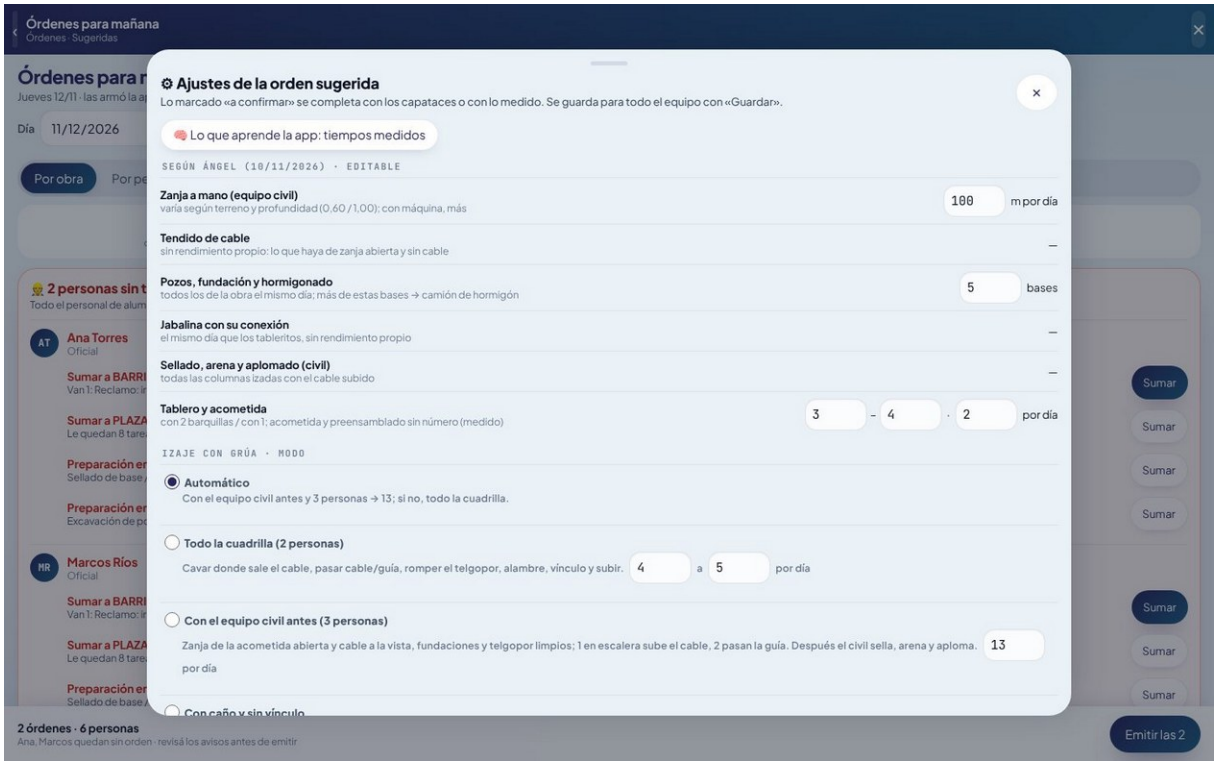
Cambiar una obra de la sugerida



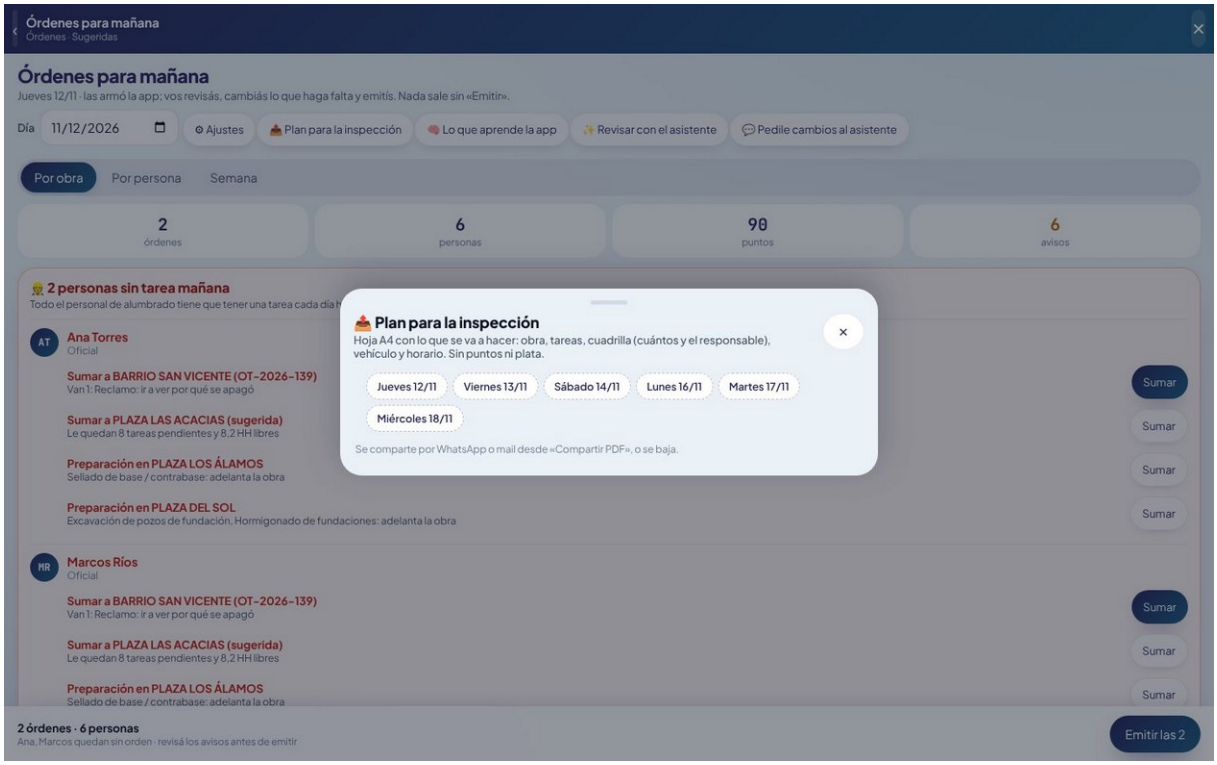
Persona sin tarea mañana, con las sugerencias para sumarla

Ajustes

El botón **Ajustes** de la hoja: los rendimientos según Ángel (zanja a mano por día, bases por día, tablero y acometida, izaje según el modo: automático, toda la cuadrilla, con el equipo civil antes, con caño sin vínculo, solo con guía), la jornada y el sábado, días de fraguado, la hora del aviso, el recordatorio, las reglas y si lo no terminado pasa solo a mañana. Se guarda para todo el equipo con **Guardar**.



Ajustes de la orden sugerida



Plan para la inspección: elegís el día

- **Aviso de las 16:00**: desde esa hora la sugerida de mañana aparece para revisar y emitir.

- **Recordatorio de las 7:00**: a cada persona de la orden le llega un aviso a las 7 del día de la orden (necesita el Worker de avisos nuevo; si no, va como recordatorio del celu).
- **Plan para la inspección** (botón de la hoja): una hoja A4 con lo que se va a hacer, sin puntos ni plata, para mandar a la Inspección.
- **Lo que aprende la app** y **Revisar con el asistente** / **Pedile cambios al asistente**: el Asistente lee la sugerida y propone cambios con tarjeta.

> **Consejo**
> Para que la sugerida salga bien hay que tener cargado, en **Producción › Personal del equipo**: el tipo y los lugares de cada vehículo, quién es del equipo civil, las ausencias y los equipos habituales.

Lo no terminado pasa solo a mañana

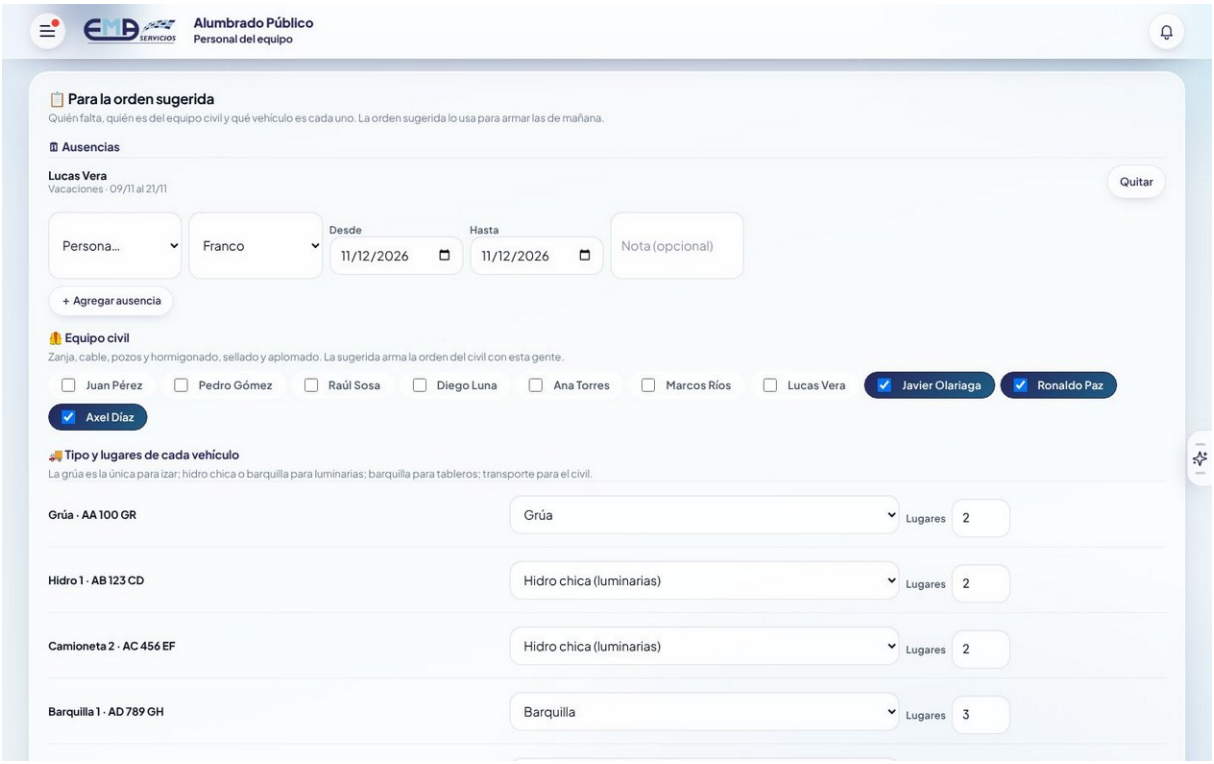
A las 18:00 (o al cerrar la orden de hoy), lo que no se hizo, quedó a medias o sin marcar pasa a la orden de mañana de esa obra; si no hay, queda en el borrador de la sugerida. Sale un aviso con lo que pasó y el botón **Deshacer**. En los Ajustes de la sugerida se elige si lo hace solo, si pregunta o si no lo hace.

Personal del equipo (para las órdenes)

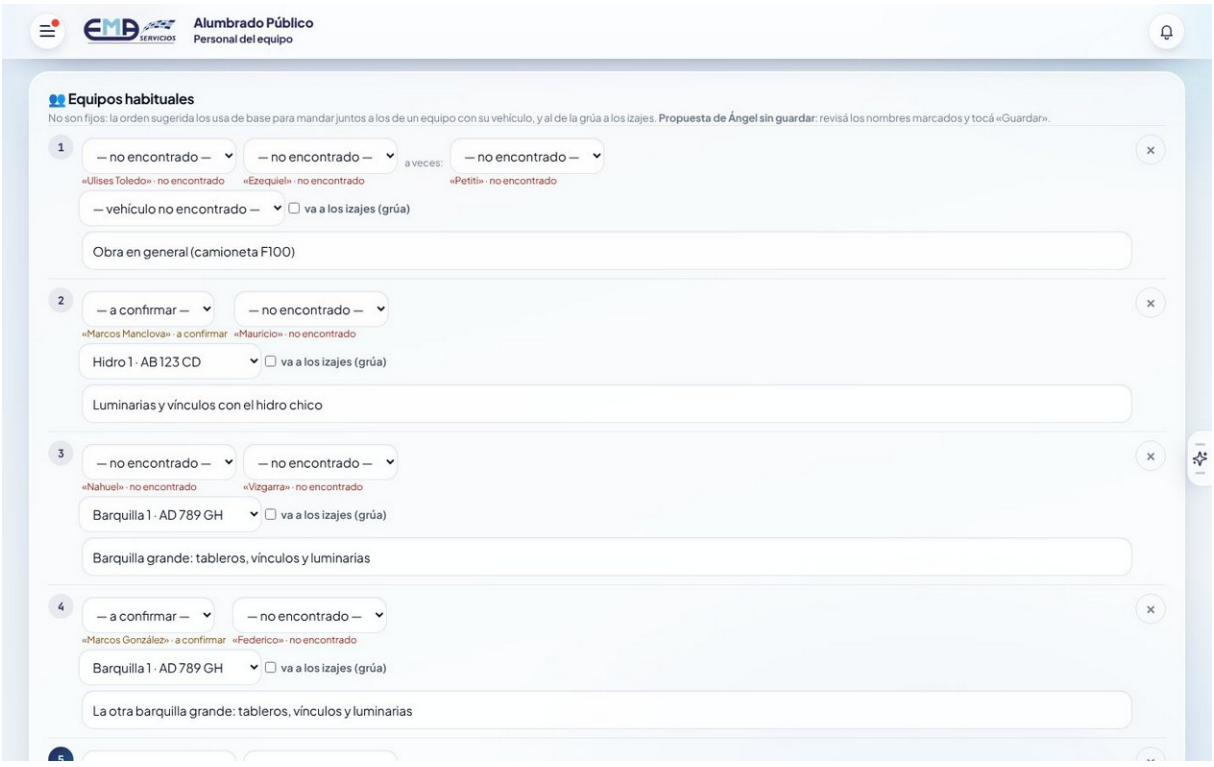
Menú › **Producción del personal** › **Personal del equipo**. Además de la nómina y los vehículos:

- 📋 **Para la orden sugerida**: ausencias (franco, vacaciones, licencia, enfermo) con desde y hasta, quién es del **equipo civil**, y el **tipo** (grúa, hidro, barquilla, transporte, auto) y los **lugares** de cada vehículo.
- 👥 **Equipos habituales**: quiénes trabajan juntos, con su vehículo; la sugerida los respeta.

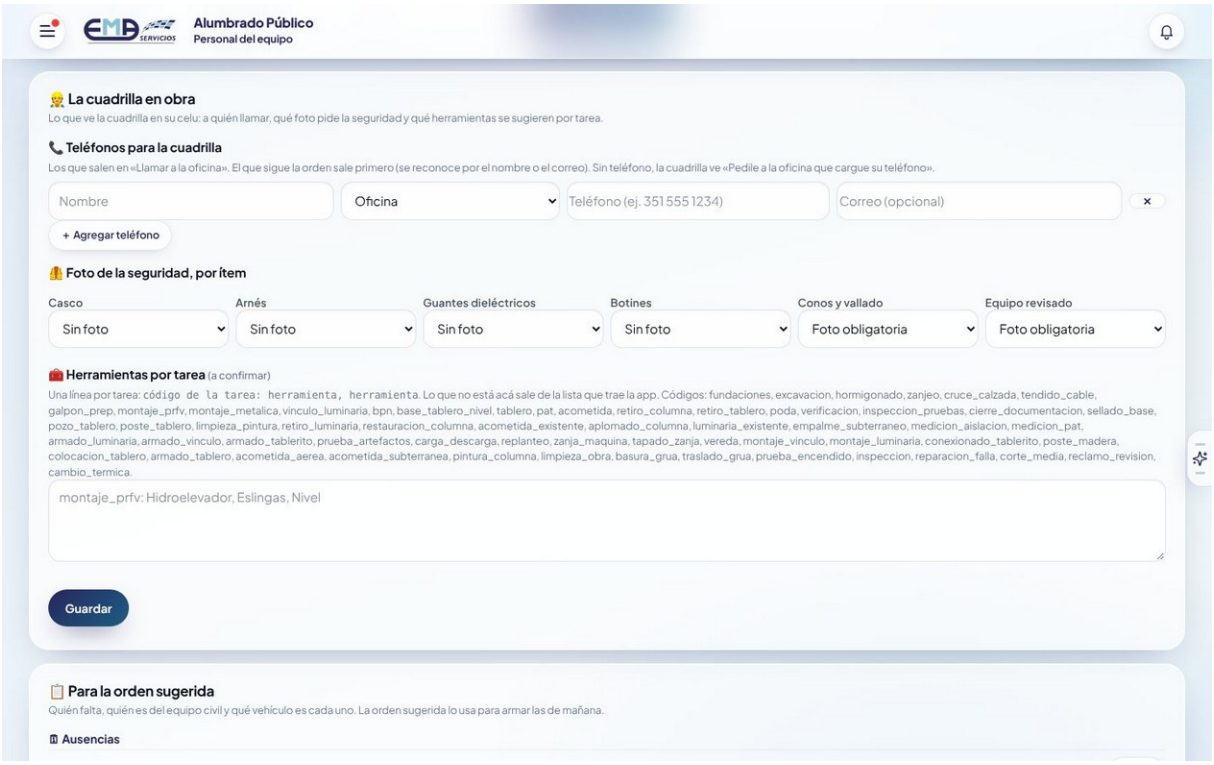
- 👷 **La cuadrilla en obra**: teléfonos de la oficina para «Llamar a la oficina», qué fotos de la seguridad son obligatorias y qué herramientas lleva cada tarea.



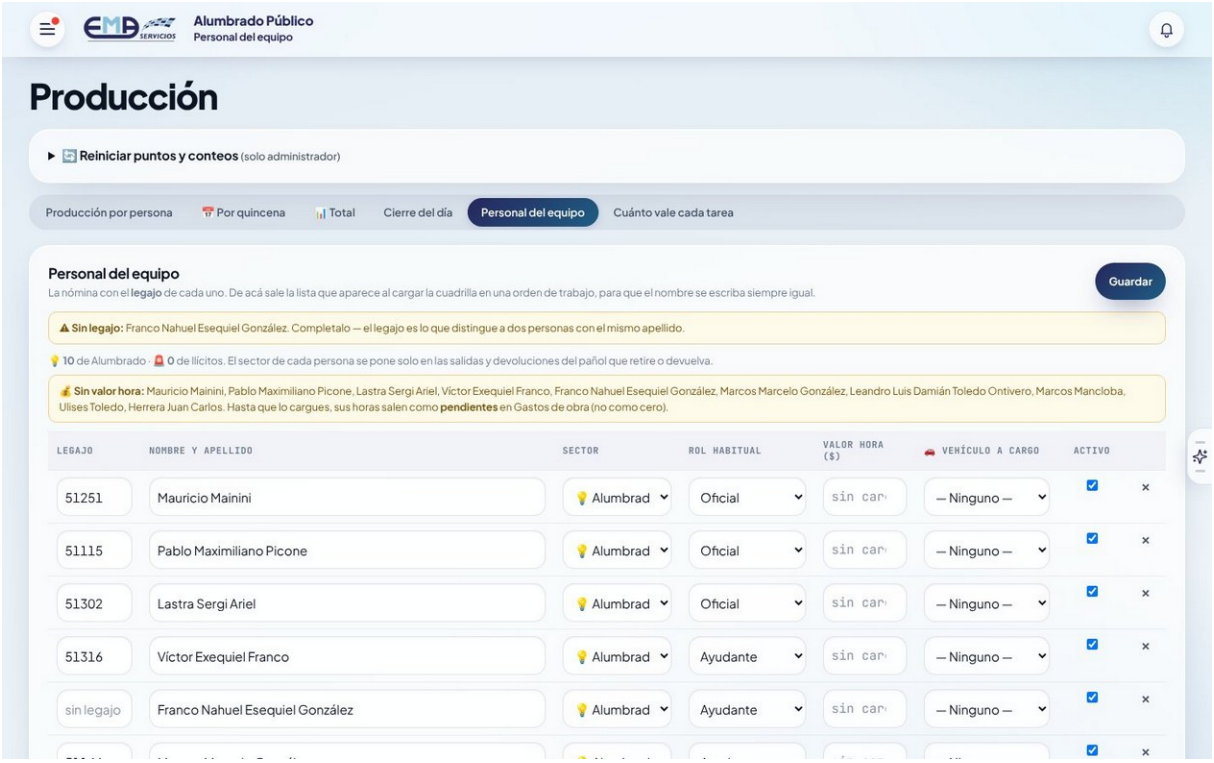
Para la orden sugerida: ausencias, equipo civil y vehículos



Equipos habituales



La cuadrilla en obra: teléfonos, fotos de la seguridad y herramientas por tarea

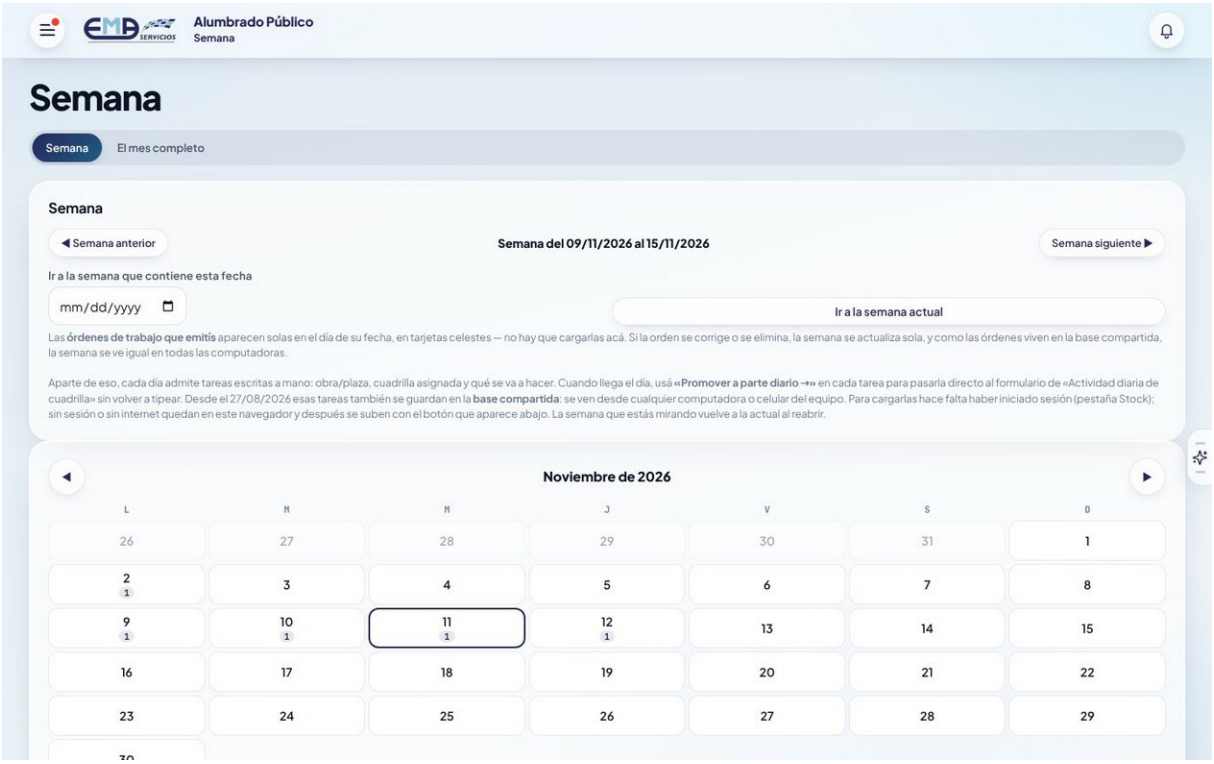


La nómina: legajo, nombre, sector, rol, vehículo a cargo

> **Consejo**
> Si no hay teléfonos cargados, la cuadrilla ve «Pedile a la oficina que cargue su teléfono» en vez de un número. Cargalos en **La cuadrilla en obra**.

Planificación semanal

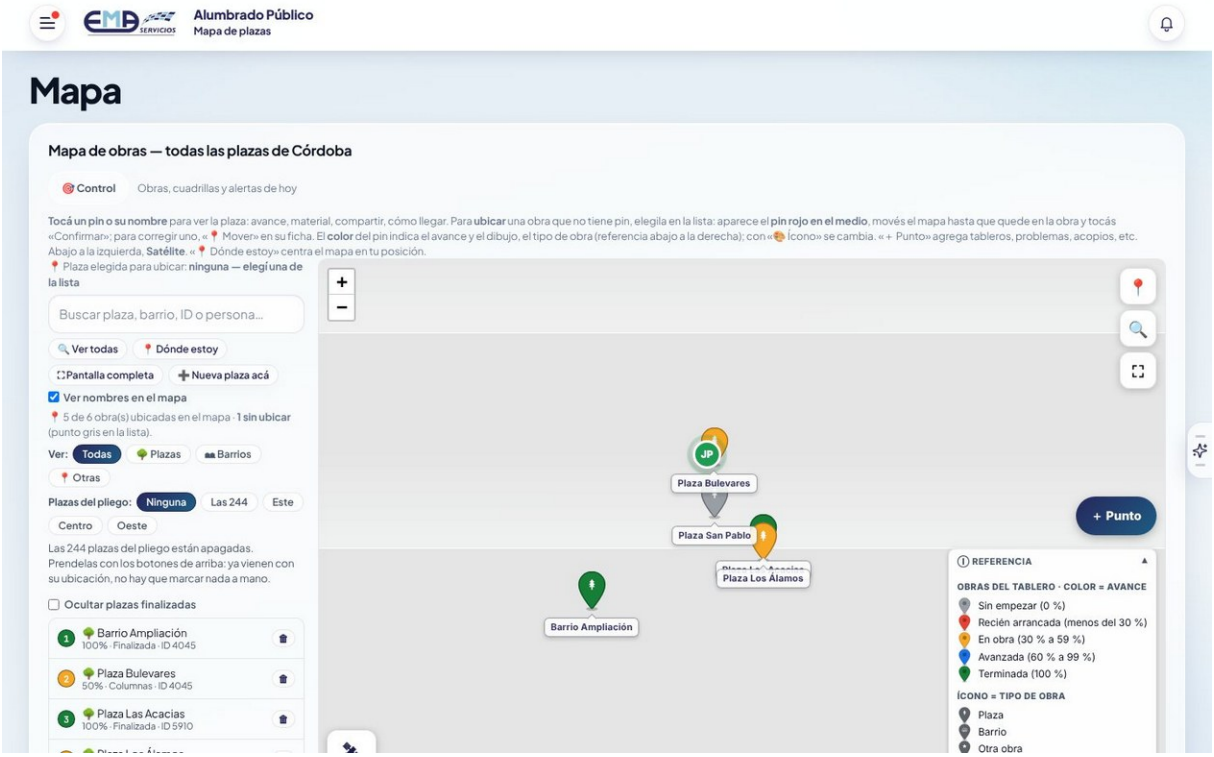
Menú › **Planificación semanal**. La semana (o **El mes completo**) con lo que va cada día. Desde un día se puede **Hacer la orden de trabajo**. Se elige qué días imprimir.



Planificación de la semana

Mapa y Mapa de guerra

Menú › **Mapa de plazas** o **Mapa** en la barra. Los pines tienen el color del avance: gris sin empezar, rojo menos del 30 %, amarillo 30–59 %, azul 60–99 %, verde terminada. Tocá un pin para ver la ficha de la obra. 📍 **Dónde estoy** centra el mapa en donde estás, ＋ **Punto** agrega tableros, problemas o acopios, y abajo a la izquierda está **Satélite**.



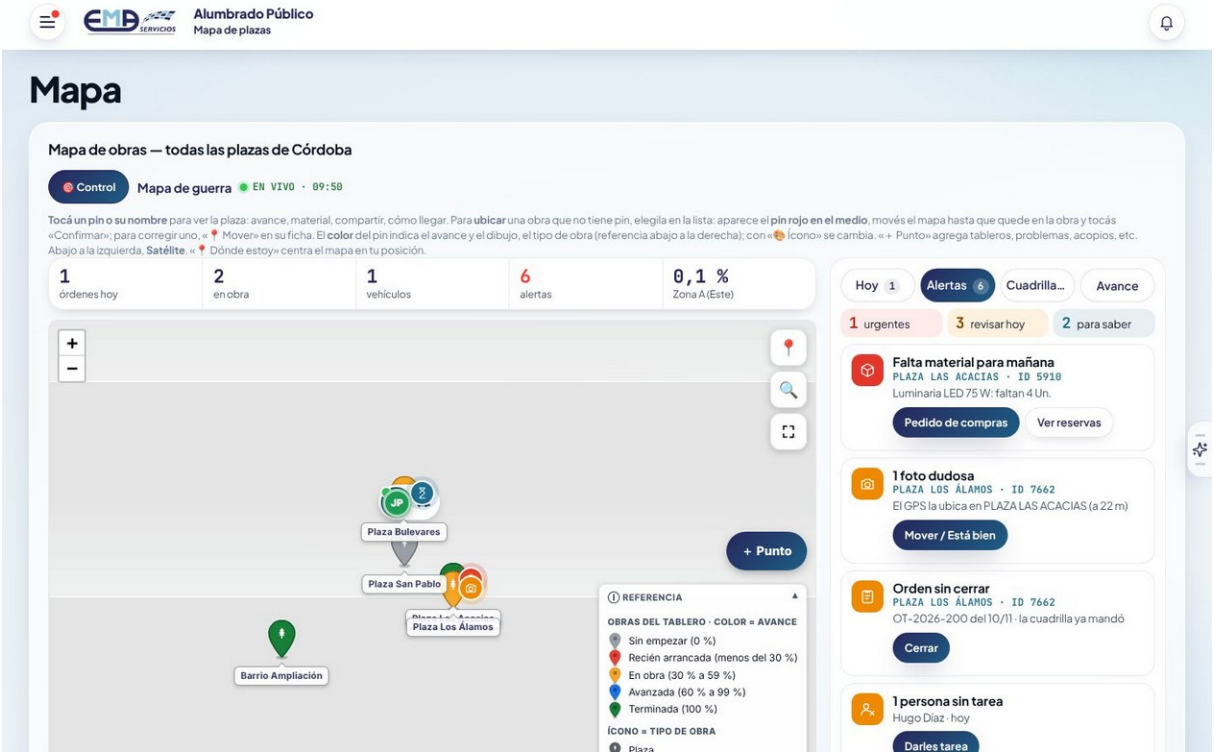
El mapa de obras

🎯 Control («Mapa de guerra»)

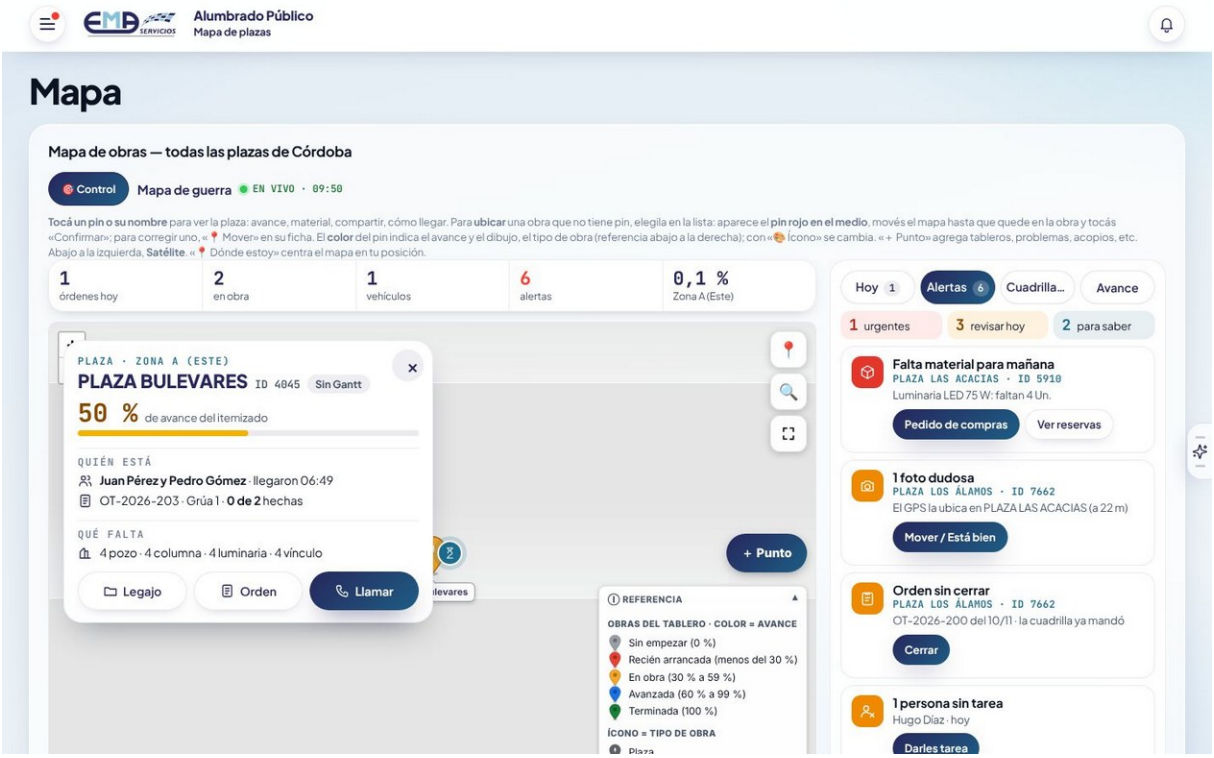
Arriba del mapa, el botón **Control** lo pasa a modo control (solo quien edita Órdenes). Se ve todo lo de hoy de un vistazo:

- Arriba, los números: órdenes de hoy, gente en obra, vehículos, alertas y el avance de la Zona A.
- Cada cuadrilla de hoy es un pin con sus iniciales y el vehículo, con una línea punteada a la obra de su orden (en vivo si su celu mandó la ubicación hace menos de 30 minutos).
- El panel (a la derecha en la compu, abajo en el celu) con **Hoy**, **Alertas**, **Cuadrillas** y **Avance**. Las alertas van ordenadas en urgentes / revisar hoy / para saber: falta material para mañana, fotos dudosas, órdenes sin cerrar, gente sin tarea, fraguado, obras trabadas, obras sin ubicación. Cada una tiene su botón para resolverla (Pedido de compras, Ver reservas, Mover / Está bien, Cerrar, Darles tarea…).

- Tocá una obra: la ficha rápida con el avance, quién está, qué falta y los botones **Legajo**, **Orden** y **Llamar**.



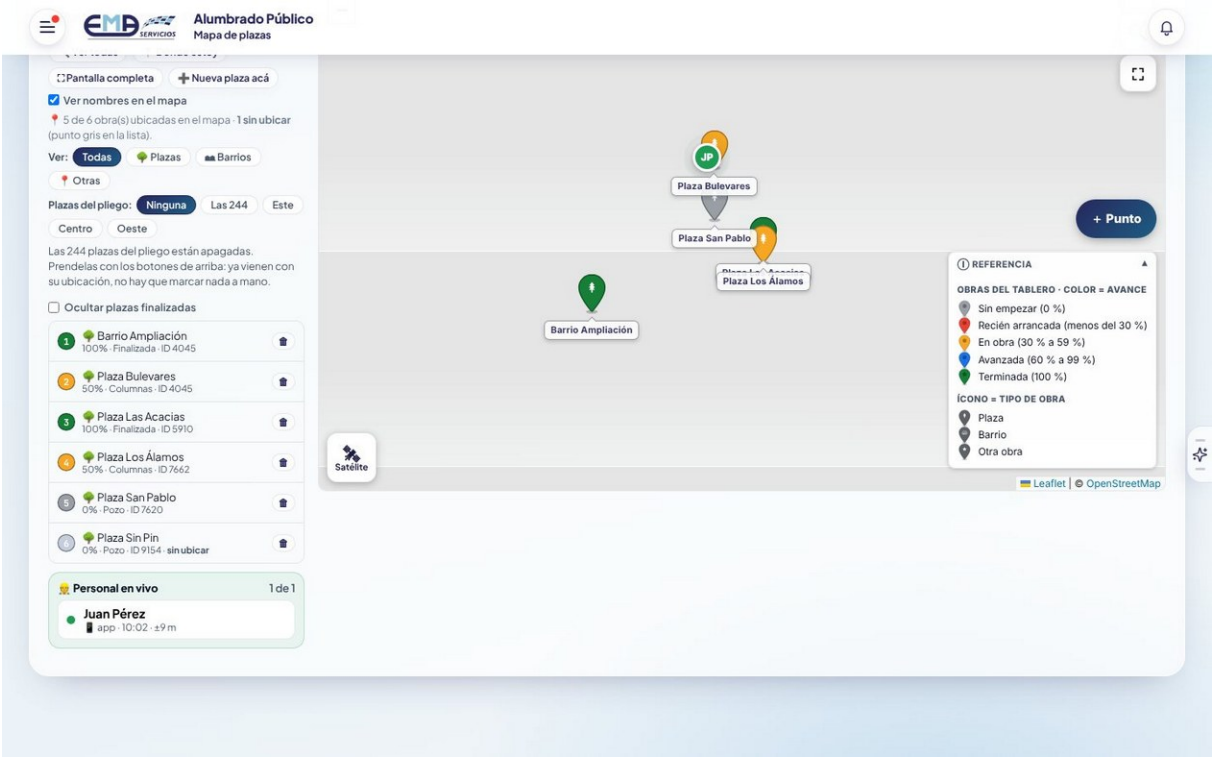
Mapa en modo Control, con el panel de alertas



La ficha rápida de una obra

Personal en vivo

Mientras la cuadrilla trabaja (en el horario que fija Administración, de entrada de 07:00 a 15:00 de lunes a viernes), su celu manda la ubicación. En el mapa, cada persona es un punto verde (al día) o gris («sin actualizar desde HH:MM», con el porqué). El panel **Personal en vivo** dice cuántos se ven. Las personas también se buscan en el buscador del mapa.

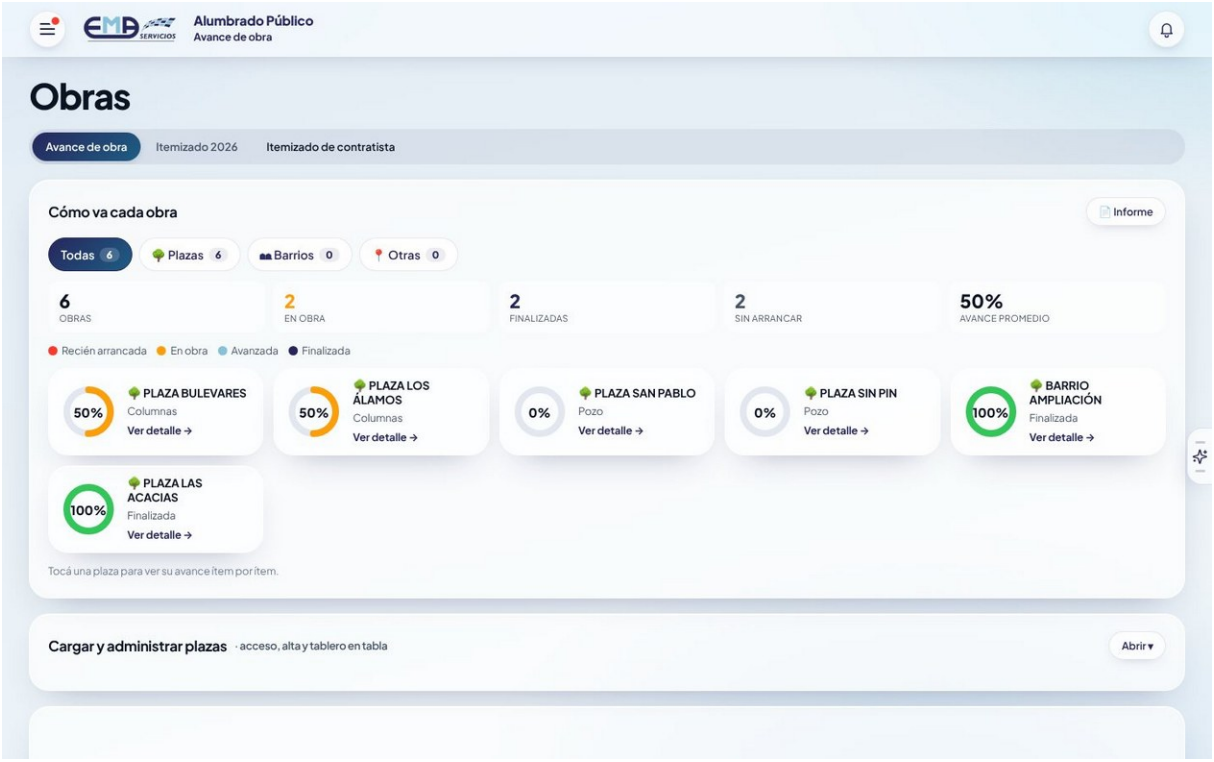


El mapa con «Personal en vivo» abajo a la izquierda

> **Consejo**
> Si a alguien se le corta la ubicación con el celu bloqueado, revisá que tenga la batería de la app en «Sin restricciones».

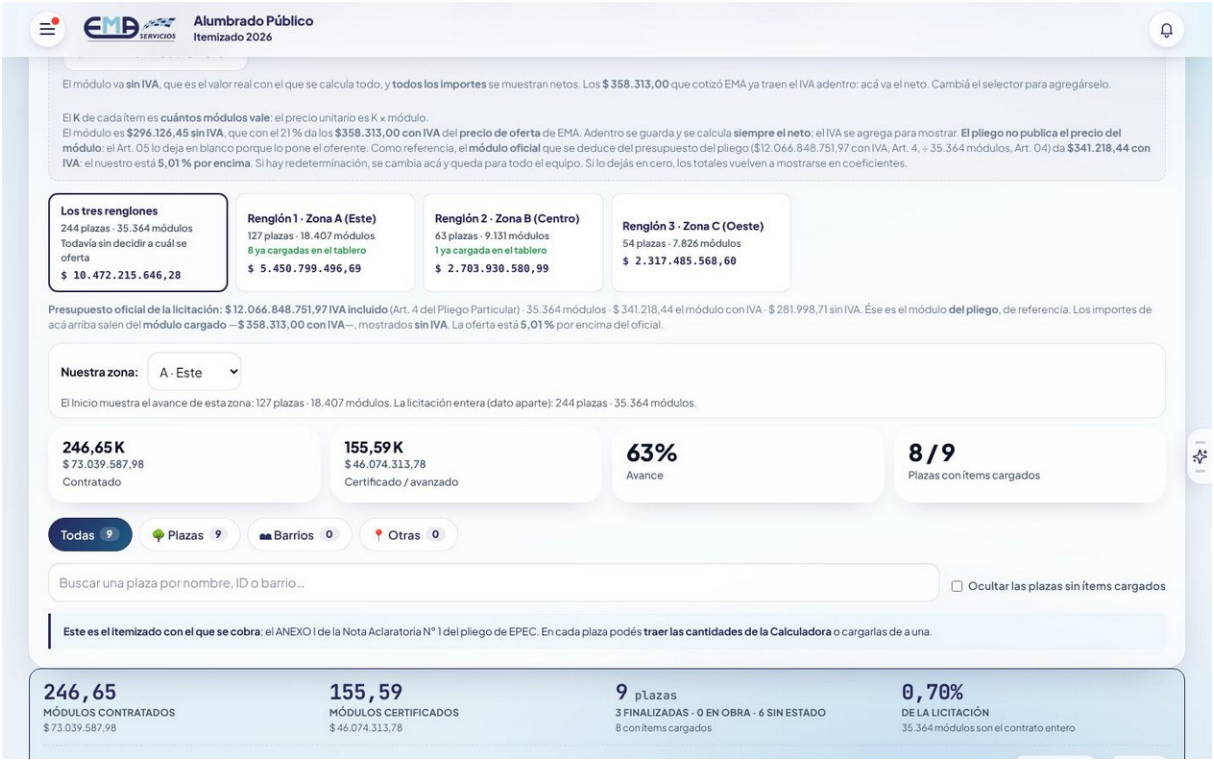
Avance de obra e Itemizado

Menú › **Avance de obra**. La obra y su avance ítem por ítem, agrupado por rubro (columnas, tableros, zanjeo, cable, PAT, otros) con colores como los pines del mapa. Se pueden agregar o sacar ítems. Las etapas se tildan solas.



Avance de obra

Itemizado 2026: los ítems del Anexo I con su K, contratado, hecho y lo que falta, por obra (Todas / Plazas / Barrios / Otras). Arriba, **Nuestra zona**: la zona del contrato (de entrada A · Este) con sus módulos; el total de la licitación queda aparte.



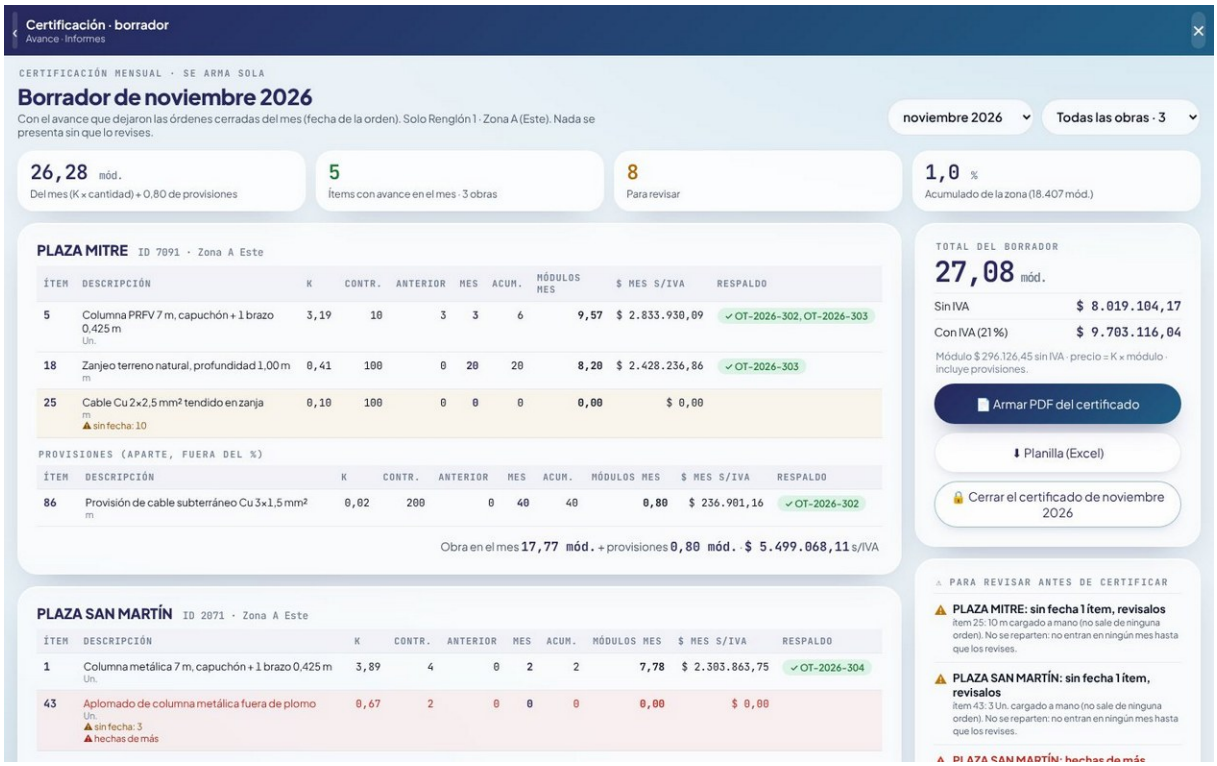
Itemizado con «Nuestra zona»

El botón 🔎 **Diferencias con lo hecho** de cada plaza compara lo cerrado en las órdenes con el itemizado y pregunta **Sí / No** para cada diferencia.

Certificación del mes

Menú › **Certificación del mes** (o la tarjeta en **Informes**). La app arma sola el borrador del certificado del mes con el avance de las órdenes cerradas en ese mes, **solo de nuestra zona**:

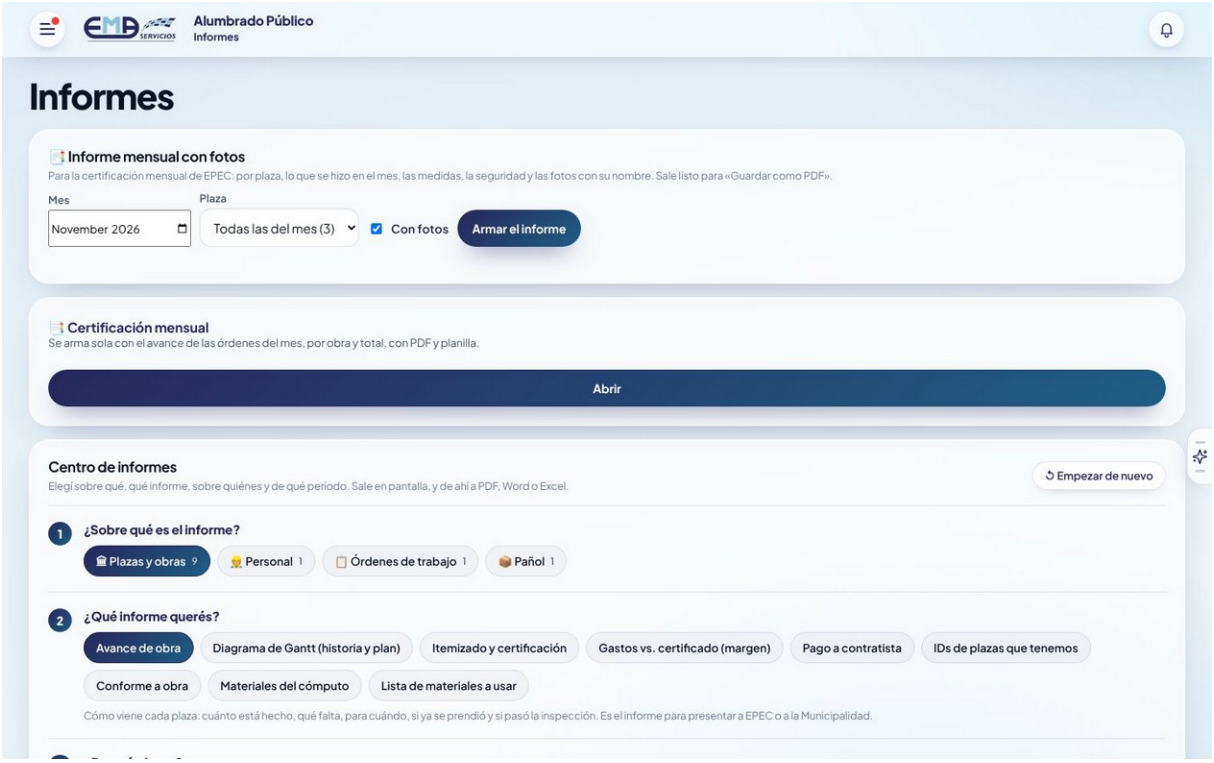
- Por obra: cada ítem con su K, contratado, anterior, este mes, acumulado, módulos y pesos (sin IVA y con IVA).
- Las provisiones (83 a 89) van aparte; las plazas ya ejecutadas toman lo certificado como anterior.
- ⚠️ **Para revisar antes de certificar**: el avance cargado a mano sin fecha no se reparte en ningún mes; la app lo marca.
- **Armar PDF del certificado** (con QR) y **Planilla (Excel)**.



Borrador de la certificación del mes

Informes

Menú › **Informes**. El **Informe mensual con fotos**, la **Certificación mensual** y el **Centro de informes**: elegís qué informe (avance, Gantt, informe para la inspección, material a usar, conforme a obra…), de qué obras y en qué formato (PDF, Word, Excel), y tocás **Generar informe**.



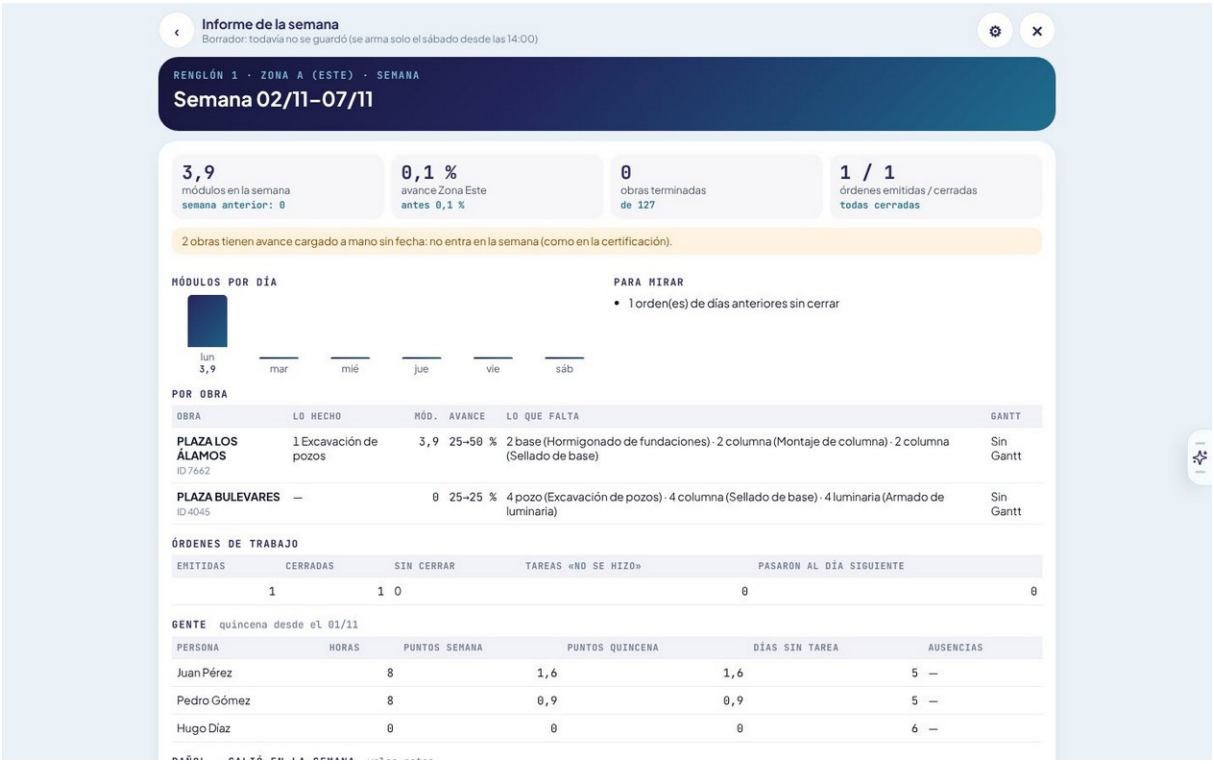
El centro de informes

📰 Informe de la semana

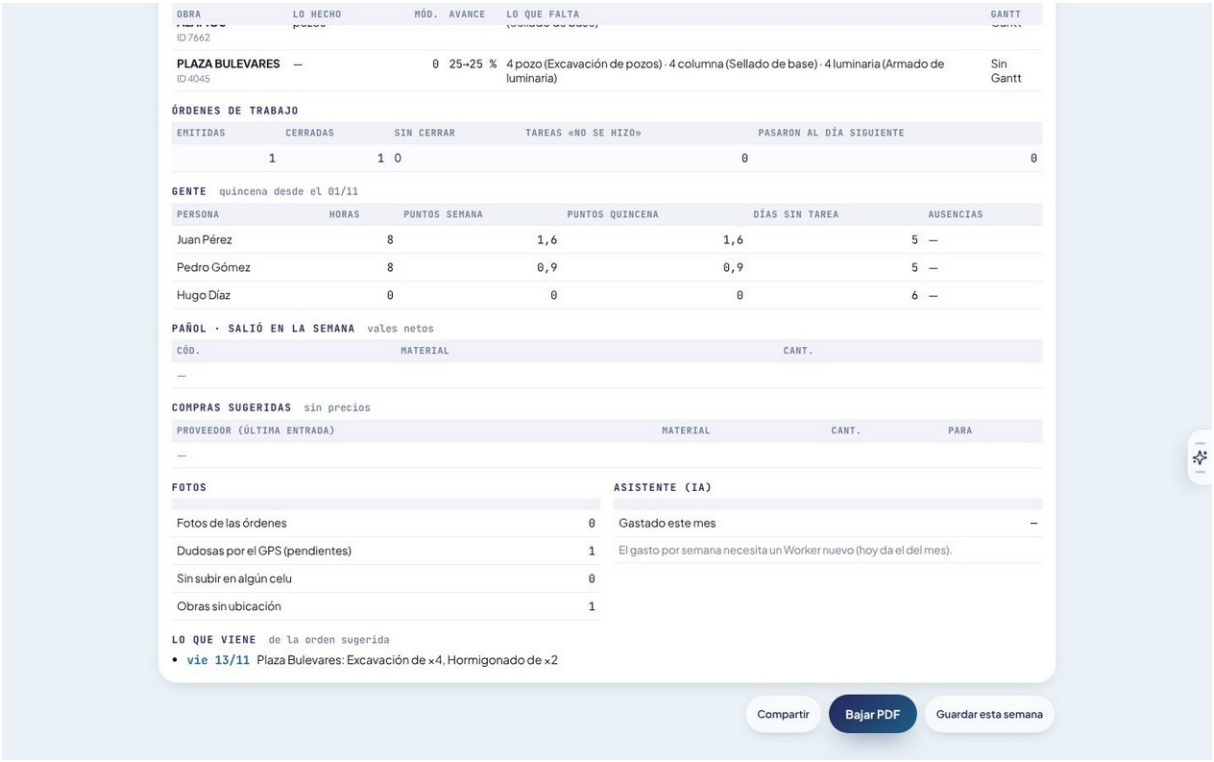
Lo arma la app sola, sin inteligencia artificial, de lunes a sábado: el sábado desde las 14:00 el primer aparato de la oficina que esté abierto lo guarda y deja un aviso a Administración para el lunes 07:30. Se abre desde el menú (**Informe de la semana**), el Inicio o el Tablero del dueño.

- Módulos de la semana contra la anterior y por día; avance de la Zona A y obras terminadas.
- Por obra: lo hecho, lo que falta y el Gantt.
- Órdenes emitidas, cerradas, «no se hizo» y las que pasaron al día siguiente.
- Gente: horas, puntos de la semana y de la quincena, días sin tarea, ausencias.
- Pañol: lo que salió, material contra avance y compras sugeridas (sin precios). Fotos. Gasto del asistente del mes.
- Lo que viene: la orden sugerida de la semana.

- Semanas anteriores, **Compartir** y **Bajar PDF** (2 hojas A4 con QR).



Informe de la semana

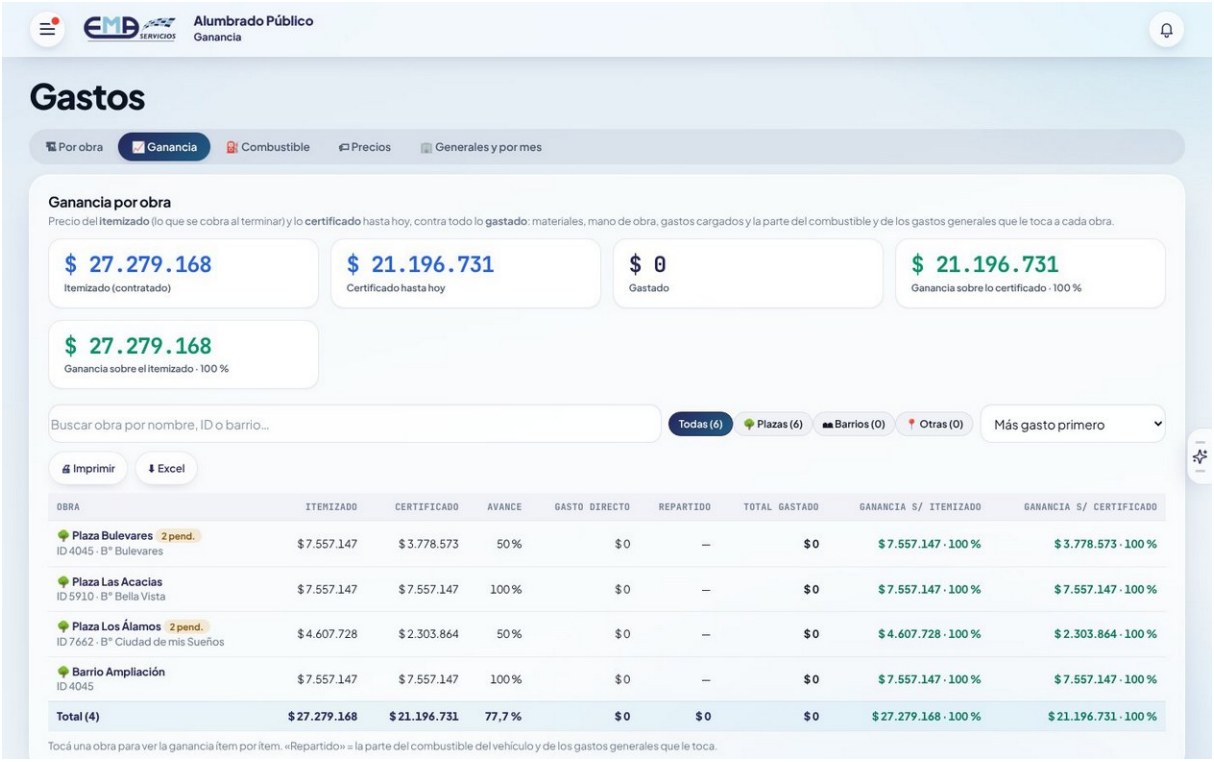


Más abajo: gente, pañol, fotos y lo que viene

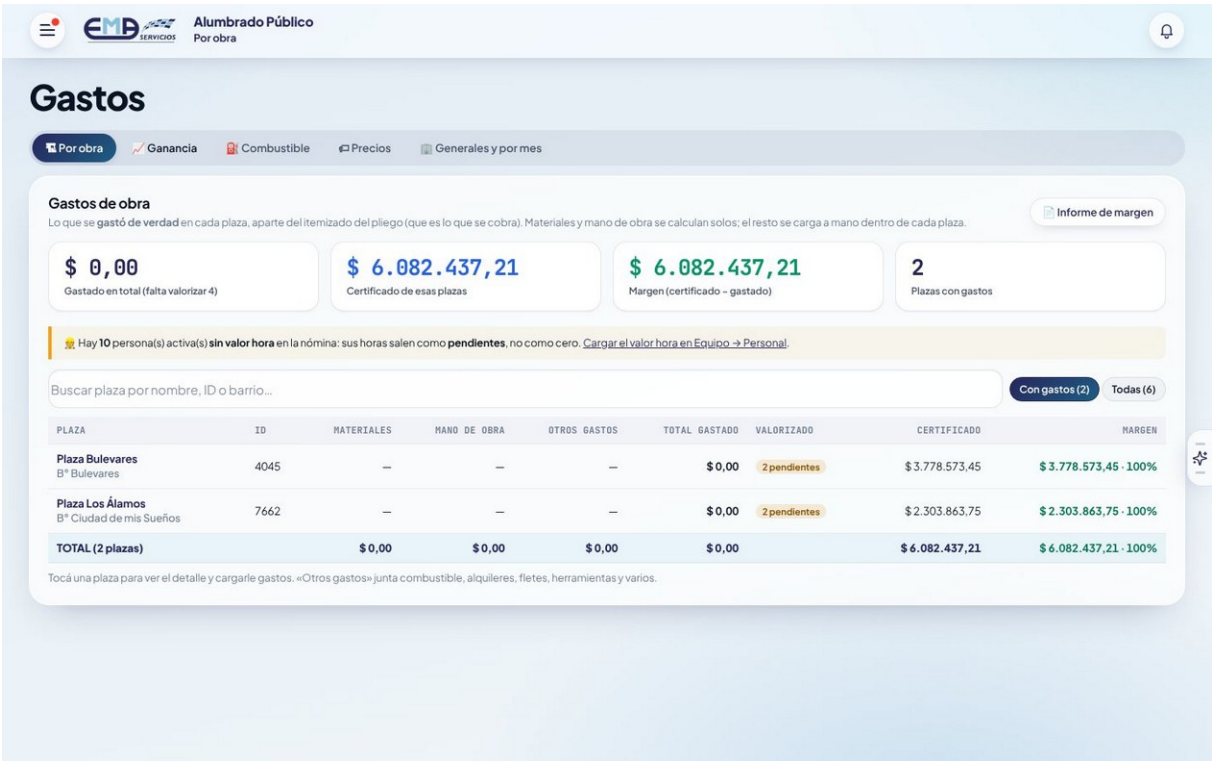
> **Consejo**
>
> El «Resumen del asistente» del informe es opcional y lo prende o apaga Administración (engranaje del informe). El gasto del asistente por semana todavía no está: hace falta un Worker nuevo.

Gastos de obra

Menú › **Gastos de obra**: **Por obra** (cargar gastos de cada obra), **Ganancia** (certificado contra gastado, sin IVA), **Combustible** (por vehículo, con litros y km, repartido solo entre las obras), **Precios** y **Generales y por mes**.



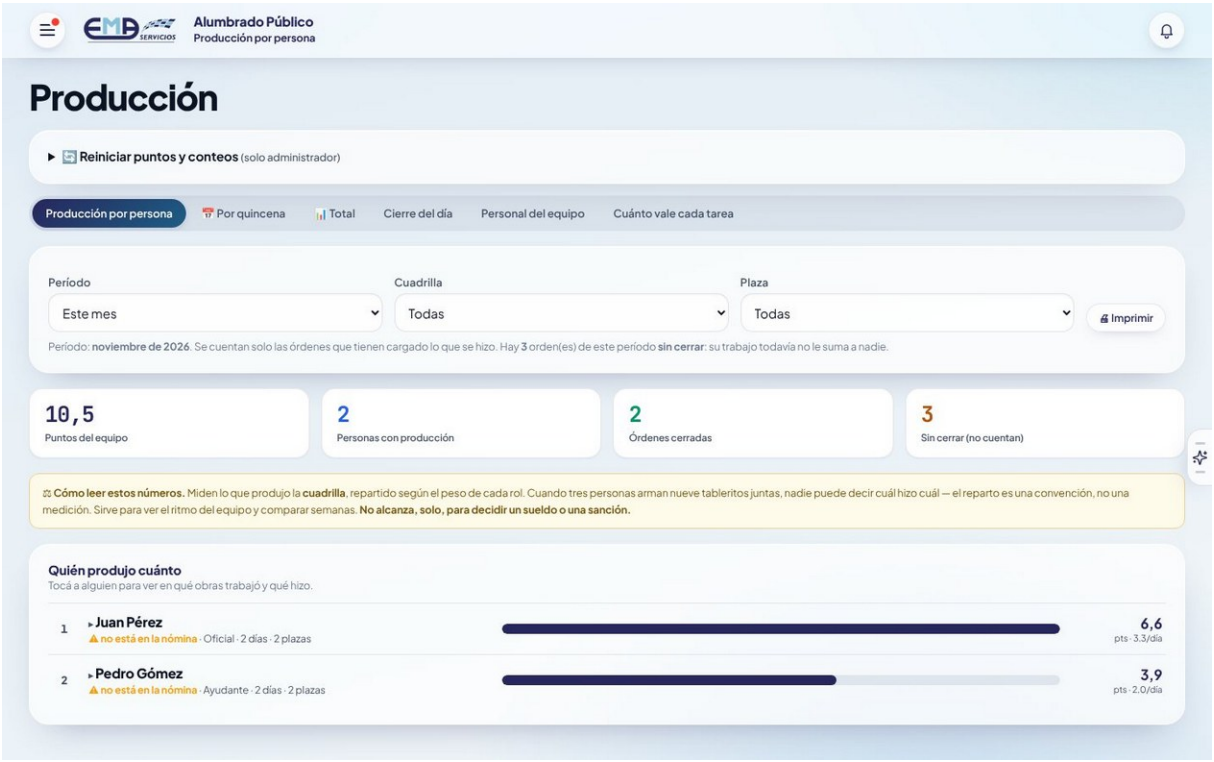
Ganancia por obra



Gastos por obra

Producción y puntos

Menú › **Producción del personal**. Pestañas: **Producción por persona**, **Por quincena**, **Total**, **Cierre del día**, **Personal del equipo** y **Cuánto vale cada tarea**.

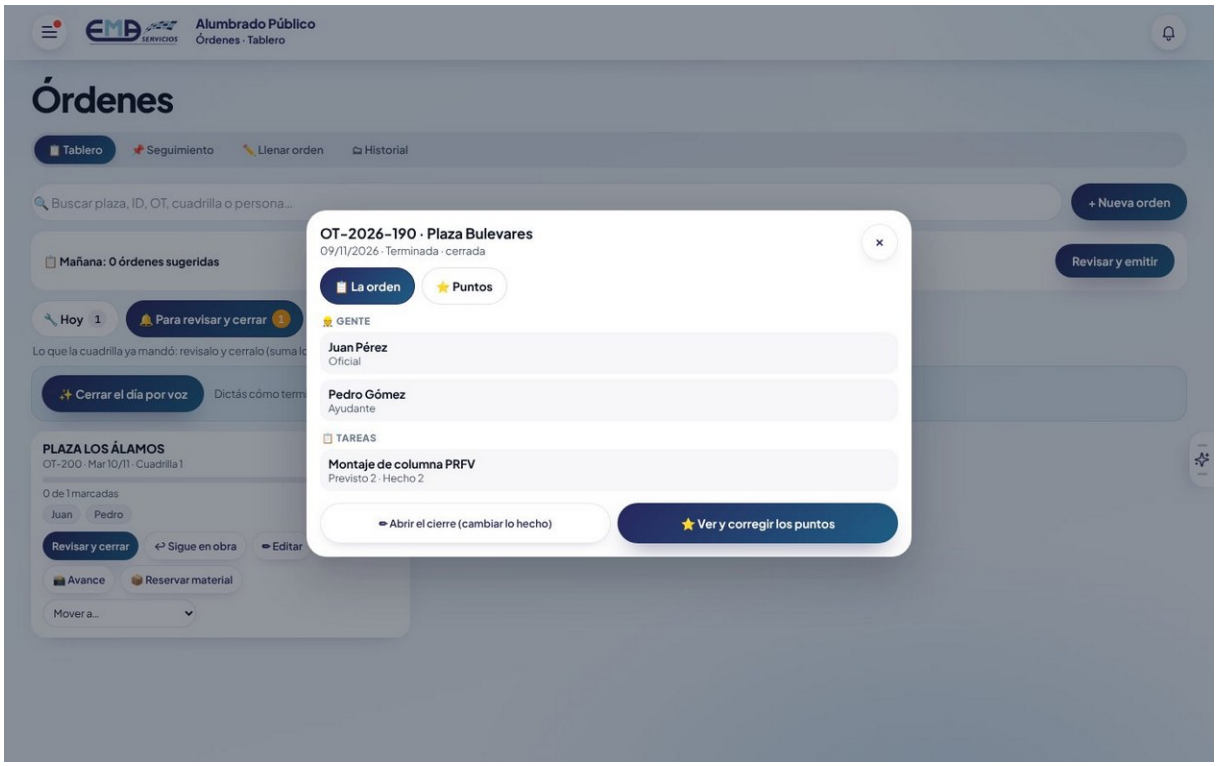


Producción por persona

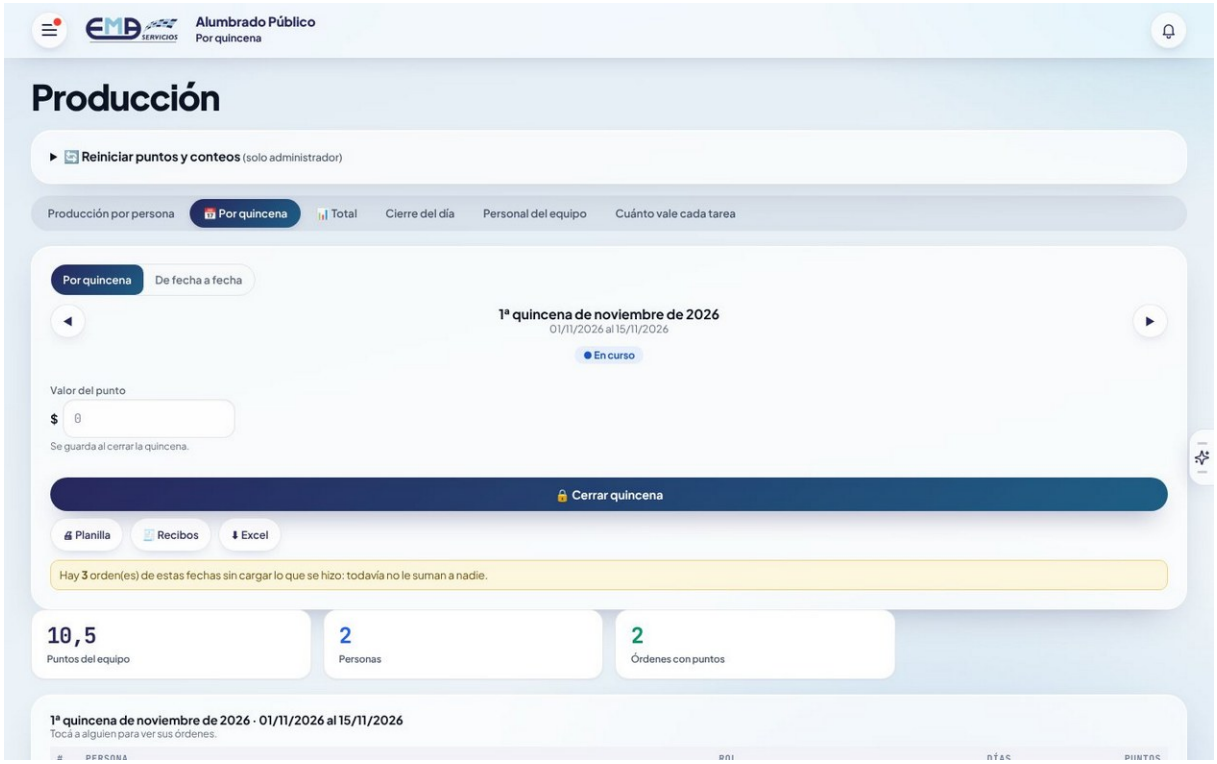
Cómo se calculan los puntos

- 1 punto = 1 hora-hombre efectiva. Cada tarea vale sus horas por unidad × la dificultad (de 1,00 a 1,80).
- Tarea asignada a una persona → esa persona. Repartida → por lo que hizo cada uno. De un grupo (👥 Elegir quiénes) → solo entre ellos, por rol × horas. Por equipos → entre equipos según lo hecho y adentro por rol × horas.
- El resto se reparte por rol × horas: Oficial 1 · Capataz 1 · Medio oficial 0,8 · Ayudante 0,6 · Chofer 0,4 · Sereno 0,2.
- Los puntos quedan fijos al cerrar la orden. Quincenas: del 1 al 15 y del 16 a fin de mes.

Para corregir los puntos de una orden cerrada: botón ⭐ **Puntos** en el tablero o en el Historial (por tarea y por persona). En **Por quincena** se ve y se cierra la quincena.



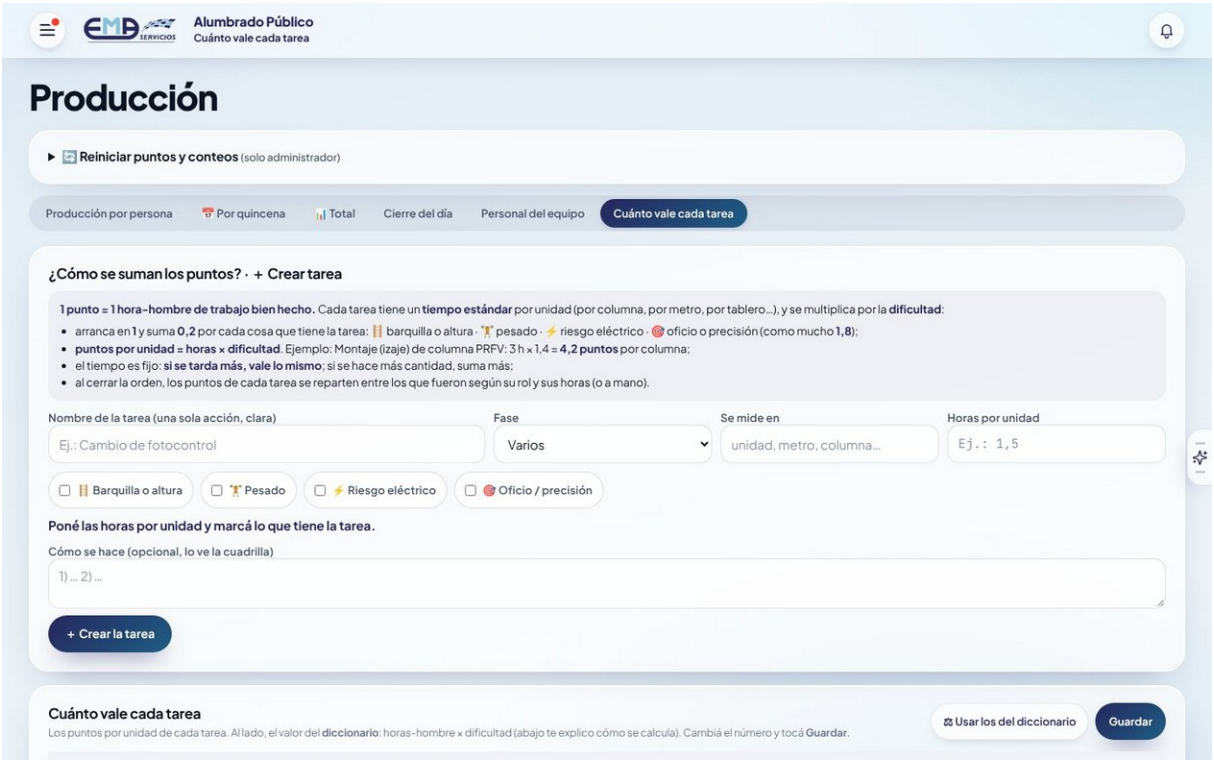
Una orden cerrada: «La orden» y «Puntos», con «Ver y corregir los puntos»



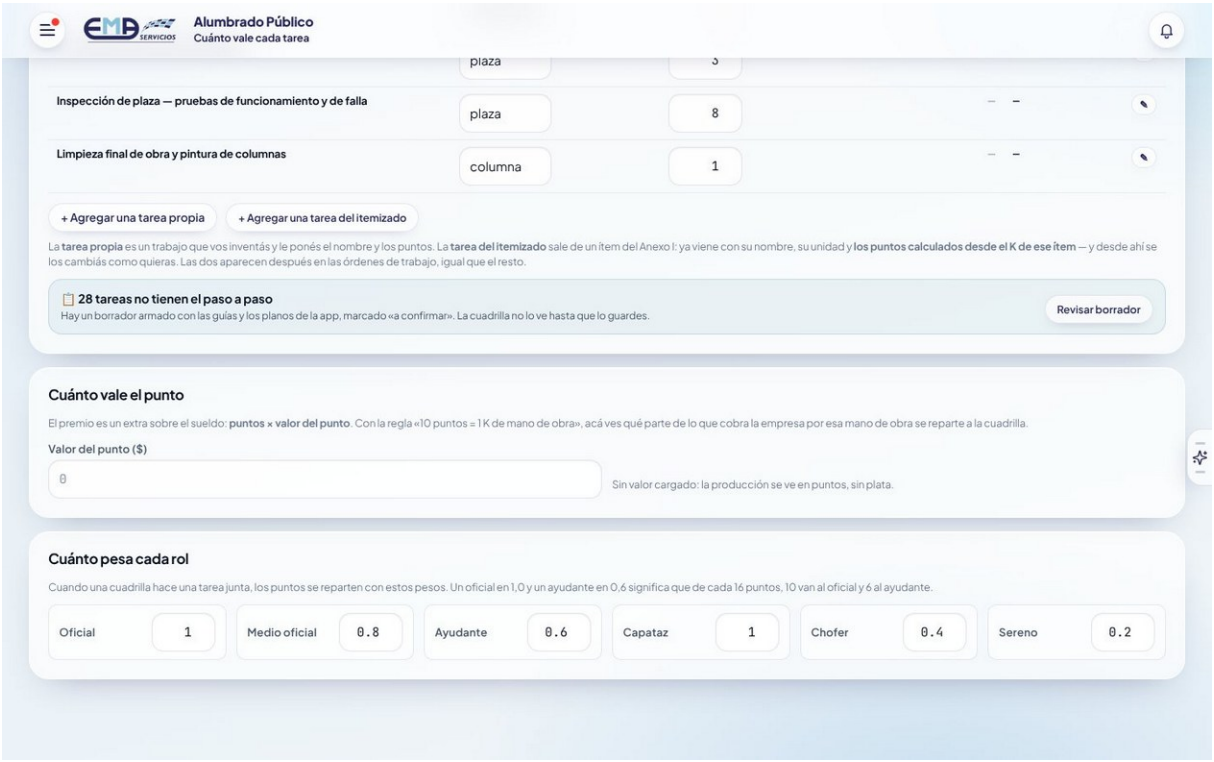
Producción por quincena

Cuánto vale cada tarea y el paso a paso

En **Cuánto vale cada tarea** están los puntos de cada tarea, **¿Cómo se suman los puntos?** y **+ Crear tarea**. Cada tarea tiene su **paso a paso**, que es lo que la cuadrilla ve en el celu y escucha con «🔊 Escuchar los pasos».



Cuánto vale cada tarea



Al pie: «28 tareas no tienen el paso a paso» con «Revisar borrador», el valor del punto y cuánto pesa cada rol

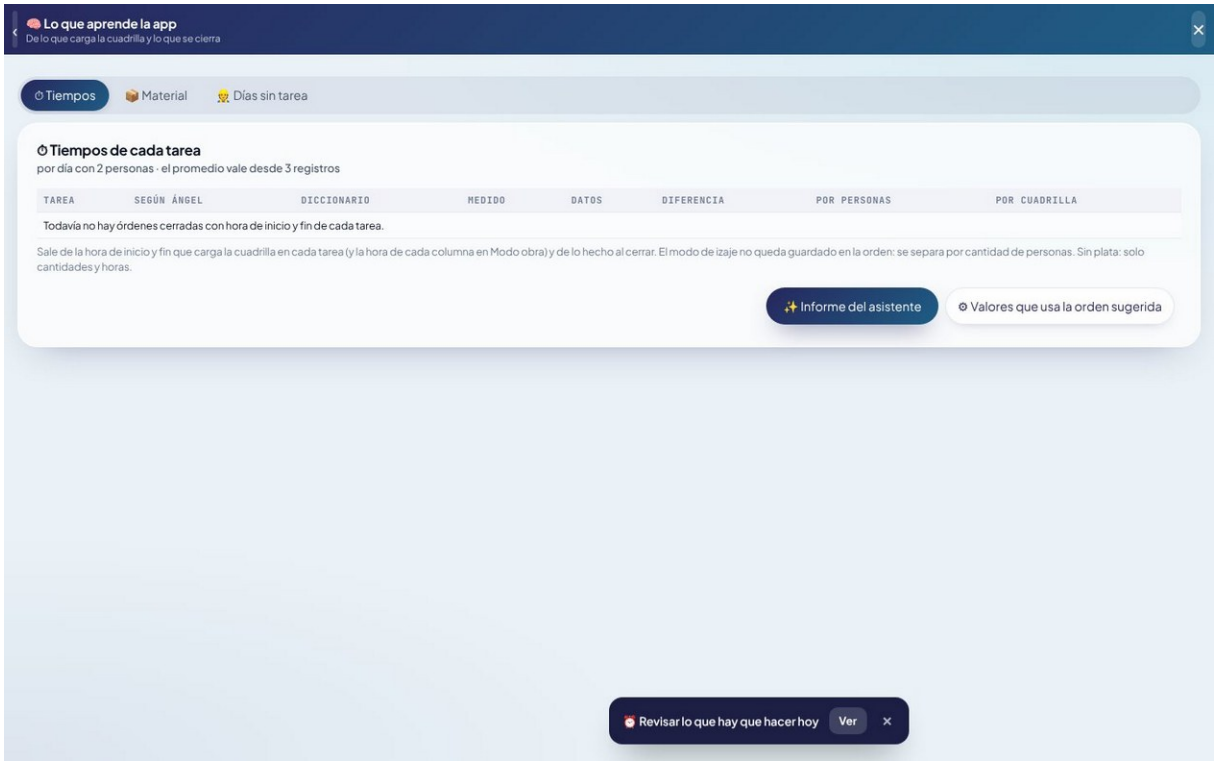
> **Atención**
> Hay un **borrador de los pasos** de 28 tareas que no tenían (todo «a confirmar»). Está en **Cuánto vale cada tarea › Revisar borrador**: revisalo, corregí lo que haga falta, tocá **Guardar** y **Sí**. Hasta que se guarde, la cuadrilla no lo ve.

🧠 Lo que aprende la app

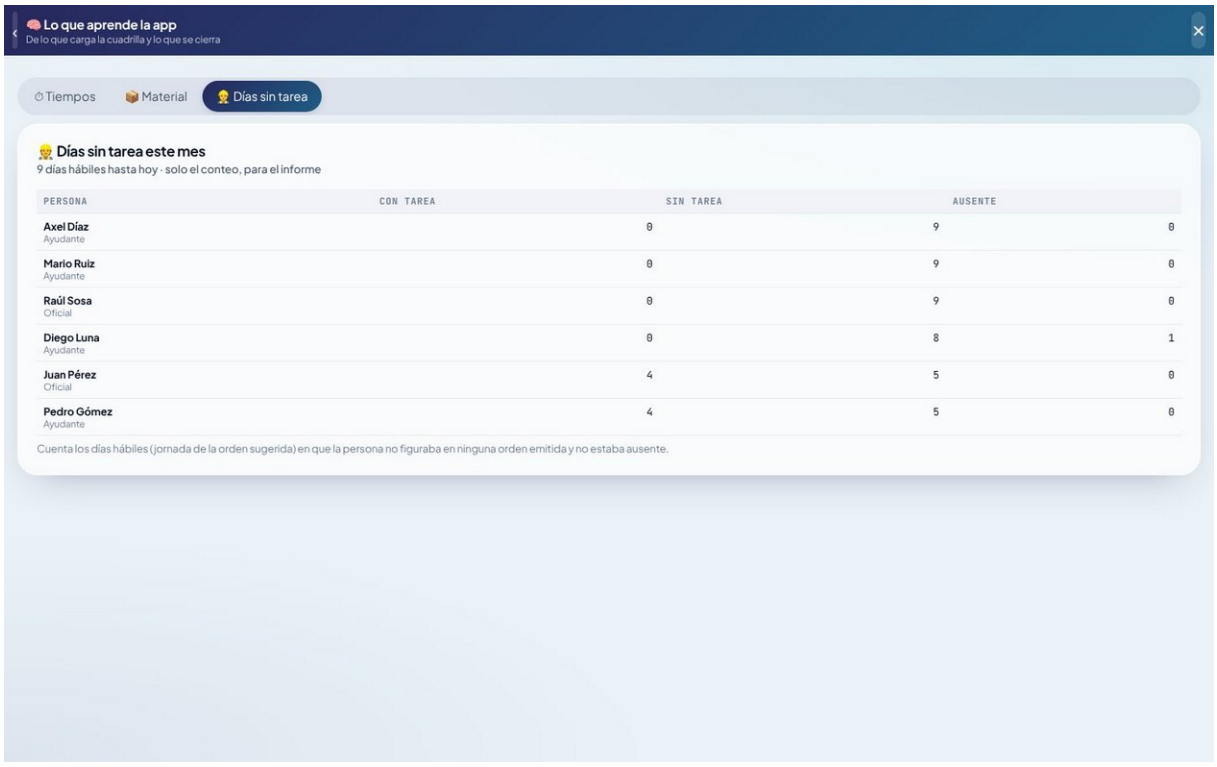
Menú › **Lo que aprende la app**. Pestañas:

- ⏱️ **Tiempos**: cuánto tarda de verdad cada tarea (con las horas que pone la cuadrilla), por persona y por cuadrilla. Con ✨ **Informe del asistente** y **Valores que usa la orden sugerida**.
- 📦 **Material**: calculado vs. entregado y material contra avance por obra, y el material real por columna y por tipo de obra (con obras terminadas). Lo que propone el Asistente solo se anota para que lo revise Ángel.

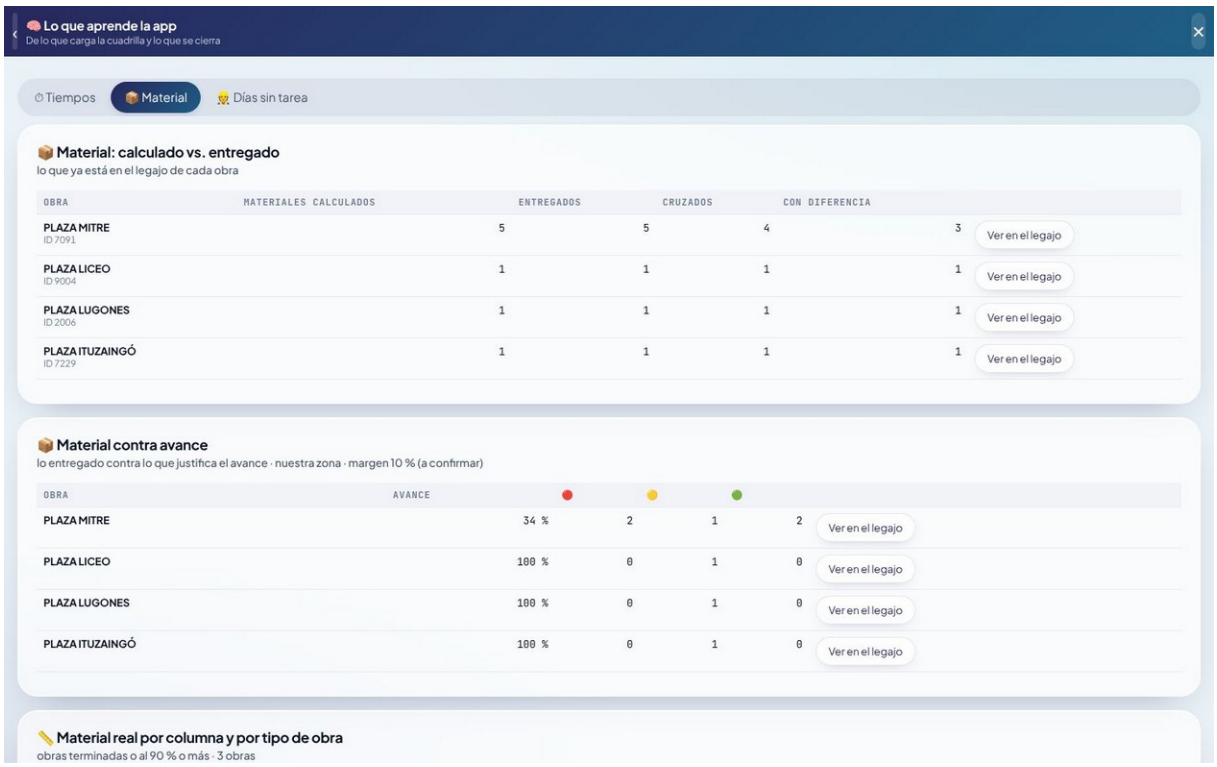
- 👷 **Días sin tarea**: por persona, los días hábiles del mes sin orden ni ausencia.



Lo que aprende la app › Tiempos



Días sin tarea



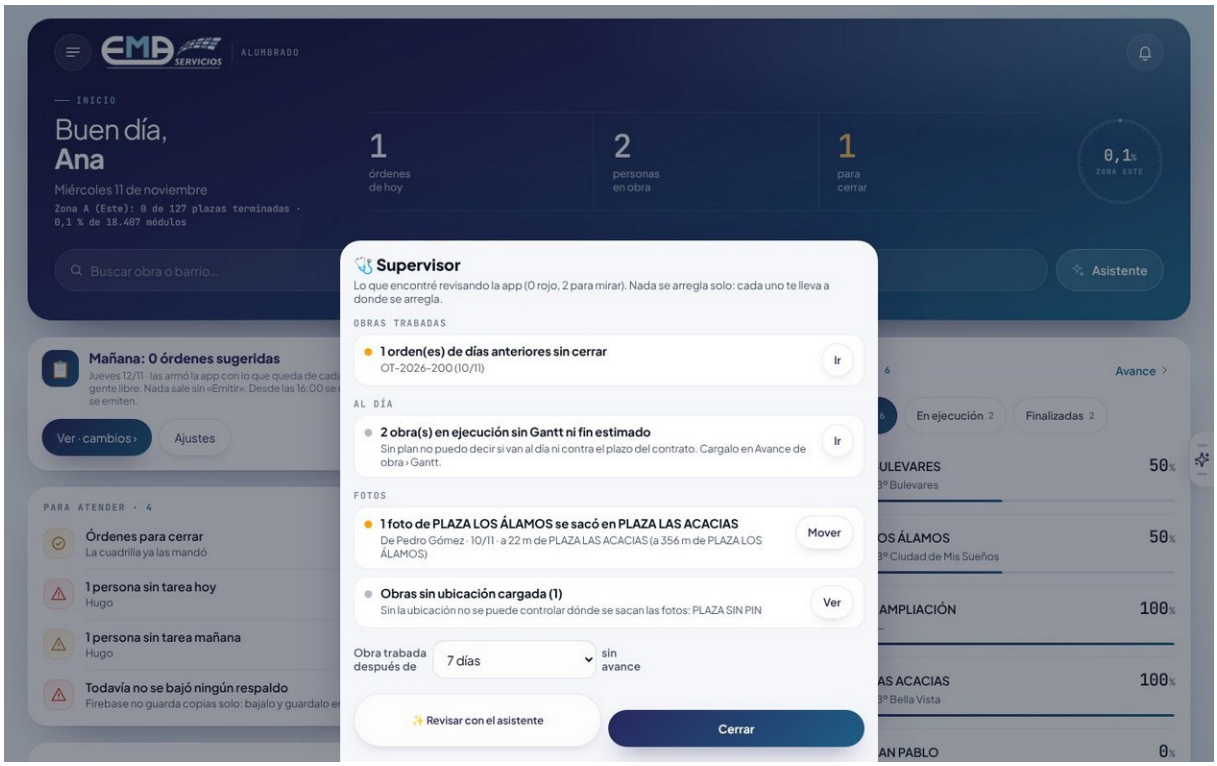
Lo que aprende la app › Material

🩺 Supervisor

Revisa la app sola (sin inteligencia artificial) al abrir y cada 15 minutos, y lo muestra en la tarjeta **Supervisor** del Inicio. **Ver todo** abre la hoja completa:

- Itemizado: hechas de más, columnas del cálculo distintas al itemizado, órdenes cerradas que no movieron el avance.
- Obras trabadas (sin movimiento hace días), órdenes viejas sin cerrar, tareas repetidas, atraso contra el Gantt.
- Equipo: celus con la app vieja, fotos sin subir, gente sin persona vinculada, ubicación cortada.
- **Fotos que parecen de otra obra** (por el GPS): **Mover a X** o **Está bien**. **Obras sin ubicación cargada**: 📍 **Cargar ubicación**.

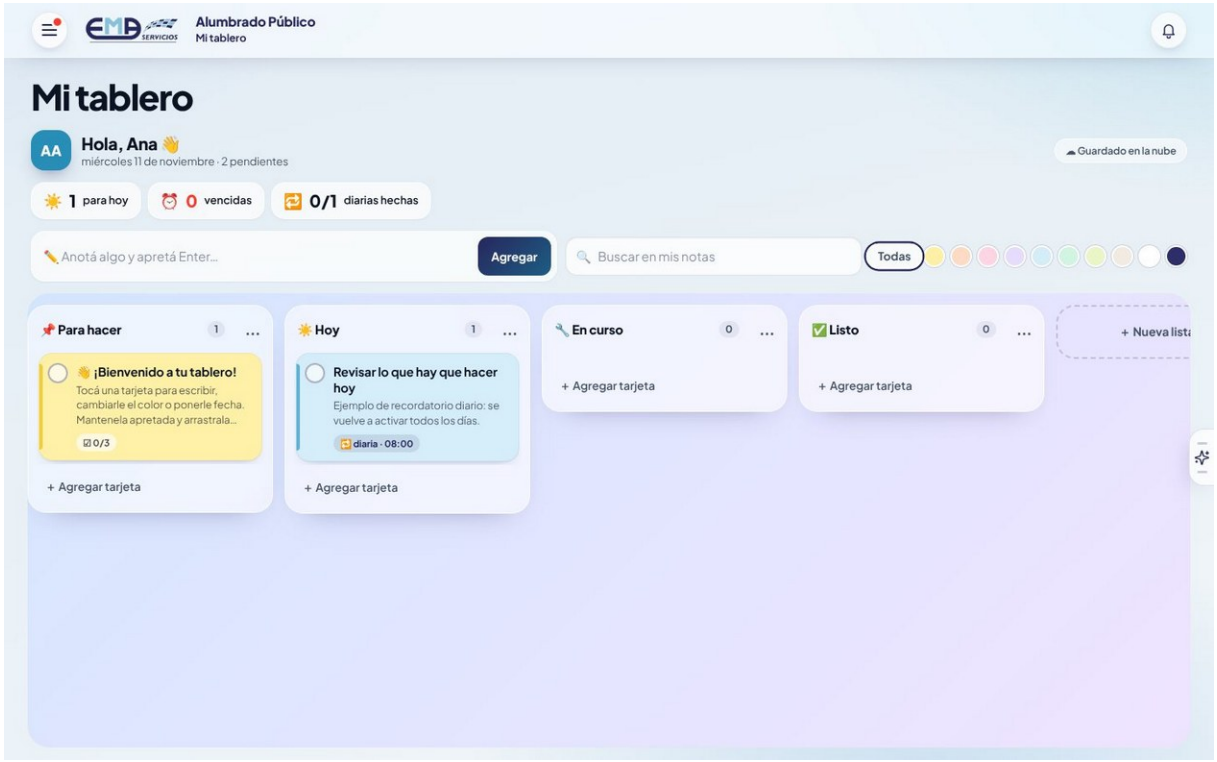
A las 12 y a las 18 hace además una revisión con el Asistente y, si hay algo grave, avisa a Administración.



La hoja del Supervisor

Mi tablero

Menú › **Mi tablero**: un tablero de notas personal por columnas (pendiente, en curso, hecho…), para organizarte.



Mi tablero

Respaldo de la información

Pañol › **Acceso y respaldo** › **Bajar respaldo completo**: baja un archivo con toda la información (sin las fotos). Las fotos se bajan aparte con **Bajar fotos y archivos**. Si no se bajó ningún respaldo, el Inicio lo avisa en «Para atender».

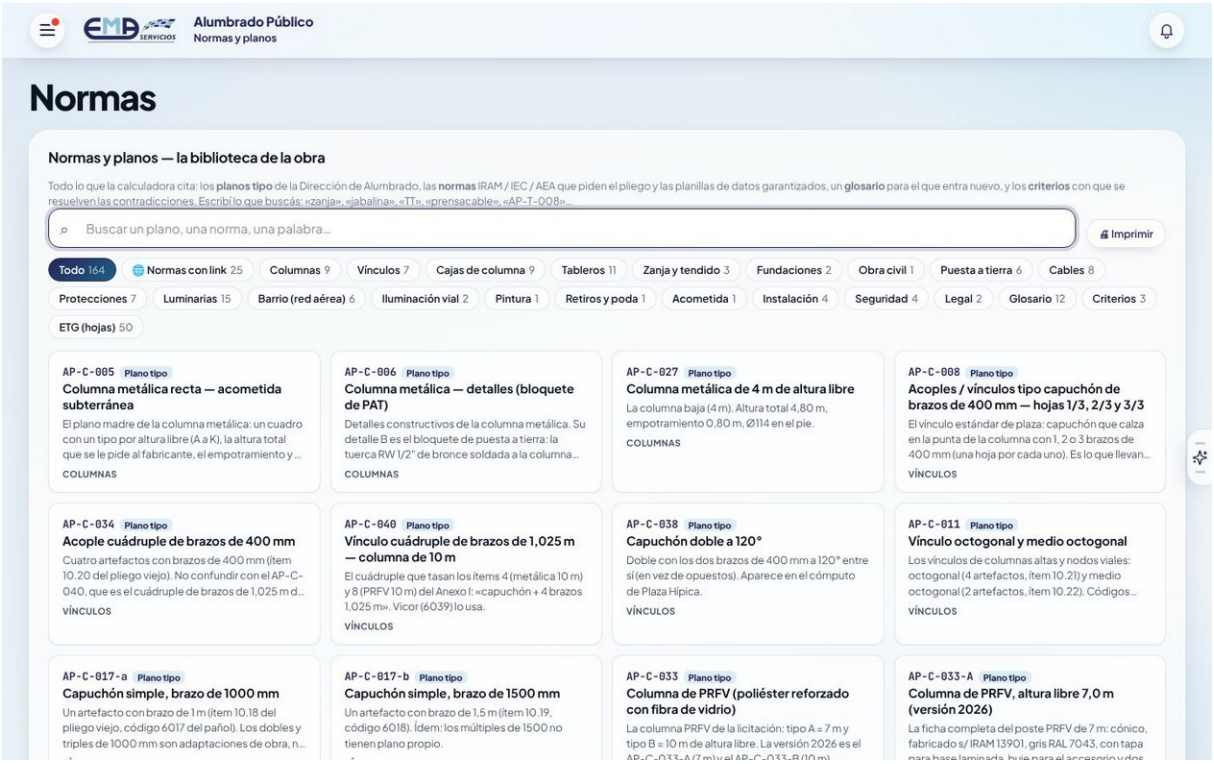


Acceso y respaldo

> **Consejo**
> Bajá el respaldo una vez por semana y guardalo en Drive o en un pendrive. La base no guarda copias sola.

Normas, Guías y Proyectista

Normas y planos: la biblioteca de la obra, con buscador y filtros (columnas, vínculos, cajas, tableros, zanja, PAT…). **Guías (cómo se hace)**: ver la Parte 4.



Normas y planos

Proyectista (menú, solo oficina): relevamiento en obra con GPS, plano en el catastro de Córdoba, DXF, columnas, eléctrico y cálculo de luz. Tiene su propio instructivo.

Preguntas frecuentes

No me llegó la orden al celu

Para que a alguien le llegue una orden hacen falta tres cosas: 1) usuario activo y confirmado; 2) en **Usuarios y permisos**, la **Persona** vinculada a su nombre de la nómina; 3) su nombre en la orden. Al llenar la orden, la app avisa a quién no le va a llegar y por qué.

Para que llegue con la app cerrada: **Perfil › Avisos al celular** prendido y, en la app de Android, la batería en «Sin restricciones».

La foto cayó en otra obra

La cámara elige la obra más cercana por el GPS (a menos de 150 m). Si estabas en otra, antes de sacar tocá el nombre de la obra arriba y elegí la correcta (**Es otra obra**, con el porqué). Si ya está sacada, la oficina la mueve desde el **Supervisor** («Fotos que parecen de otra obra» › **Mover a…**) o pidiéndoselo al Asistente.

No veo la barra de abajo

La barra está en el celu (y en la app de Android). En la compu no hay barra: se usa el menú. En la oficina y el pañol se puede guardar con la flechita **‹**: tocá la lengüeta del borde izquierdo para sacarla de nuevo. También se esconde sola mientras escribís, con la cámara, el Asistente o una ventana abierta.

No me aparece la versión nueva

Cerrá la app del todo y volvé a abrirla con señal: tiene que salir **Hay una versión nueva · Actualizar**. Fijate en **Perfil › La app** si dice «Al día». Si no cambia, mandá la captura del menú › **Versión …** a la oficina.

El asistente dice que no tengo más preguntas

Cada persona tiene un tope por día (cuadrilla 10, pañol 20 + 40 remitos, oficina 30). Se reinicia al día siguiente. Si dice que está en pausa o cortado por el mes, es el freno de gasto del mes: lo maneja Administración en **Límites**.

Algo no aparece o dice «sin permiso»

Casi siempre es el usuario «a confirmar» o sin rol: lo arregla Administración en **Usuarios y permisos**. Si sigue, mandá la captura del menú › **Versión …**.

No tengo señal en la obra

Seguí trabajando: todo queda en el celu y se sube solo cuando vuelve la señal, aunque cierres la app. No borres los datos de la app ni la desinstales con cosas esperando.

La ubicación aparece «sin actualizar»

Solo se manda en el horario de trabajo. Si se corta con el celu bloqueado: batería de la app en «Sin restricciones» y la app abierta (aunque sea en el fondo).

Quiero corregir una orden cerrada

Una orden cerrada fijó sus puntos. Para corregir puntos: ⭐ **Puntos** en el tablero o en el Historial. Para el avance, al anular una orden cerrada la app ofrece revertirlo.